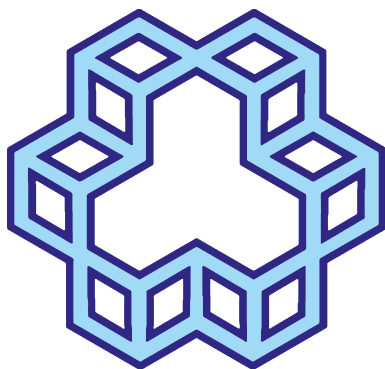




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس Γ تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قيود واقعی اشباع جریان $(\pm 9A)$ و محدودیت نرخ $(80 A/s)$ انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود $1/12s$ با فراجهدش کمتر از $1/25\%$ دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را 43% و خطای ماندگار را $59/7\%$ کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، ناحیه‌ی ایمن را در $\pi/4 \approx \gamma$ با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی $1/5s$ بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.

فهرست مطالب

چ	فهرست شکل‌ها
خ	فهرست جدول‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۲	۱.۱ مقدمه‌ای بر تولید انعطاف‌پذیر
۴	۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای
۵	۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش
۶	۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق
۸	۵.۱ ساختار پایان‌نامه
۹	فصل ۲: مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش
۹	۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور
۱۰	۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای
۱۱	۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی
۱۱	۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد
۱۲	۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی
۱۲	۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه
۱۲	۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار
۱۳	۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک
۱۴	۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

۳.۲.۲	کورس بلند و استاتور مدولار	۱۶
۳.۲	توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی	۱۷
۱.۳.۲	آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان	۱۷
۲.۳.۲	فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی	۱۸
۳.۳.۲	درایو جریان و ظرفیت حرارتی	۱۸
۴.۳.۲	ملاک انتخاب توپولوژی	۲۰
۴.۲	از هندسه‌ی عملگر تا مدل نیروی تعمیم‌یافته	۲۰
۱.۴.۲	مدل‌های تحلیلی، هارمونیک و عددی	۲۰
۲.۴.۲	تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو	۲۱
۳.۴.۲	کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ	۲۲
۴.۴.۲	غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار	۲۳
۵.۲	تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، قابلیت عملگر و فضای کاری	۲۳
۱.۵.۲	کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه	۲۴
۲.۵.۲	قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو	۲۵
۳.۵.۲	انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها	۲۶
۴.۵.۲	شرطی بودن نگاشت و فضای کاری شدنی	۲۶
۶.۲	شناوری فعال و دینامیک جسم صلب	۲۷
۱.۶.۲	تعادل و نیاز به بازخورد فعال	۲۸
۲.۶.۲	کوپل انتقالی-دورانی	۲۸
۳.۶.۲	تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای	۲۹
۴.۶.۲	گذار از تکیه‌گاه به شناوری	۲۹
۷.۲	حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت	۳۰
۱.۷.۲	حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت	۳۰
۲.۷.۲	موقعیت مطلق و ابهام تناوبی	۳۱
۳.۷.۲	کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر	۳۱
۴.۷.۲	اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله	۳۲

۵.۷.۲	تخمین دینامیکی و تأخیر	۳۲
۸.۲	کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم قطعیت	۳۳
۱.۸.۲	پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره	۳۳
۲.۸.۲	پیش خور و جبران خطای تکرارپذیر	۳۴
۳.۸.۲	ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر	۳۵
۴.۸.۲	کنترل پیش بین و اعمال قیود	۳۵
۵.۸.۲	کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور	۳۶
۶.۸.۲	تولید مسیر و ارزیابی عملکرد	۳۶
۹.۲	محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه سازی به سخت افزار	۳۷
۱.۹.۲	انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه	۳۸
۲.۹.۲	طراحی آفلاین و حل مقید برخط	۳۹
۳.۹.۲	مدل های ترکیبی و اصلاح داده محور	۳۹
۴.۹.۲	دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه	۴۰
۱۰.۲	کاربردها، محدودیت های مقیاس پذیری و شکاف پژوهشی	۴۱
۱.۱۰.۲	انعطاف پذیری تولید و انتقال ماژولار	۴۱
۲.۱۰.۲	مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس پذیری	۴۱
۳.۱۰.۲	کاربردهای دقیق و رباتیک شناور	۴۲
۴.۱۰.۲	حدود شواهد کاربردی	۴۲
۵.۱۰.۲	جمع بندی و صورت بندی شکاف پژوهشی	۴۳

فصل ۳: روش شناسی

۴۷	
۱.۳	مدل سیستم
۱.۱.۳	مدل سیستم متحرک
۲.۱.۳	مدل سیستم ثابت
۳.۱.۳	محاسبه وارون ماتریس Γ
۴.۱.۳	تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه سازی محدودیت های سخت افزاری

۶۰	۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo
۶۱	۱.۲.۳ مدل‌سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک
۶۱	۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط
۶۲	۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی
۶۲	۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته
۶۳	۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID
۶۳	۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی
۶۴	۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)
	۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل‌کننده فازی (Structure and Math-)
۶۴	(ematical Foundations of FIS)
۷۱	۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل‌سازی در سیمولینک
۷۱	۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)
۷۲	۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز
۷۲	۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)
۷۳	۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات
۷۴	۴.۳ ماژول تولید و برنامه‌ریزی مسیر
۷۵	۱.۴.۳ رمزگشای فرمان
۷۶	۲.۴.۳ برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای مرتبه پنج
۷۷	۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری
۷۸	۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار
۷۸	۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس Γ
۷۹	۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)
۸۰	۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی
۸۰	۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی
۸۰	۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)
۸۲	۲.۴.۵.۳ تکنیکی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

۵.۵.۳	روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار	۸۳
۱.۵.۵.۳	محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته	۸۳
۲.۵.۵.۳	شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo	۸۳

فصل ۴: نتایج

۸۵	نتایج	۴
۸۶	اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی	۱.۴
۸۶	معماری ارتباطی در حین اجرا	۱.۱.۴
۸۷	پیکربندی مدل فیزیکی	۲.۱.۴
۸۸	معیارهای اعتبارسنجی	۳.۱.۴
۸۸	ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID	۲.۴
۸۹	عملکرد ردیابی سیستم	۱.۲.۴
۹۰	پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)	۱.۱.۲.۴
۹۳	پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)	۲.۱.۲.۴
۹۶	رفتار تطبیقی کنترل‌کننده فازی-PID	۲.۲.۴
۹۶	تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X	۱.۲.۲.۴
۹۷	تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی	۲.۲.۲.۴
۹۸	تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای	۳.۲.۲.۴
۹۹	مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک	۳.۲.۴
۱۰۲	بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی	۴.۲.۴
۱۰۳	تلاش کنترلی و تخصیص جریان	۵.۲.۴
۱۰۵	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی	۱.۵.۲.۴
۱۰۶	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای	۲.۵.۲.۴
۱۰۸	نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی	۳.۴
۱۰۹	رفتار بحرانی در محور γ	۱.۳.۴
۱۱۰	رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y	۲.۳.۴
۱۱۱	تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط	۳.۳.۴

۴.۳.۴	جمع‌بندی تحلیل تکنیکی	۱۱۲
۱.۴.۳.۴	تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها	۱۱۲
۴.۴	ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن	۱۱۳
۱.۴.۴	تعریف مسیر و منطق تولید	۱۱۴
۲.۴.۴	نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد	۱۱۵
۱.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۵$ ثانیه	۱۱۶
۲.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۰$ ثانیه	۱۱۶
۳.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۵$ ثانیه	۱۱۸
۴.۲.۴.۴	رفتار تطبیقی بهره‌های فازی	۱۱۸
۵.۲.۴.۴	پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی	۱۲۱
۳.۴.۴	جمع‌بندی آزمون منهتن	۱۲۱

۱۲۳	فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱۲۳	۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش
۱۲۴	۲.۵ یافته‌های کلیدی
۱۲۵	۳.۵ محدودیت‌ها
۱۲۶	۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار
۱۲۶	۵.۵ سخن پایانی

فهرست شکل‌ها

- ۱.۱ طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ ۳
- ۱.۲ زنجیره‌ی وابستگی میان طراحی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص جریان، دینامیک،
حسگری و کنترل در سامانه‌ی MLPM ۱۰
- ۲.۲ مقایسه‌ی ساختاری معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک [۵، ۱۱] ۱۵
- ۳.۲ گذار مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال در مرز استاتور مدولار؛ اقتباس مفهومی از [۱۲، ۱۰، ۷۶] ۱۶
- ۴.۲ ساختار تخصیص مقید نیروی تعمیم‌یافته به جریان در MLPM ۲۵
- ۵.۲ تفسیر مفهومی شرطی بودن نگاشت و تغییر ظرفیت جهت‌دار نیروی تعمیم‌یافته در فضای کاری ۲۷
- ۶.۲ زنجیره‌ی محاسباتی و سطوح گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار در توسعه‌ی MLPM . . . ۳۸
- ۱.۳ نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل ۴۸
- ۲.۳ ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده . . . ۶۵
- ۳.۳ توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی ۶۶
- ۴.۳ سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان‌دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای
ورودی ۶۹
- ۵.۳ ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای ۷۳
- ۶.۳ نمونه مسیر درجه ۵ ۷۷
- ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM ۸۷
- ۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y ۹۱
- ۳.۴ پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z ۹۲

۴.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β	۹۴
۵.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محور γ	۹۵
۶.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله	۹۶
۷.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی	۹۸
۸.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای	۹۹
۹.۴	مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک	۱۰۱
۱۰.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y	۱۰۶
۱۱.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی Z	۱۰۷
۱۲.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β	۱۰۸
۱۳.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی γ	۱۰۹
۱۴.۴	تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ	۱۱۰
۱۵.۴	تغییرات عدد شرط k در محورهای انتقالی X و Y	۱۱۱
۱۶.۴	تغییرات عدد شرط k در محورهای زاویه‌ای α و β	۱۱۱
۱۷.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y	۱۱۴
۱۸.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z	۱۱۵
۱۹.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β	۱۱۶
۲۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ	۱۱۷
۲۱.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.	۱۱۷
۲۲.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای	۱۱۸
۲۳.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.	۱۱۹
۲۴.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای	۱۱۹
۲۵.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.	۱۲۰
۲۶.۴	سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)	۱۲۰

فهرست جدول‌ها

۱.۲	چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۱۳
۲.۲	پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM	۱۵
۳.۲	مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه	۱۹
۴.۲	سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها	۲۴
۵.۲	مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۳۳
۶.۲	نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM	۳۷
۷.۲	قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی‌مانده‌ی مقیاس‌پذیری	۴۳
۸.۲	ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه	۴۴
۱.۳	جدول پارامترهای مدل سیستم	۵۷
۲.۳	پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)	۶۶
۳.۳	پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p	۶۸
۴.۳	مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی	۷۰
۵.۳	ضرایب نهایی پیش‌پردازش ورودی و مقیاس‌بندی خروجی‌ها برای کنترل‌کننده‌های فازی در درجات آزادی مختلف	۷۱
۱.۴	تاپیک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی	۸۷
۲.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z	۹۲
۳.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای	۹۵
۴.۴	مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X	۱۰۰

فصل ۱

مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر^۱ به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۲]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی^۲ که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع^۳ و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۴ است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۲، ۳]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۴]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز^۵ یا خلأ^۶ انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۴]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس^۷ که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

Micro-Electromechanical^۴ Integrated Circuit (IC)^۳ Photolithography^۲ Flexible Manufacturing^۱
Contactless^۷ Vacuum^۶ Clean Room^۵ Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری^۱ نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه^۲، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [۳]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای^۳ نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

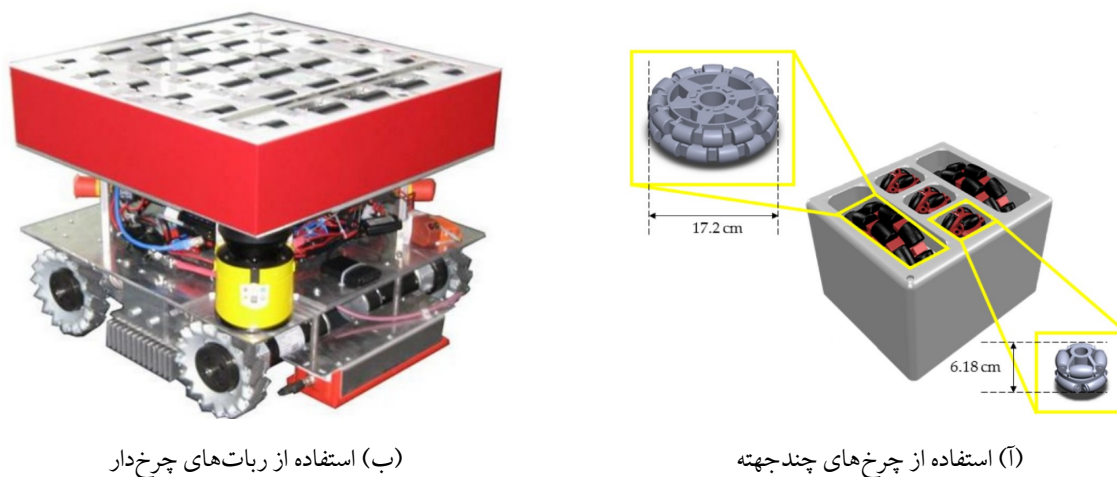
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [۴]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

^۱ Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries
^۲ Lab-on-a-Chip (LOC)
^۳ Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



(ب) استفاده از ربات‌های چرخ‌دار

(آ) استفاده از چرخ‌های چندجهته

شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیهٔ ارنشاو^۱ نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به‌کارگیری یک کنترل‌کنندهٔ فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به‌طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوستهٔ میدان مغناطیسی، پایداری را به‌طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقهٔ کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانهٔ شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به اندازهٔ کافی گسترده باشد (و به‌عنوان یک نقطهٔ مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایهٔ هالباخ^۲ است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به‌خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامهٔ این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

^۱ Earnshaw's Theorem ^۲ Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ^۱ را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی^۲ برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.

^۱ Real-time Simulation Platform ^۲ Virtual Testbed

وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌حال نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان (± 9 آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۲

مرور ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی برای کاربردهایی مطرح شده‌اند که در آن‌ها انتقال بدون تماس، حرکت مستقیم در صفحه، موقعیت‌دهی دقیق و جابه‌جایی مستقل چند بخش متحرک اهمیت دارد. حذف تماس مکانیکی می‌تواند اصطکاک، سایش و آلودگی ناشی از اجزای انتقال را کاهش دهد و آزادی بیشتری برای انتخاب مسیر فراهم کند؛ از این رو، این سامانه‌ها در جابه‌جایی ویفر، انتقال ماژولار، رباتیک و تولید انعطاف‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند [۸۶، ۲۲، ۱۲۸، ۱۲]. با این حال، حذف تکیه‌گاه مکانیکی مسئله را ساده نمی‌کند. بخش متحرک به جسمی چندمتغیره و ذاتاً نیازمند پایداری فعال تبدیل می‌شود و عملکرد آن به سازگاری میان طراحی الکترومغناطیسی، مدل نیرو، تخصیص جریان، حسگری، کنترل و محاسبات بلادرنگ وابسته است.

شکل ۱.۲ نقشه‌ی مفهومی فصل را نشان می‌دهد. مسیر مستقیم از هندسه به حرکت، زنجیره‌ای باز نیست؛ وضعیت اندازه‌گیری شده دوباره وارد کنترل و تخصیص می‌شود و قیود جریان، حرارت، زمان محاسبه، کالیبراسیون و شرطی بودن فضای کاری بر همه‌ی حلقه اثر می‌گذارند.

جای‌نگهدار شکل

نمودار اصیل زنجیره‌ی هندسه‌ی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، درایو و سیم‌پیچ، دینامیک جسم صلب، حسگری وضعیت و کنترل؛ قیود جریان، حرارت، کالیبراسیون، زمان محاسبه و شرطی بودن فضای کاری نیز پیرامون حلقه نمایش داده شوند.

img/mlpm-development-chain.pdf

شکل ۱.۲: زنجیره‌ی وابستگی میان طراحی عملگر، مدل الکترومغناطیسی، تخصیص جریان، دینامیک، حسگری و کنترل در سامانه‌ی MLPM

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا سامانه‌ی شناور صفحه‌ای

موتور خطی^۱ نیروی انتقالی را مستقیماً تولید می‌کند و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. این خانواده، بسته به اصل تولید نیرو، شامل ساختارهای القایی، سنکرون، رلکتانسی و مبتنی بر آهنربای دائم است [۱]. تعمیم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل، مفهوم موتور صفحه‌ای^۲ را پدید می‌آورد. موتور دومحوره‌ی ساویر^۳ نمونه‌ای تاریخی از این گذار است، اما بخش متحرک آن همچنان بر تکیه‌گاه مکانیکی قرار دارد [۲]. موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری^۴ نیز حرکت مستقیم دوبعدی را از برهم‌کنش شار محوری و جریان‌های القایی ایجاد می‌کند، بی‌آن‌که الزاماً از معماری آهنربای دائم یا شناوری فعال استفاده کند [۳].

در این پایان‌نامه، موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی^۵ یا MLPM سامانه‌ای است که در آن عملگرهای الکترومغناطیسی هم حرکت مستقیم صفحه‌ای و هم تحمل مغناطیسی بار را بر عهده دارند. درجات آزادی قائم و دورانی نیز، متناسب با معماری، می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۴، ۵]. بنابراین، هر موتور صفحه‌ای یک MLPM نیست. سامانه‌ای که در صفحه با نیروی الکترومغناطیسی حرکت می‌کند اما بار آن به‌صورت مکانیکی پشتیبانی می‌شود، در گروه محرکه‌های غیرشناور قرار می‌گیرد؛ ربات الکترومغناطیسی گزارش شده در [۶] نمونه‌ای از این وضعیت است.

¹Linear Motor

²Planar Motor

³Two-Axis Sawyer Motor

⁴Axial-Flux Induction Planar Motor

⁵Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی

در ارزیابی سامانه‌های چنددرجه‌آزادی باید میان مختصات موجود در مدل، مؤلفه‌های نیروی قابل تولید و درجات آزادی کنترل‌شده در آزمایش تمایز گذاشت. حرکت دومحوره^۱ معمولاً به جابه‌جایی در راستاهای x و y محدود است؛ کنترل کانتور سه‌محوره سه مختصه‌ی انتقالی را پوشش می‌دهد [۱۵]؛ و یک جسم صلب شش‌درجه‌آزادی^۲، افزون بر x ، y و z ، سه دوران را نیز شامل می‌شود. ارائه‌ی یک مدل شش‌درجه‌آزادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هر شش مختصه در نمونه‌ی فیزیکی به‌صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند. برای مثال، در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین^۳، محورهای x و y زیر پوشش MPC قرار دارند و سایر مختصات با PID تنظیم می‌شوند [۱۷]. در مقابل، فناوری محرکه‌ی مستقیم شش‌درجه‌آزادی برای سکوها‌ی صفحه‌ای با هدف تولید هم‌زمان نیرو و گشتاور در تمام مختصات توسعه یافته است [۱۶].

در ادامه، چهار سطح «هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر»، «مدل شش‌درجه‌آزادی»، «حرکت اندازه‌گیری‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی» جداگانه گزارش می‌شوند. این تفکیک مانع از آن می‌شود که یک نتیجه‌ی تحلیلی یا شبیه‌سازی با عملکرد کامل نمونه‌ی شناور یکسان تلقی شود.

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسه‌ی شواهد

برای حرکت شش‌درجه‌آزادی، عملگر باید نیروی تعمیم‌یافته^۴ جسم صلب را تولید کند. این بردار از سه نیرو و سه گشتاور تشکیل می‌شود:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T. \quad (۱.۲)$$

تولید این بردار تنها به وجود شش مؤلفه در مدل وابسته نیست. نیرو و گشتاور با موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کنند؛ از این‌رو، تبدیل دستگاه مختصات^۵، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و رعایت حدود جریان اجزای همان مسئله‌اند. مدل‌های بنیادی آهریای متحرک، مبنای محاسبه‌ی نیرو را فراهم کردند [۵] و مدل‌های

^۱Two-Axis Motion ^۲Six Degrees of Freedom (6-DOF) ^۳Predictor-Based Model Predictive Control

^۴Wrench ^۵Coordinate Transformation

جدیدتر، هندسه‌های عمومی‌تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی را در نگاشت شش مولفه‌ای وارد کرده‌اند [۹، ۱۸، ۱۴]. پس از محاسبه‌ی نیروی مطلوب نیز باید توزیعی از جریان یافت شود که آن نیرو را در محدوده‌ی فیزیکی عملگر ایجاد کند [۱۹].

مقایسه‌ی پژوهش‌ها در این فصل بر یک سلسله‌مراتب شواهد استوار است: مدل تحلیلی، اعتبارسنجی عددی، آزمون مؤلفه و آزمایش حلقه‌بسته‌ی نمونه‌ی شناور. بر همین اساس، افعالی مانند «صورت‌بندی شده»، «در شبیه‌سازی ارزیابی شده»، «اندازه‌گیری شده» و «در آزمایش حلقه‌بسته نشان داده شده» یکسان به کار نمی‌روند. این قرارداد برای حفظ مرز میان قابلیت نظری و عملکرد اثبات‌شده ضروری است.

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی

هیچ برجسب منفردی معماری یک موتور صفحه‌ای را کامل توصیف نمی‌کند. عبارت «آهنربای متحرک» فقط محل اجزای اصلی را مشخص می‌کند و درباره‌ی سازوکار تحمل بار، پوشش کنترل یا سطح اعتبارسنجی اطلاعات کافی نمی‌دهد. جدول ۱.۲ محورهای مستقلی را تعریف می‌کند که در ادامه برای مقایسه‌ی سامانه‌ها به کار می‌روند.

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه

این طبقه‌بندی رتبه‌بندی فناوری‌ها نیست؛ زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای ناهمسان است. برای نمونه، ادعای شش درجه‌آزادی می‌تواند به مدل، ظرفیت تولید نیرو یا آزمایش حلقه‌بسته اشاره کند و این سطوح باید صریح بمانند [۹، ۱۸، ۱۵]. به همین ترتیب، «حرکت نامحدود» در معماری‌های مدولار به قابلیت توسعه‌ی آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد، نه به کورس نامحدود نمونه‌ی آزمایشگاهی [۱۲، ۱۰].

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار

تحول این سامانه‌ها را می‌توان در چهار گام محدود خلاصه کرد: محرکه‌ی مستقیم خطی، تولید نیروی دوبعدی، حذف تکیه‌گاه مکانیکی و کنترل چنددرجه‌آزادی جسم شناور. اهمیت این روند در نام‌گذاری تاریخی

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

مشخصات لازم برای مقایسه	دسته‌های متداول	محور طبقه‌بندی
سازوکار ایجاد نیروی محرکه و شناوری	رلوکتانسی، القایی و مبتنی بر آهنربای دائم	اصل الکترومغناطیسی
محل آهنربا، سیم‌پیچ، کابل قدرت و منبع حرارت	آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و بازفرمول‌بندی تغییر نقش	محل اجزای فعال
نحوه‌ی تحمل بار و پایدارسازی مختصات ناپایدار	تکیه‌گاه مکانیکی یا شناوری فعال	سازوکار تکیه‌گاه
مختصات فرمان‌پذیر، مقید و اندازه‌گیری شده	دو محوره، سه محوره، چنددرجه‌آزادی و شش درجه‌آزادی	فضای حرکتی
مختصات حلقه‌بسته و روش تخصیص نیرو یا جریان	تک محوره، چندمحوره و کنترل کامل نیروی تعمیم‌یافته	پوشش کنترل
کورس آزموده‌شده، مرز ماژول‌ها و انتخاب عملکرد فعال	سکوی یکپارچه، تحریک محلی و ساختار مدولار	توسعه‌ی فضای کاری
نوع شواهد و شرایط ارزیابی عملکرد	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور	سطح اعتبارسنجی

آن نیست، بلکه در تغییر مسئله‌ی مهندسی است. با اضافه‌شدن شناوری، عملکرد صفحه‌ای از یک مولد نیروی رانش به سامانه‌ای تبدیل می‌شود که باید وزن، حرکت صفحه‌ای و وضعیت زاویه‌ای را هم‌زمان مدیریت کند.

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک^۱، آرایه‌ی آهنربای دائم روی بخش متحرک و سیم‌پیچ‌ها روی استاتور قرار می‌گیرند. این چیدمان کابل قدرت و بخش عمده‌ی تولید حرارت را از قسمت متحرک حذف می‌کند و برای حرکت بدون

^۱Moving-Magnet Architecture

اتصال و توسعه‌ی سطح استاتور مناسب است. در مقابل، جرم آهنربا به بخش متحرک افزوده می‌شود و نگاشت جریان به نیرو با موقعیت و جهت‌گیری آن تغییر می‌کند [۵، ۹]. هندسه و جهت مغناطش آرایه نیز مستقیماً بر میدان و عملکرد نیرو اثر می‌گذارند [۷، ۸].

وابستگی مکانی عملگر سبب می‌شود کموتاسیون^۱ و انتخاب سیم‌پیچ فعال جزئی از عملکرد پایه‌ی سامانه باشند. در یک استاتور گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های مجاور بخش متحرک اثربخشی کافی دارند؛ بنابراین، با حرکت آن باید مجموعه‌ی فعال تغییر کند، بی‌آن‌که پیوستگی نیرو از بین برود. معماری‌های مدولار از همین ویژگی برای توسعه‌ی فضای کاری استفاده می‌کنند [۱۰، ۷۶].

۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک^۲، میدان اصلی با آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود و سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار دارند. سکوی شش درجه‌آزادی ژانگ و همکاران نمونه‌ای از این ساختار است که در آن کموتاسیون برای تولید نیروی مطلوب و کاهش کوپل میان مختصات به کار رفته است [۱۱]. این معماری توزیع میدان ثابتی در ناحیه‌ی طراحی شده فراهم می‌کند، اما کابل، تلفات اهمی و دفع حرارت را به بخش متحرک انتقال می‌دهد؛ نیروی کابل نیز می‌تواند به صورت اغتشاش وارد دینامیک شود [۳۰].

پس انتخاب میان دو معماری، انتخاب یک مزیت مطلق نیست. آهنربای متحرک، حرکت بدون کابل و منابع حرارتی ثابت را در برابر جرم مغناطیسی بیشتر و کموتاسیون وابسته به وضعیت قرار می‌دهد؛ سیم‌پیچ متحرک، این توزیع را معکوس می‌کند و هزینه‌ی کابل‌کشی و مدیریت حرارت متحرک را می‌پذیرد. بار، کورس، جرم مجاز، پهنای باند و شرایط حرارتی تعیین می‌کنند کدام مبادله برای یک کاربرد مناسب‌تر است.

تفاوت فیزیکی دو معماری در شکل ۲.۲ و پیامدهای سامانه‌ای آن در جدول ۲.۲ جمع‌بندی شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که محل جزء فعال، هم‌زمان مسیر نیرو، کابل‌کشی، جرم متحرک و مسیر دفع حرارت را تعیین می‌کند.

¹Commutation ²Moving-Coil Architecture

جای‌نگهدار شکل

شماتیک دومجرایی از معماری آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک؛ در هر مجرا بخش ثابت و متحرک، آهنربا، سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی، جهت نیروی اصلی، کابل قدرت و محل غالب تولید حرارت مشخص شود. شکل به‌صورت اصیل و با الهام از منابع معماری این بخش ترسیم شود.

img/moving-magnet-moving-coil.pdf

شکل ۲.۲: مقایسه‌ی ساختاری معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک [۵، ۱۱]

جدول ۲.۲: پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM

معیار	آهنربای متحرک	سیم‌پیچ متحرک
کابل قدرت و اغتشاش آن	معمولاً از بخش متحرک حذف می‌شود؛ مناسب حرکت بدون اتصال	کابل متحرک لازم است و نیروی آن می‌تواند وارد دینامیک شود [۳۰]
جرم غالب بخش متحرک	آرایه‌ی آهنربای دائم و سازه‌ی نگه‌دارنده	سیم‌پیچ، عایق، کابل و سازه‌ی حامل
محل تولید و دفع حرارت	تلفات عمدتاً در استاتور ثابت و دسترس‌پذیر برای خنک‌کاری	منبع حرارت روی بخش متحرک و مقید به جرم و فضای آن
وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت	چشمگیر؛ نیازمند کموتاسیون و انتخاب سیم‌پیچ فعال [۹]	تابع آرایش میدان ثابت و محدودده‌ی کاری طراحی شده
توسعه‌ی مدولار فضای کاری	مناسب برای استاتور گسترده و تحریک موضعی [۱۰]	دشواری به‌سبب کابل و دفع حرارت متحرک
مسئله‌ی غالب پیاده‌سازی	جرم آهنربا، تغییر نگاشت و گذار میان نواحی فعال	کابل‌کشی، حرارت متحرک و نیروی اغتشاشی کابل

۳.۲.۲ کورس بلند و استاتور مدولار

حرکت بلندکورس^۱ زمانی معنا دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی نسبت به گام یا ابعاد یک واحد محلی عملگر بزرگ باشد. ساختار ارائه‌شده در [۱۶] آرایه‌های متقارن آهنربا و سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد را برای ترکیب حرکت صفحه‌ای بلندکورس و کنترل جسم صلب به کار می‌گیرد. در معماری مدولار، استاتور از واحدهای تکرارشونده تشکیل می‌شود و فقط واحدهای نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند؛ سامانه‌ی دارای آرایه‌ی دوبعدی هالباخ در [۱۰] و آرایه‌ی توسعه‌پذیر در [۱۲] دو نمونه‌ی تجربی این رویکردند.

مدولارشدن فضای کاری^۲ در عین کاهش تعداد کانال‌های فعال، مسئله‌ی انتقال میان ماژول‌ها را ایجاد می‌کند. تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند نداشت نیرو، وضعیت حرارتی و حتی مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. جدول‌های مراجعه و وزن‌دهی محلی برای هموارکردن این انتقال به کار رفته‌اند [۲۰، ۱۰]. فناوری XPlanar نیز در یک مطالعه‌ی دانشگاهی به‌عنوان نمونه‌ی کاربردی سکوی صفحه‌ای مدولار بررسی شده است، اما شواهد آن مطالعه عمدتاً بر مشخصات منتشرشده‌ی سازنده تکیه دارد [۲۲].

منطق تغییر مجموعه‌ی فعال در شکل ۳.۲ نمایش داده شده است. ناحیه‌ی گذار باید هم‌زمان پیوستگی نیروی تعمیم‌یافته و رعایت حدود جریان را حفظ کند؛ ازاین‌رو، تعویض دودویی و ناگهانی سیم‌پیچ‌ها نمایش مناسبی از عملکرد واقعی نیست.

جای‌نگهدار شکل

نمای بالا از عبور بخش متحرک میان دو ماژول استاتور؛ سیم‌پیچ‌های فعال، سیم‌پیچ‌های ناحیه‌ی گذار با وزن پیوسته و سیم‌پیچ‌های غیرفعال با سه نمایش متمایز مشخص شوند. مرز ماژول، مسیر حرکت و تغییر مجموعه‌ی فعال نیز درج شود. شکل ترجیحاً بازترسیم و از منابع ذکرشده اقتباس شود.

<img/modular-active-coil-transition.pdf>

شکل ۳.۲: گذار مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال در مرز استاتور مدولار؛ اقتباس مفهومی از [۱۲، ۱۰، ۷۶]

در مجموع، معماری آهنربای متحرک با استاتور سیم‌پیچی ثابت، زمینه‌ی مناسبی برای حرکت بدون کابل و توسعه‌ی مدولار ایجاد می‌کند، اما بهای آن وابستگی نداشت نیرو به وضعیت، انتخاب مداوم سیم‌پیچ فعال و حساسیت مرزهای استاتور است. این پیامدها مسیر بحث را از شکل کلی معماری به جزئیات توپولوژی عملگر

¹Long-Stroke Motion ²Modular Architecture

می‌برند.

۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی

توپولوژی عملگر، میدان، چگالی نیرو، ریل، مقاومت، جرم، فاصله‌ی هوایی، مسیر دفع حرارت و قابلیت ساخت را هم‌زمان تعیین می‌کند. جداکردن این پیامدها به مسائل صرفاً الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی می‌تواند رابطه‌ی علی میان آن‌ها را پنهان کند. برای نمونه، افزایش حجم هادی ممکن است ظرفیت نیرو را بالا ببرد، اما مقاومت، ضخامت سازه، توان درایو و بار حرارتی را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، توپولوژی باید با مجموعه‌ای از معیارهای هم‌زمان ارزیابی شود، نه فقط نیروی پیشینه.

۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسه‌ی میدان

آهنربای دائم میدان را بدون تحریک پیوسته فراهم می‌کند. در آرایه‌ی هالباخ^۱، تغییر جهت مغناطش قطعات مجاور شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۲۳]. آرایه‌های یک‌بعدی برای برخی ساختارهای خطی یا متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل نیروی تعمیم‌یافته‌ی چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کنند [۲۴، ۲۵، ۱۴]. گام قطبی در این میان فقط یک پارامتر مغناطیسی نیست؛ ابعاد سیم‌پیچ، قانون کموتاسیون و تخمین وضعیت مبتنی بر فاز میدان نیز به آن وابسته‌اند [۲۶، ۲۷].

در آرایه‌ی واقعی، ابعاد محدود، قطعه‌بندی، اثرات انتهایی و خطای مونتاژ الگوی ایده‌آل میدان را تغییر می‌دهند [۱۴]. اصلاح هندسه می‌تواند میدان مفید یا ریل را بهبود دهد، اما ساخت و مونتاژ را حساس‌تر می‌کند. آرایه‌ی هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ۹/۱٪ چگالی رانش را نشان داده است [۸] و آرایه‌ی لانه‌زنبوری نیز در تحلیل و شبیه‌سازی، دامنه و اعوجاج میدان مطلوب‌تری ارائه کرده است [۲۸]. این نتایج به هندسه و معیارهای همان طراحی محدودند و برتری عمومی یک آرایش را اثبات نمی‌کنند.

¹Halbach Array

۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی

سیم‌پیچ‌های بدون هسته‌ی آهنی، اشباع و نیروی دندانه‌ای را حذف می‌کنند و در بسیاری از MLPM‌های مبتنی بر نیروی لورنتس به کار می‌روند [۵، ۱]. ابعاد و ضخامت مناسب آن‌ها تابع گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و معیار طراحی، مانند نسبت نیرو به تلفات یا جرم، است [۳۱، ۲۶]. هندسه‌های H-شکل و عملگرهای سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه نیز برای استفاده‌ی مؤثرتر از هادی بررسی شده‌اند [۳۲، ۳۳].

مقایسه‌ی مستقیم سیم‌پیچ سیمی و مدار چاپی^۱ نشان داده است که نمونه‌ی سیمی ظرفیت جریان و نیروی بیشتری داشته، در حالی که نمونه‌ی PCB از نظم هندسی و تکرارپذیری ساخت بهتری برخوردار بوده است [۳۴]. تحلیل‌های عددی PCB نیز بهبود توزیع حرارتی را برای هندسه‌های بررسی شده گزارش کرده‌اند [۳۵]. انتخاب میان این دو فناوری به چگالی جریان، دقت ساخت، مسیر حرارتی و محدودیت ضخامت وابسته است. آرایه‌های چندلایه آزادی بیشتری برای توزیع نیرو فراهم می‌کنند، اما توان، عایق‌کاری، تعداد کانال‌های قدرت و خطای هم‌راستایی را افزایش می‌دهند. عملکرد یک موتور دولایه به‌صورت تجربی بررسی شده است [۳۶] و مطالعات دیگر، افزایش ظرفیت نیرو را همراه با افزایش توان گزارش کرده‌اند [۳۷]. طراحی مبتنی بر تابع جریان و بهینه‌سازی تحت قید فضای ساخت نیز برای تعیین هندسه‌ی قابل ساخت به کار رفته‌اند [۳۸، ۲۴، ۳۹]. در نمونه‌ی اخیر، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار رانش به وزن بر واحد توان گزارش شده است؛ این مقدار به تابع هدف و فضای طراحی همان پژوهش تعلق دارد.

۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی

هندسه‌ی مناسب فقط زمانی به نیروی قابل استفاده تبدیل می‌شود که درایو، جریان لازم را با پهنای باند کافی تأمین کند. مقایسه‌ی راه‌انداز پل H^۲ با راه‌انداز خطی در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری را نشان داده است؛ با این حال، نزدیک حد جریان و در فرکانس‌های بالاتر افت ردیابی مشاهده شده است [۴۱]. تغذیه‌ی چندفاز نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را فراهم می‌کند، اما تعداد کانال‌ها و پیچیدگی مبدل را افزایش می‌دهد [۴۳].

در سیم‌پیچ‌ها، تلفات اهمی با مربع جریان رشد می‌کند و مقاومت نیز با دما تغییر می‌یابد. از این رو، جریان اوج با جریان پیوسته یکسان نیست و ظرفیت حرارتی باید بر اساس چرخه‌ی کاری و دمای نقطه‌ی داغ تعیین شود.

^۱Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils) ^۲H-Bridge Current Drive

در استاتور گسترده، مسیر و توقف بخش متحرک مشخص می‌کند کدام سیم‌پیچ‌ها و برای چه مدتی بار حرارتی را تحمل کنند. افزون‌عملگری امکان توزیع یک نیروی یکسان میان سیم‌پیچ‌هایی با مقاومت یا سابقه‌ی حرارتی متفاوت را فراهم می‌کند، اما این انتخاب باید در خود مسئله‌ی تخصیص جریان لحاظ شود.

مسیر انتقال حرارت از هادی، عایق و سازه عبور می‌کند و شرایط مرزی همرفت یا تابش نیز بر دمای پایدار اثر می‌گذارد. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ نشان داده است که ظرفیت نیرو و دفع حرارت باید هم‌زمان بهینه شوند [۱۱۷]. در ساختارهای رسانا، تلفات جریان گردابی نیز می‌تواند وارد بودجه‌ی حرارتی شود؛ مدل کاهش‌یافته‌ی موتور صفحه‌ای القایی در [۳] نمونه‌ای از لحاظ‌کردن این مؤلفه است.

جدول ۳.۲ رابطه‌ی تصمیم‌های اصلی توپولوژی با پیامدهای پایین‌دستی آن‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد. هدف جدول رتبه‌بندی گزینه‌ها نیست؛ هر ردیف مشخص می‌کند یک انتخاب محلی در طراحی چگونه مسئله‌ی مدل‌سازی، درایو، حرارت یا کالیبراسیون را تغییر می‌دهد.

جدول ۳.۲: مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه

انتخاب طراحی	فایده‌ی مورد انتظار	هزینه یا محدودیت	پیامد پایین‌دستی
آرایه‌ی دوبعدی هالباخ	تقویت شار سمت کاری و امکان تولید نیروی چندمحوره [۲۳، ۲۵]	پیچیدگی مغناطش، قطعه‌بندی و مونتاژ	نیاز به مدل میدان سه‌بعدی و لحاظ اثرات انتهایی
سیم‌پیچ سیمی	ظرفیت جریان و نیروی بیشتر در نمونه‌ی مقایسه‌شده [۳۴]	تغییرپذیری هندسه و ضخامت بیشتر	حساسیت بیشتر به کالیبراسیون و مسیر حرارتی
سیم‌پیچ PCB	هندسه‌ی تکرارپذیر، ساخت فشرده و امکان توزیع حرارتی منظم	ظرفیت جریان محدودتر در برخی طرح‌ها	سازگاری بهتر مدل هندسی، مشروط به مدیریت حرارت
آرایه‌ی چندلایه	حجم هادی و آزادی بیشتر در توزیع نیرو [۳۶]	توان، کانال قدرت و خطای هم‌راستایی بیشتر	تخصیص جریان و طراحی حرارتی پیچیده‌تر
فاصله‌ی هوایی بزرگ‌تر	افزایش لقی مکانیکی و حاشیه‌ی عبور ایمن	افت چگالی نیرو و افزایش جریان موردنیاز	رشد ظرفیت درایو و بار حرارتی [۱۱۷]
استاتور توزیع‌شده	افزایش فضای کاری با تحریک موضعی	گذار میان ماژول‌ها و تغییر مجموعه‌ی فعال	نیاز به مدیریت سیم‌پیچ فعال و کالیبراسیون مرزی

۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی

نیروی بیشینه به تنهایی معیار کافی نیست. خطی بودن رابطه‌ی جریان و نیرو، رپیل، گشتاور ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و حساسیت ساخت نیز عملکرد واقعی را تعیین می‌کنند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند تغییرات نیروی وابسته به موقعیت را در محدوده‌ای مشخص کاهش دهد [۱۶]، اما بهینه‌سازی نیروی رانش ممکن است توان یا نیروهای جانبی را افزایش دهد [۳۱، ۳۷]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و جهت مغناطش نیز کاهش رپیل و نیروی انگلی را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است، هرچند اختلاف میان شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، اثر قطعه‌بندی، چسب و خطای مونتاژ را آشکار کرده است [۱۱۵].

در نتیجه، انتخاب توپولوژی یک مصالحه‌ی الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی است. هندسه‌ای که روی کاغذ نیروی بیشتری تولید می‌کند، تنها زمانی برای سامانه مناسب است که ساخت‌پذیر باشد، فاصله‌ی هوایی موردنیاز را حفظ کند، از حدود درایو فراتر نرود و در چرخه‌ی کاری مطلوب داغ نشود. این الزامات، نیاز به مدلی را ایجاد می‌کنند که از هندسه‌ی واقعی به نیروی قابل استفاده برسد.

۴.۲ از هندسه‌ی عملگر تا مدل نیروی تعمیم‌یافته

مدل الکترومغناطیسی واسط میان هندسه‌ی واقعی عملگر و فرمان کنترل است. این مدل ابتدا میدان را از آرایش آهنربا و سیم‌پیچ محاسبه می‌کند، سپس نیرو و گشتاور هر عملگر را به دست می‌آورد و در نهایت نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیروی تعمیم‌یافته را تشکیل می‌دهد. مدلی که فقط برای طراحی آفلاین مناسب است، الزاماً برای کموتاسیون بلادرنگ مناسب نیست؛ برعکس، یک مدل سریع ممکن است در مرز آرایه یا در حضور خطای ساخت دقت کافی نداشته باشد. بنابراین، کفایت مدل تنها نسبت به نقشی که در سامانه دارد معنا پیدا می‌کند.

۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیک و عددی

در عملگرهای بدون هسته‌ی آهنی، روابط بیوساوار و نیروی لورنتس مبنای متداول محاسبه‌ی میدان و نیرو هستند [۵، ۶۱]. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های ساده‌ی آهنربای دائم، روابط بسته‌ی نیرو را فراهم

می‌کند [۵۳، ۶۲] و روش جریان سطحی معادل برای آرایه‌های محدود، به‌ویژه ساختار هالباخ، مناسب است. مدل سه‌بعدی وانگ و همکاران با این روش، اثرات انتهایی و وضعیت شش درجه‌آزادی را وارد محاسبه کرده و با FEM و اندازه‌گیری میدان مقایسه شده است [۱۴].

نمایش هارمونیک و تحلیل فوریه از تناوب مکانی برای کاهش مرتبه استفاده می‌کنند و در تحلیل آرایه‌های آهنربا و موتورهای صفحه‌ای به کار رفته‌اند [۷، ۵]. تعداد هارمونیک‌های حفظ‌شده، مصالحه‌ی میان هزینه‌ی محاسبات و بازنمایی مرزها یا نامنظمی‌ها را تعیین می‌کند. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل نیز میان مدل بسته و مدل عددی قرار می‌گیرند [۳، ۶۵، ۳۵]. روش کار مجازی، مسیر دیگری برای استخراج نیرو و گشتاور از انرژی سامانه است [۶۱].

روابط بسته سریع و تفسیرپذیرند، اما سرعت به‌تنهایی کافی نیست. برخی فرمول‌های دقیق میدان حلقه‌ی جریان در نواحی خاص از نظر عددی بدرفتارند و به بازنویسی پایدار نیاز دارند [۶۰]. ابزار Magpylib نیز محاسبه‌ی سریع میدان هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی فراهم می‌کند و برای پیمایش پارامتری مناسب است [۶۳]. تطابق مدل تحلیلی هالباخ با اندازه‌گیری حسگر هال در نواحی دور از مرز گزارش شده است، اما نمونه‌برداری و اثرات انتهایی دامنه‌ی این تطابق را محدود می‌کنند [۶۴].

روش اجزای محدود^۱ جزئیات سه‌بعدی هندسه، مواد و اثرات انتهایی را بهتر حفظ می‌کند، ولی هزینه‌ی محاسباتی آن استفاده‌ی مستقیم در حلقه‌ی کنترل را محدود می‌سازد. نتیجه‌ی آن نیز به مش، شرایط مرزی و خواص ماده وابسته است؛ از این رو، مقایسه با FEM اعتبارسنجی عددی است، نه جایگزین آزمایش. برای مثال، مدل گوشه‌های واقعی سیم‌پیچ مربعی با FEM مقایسه شده و حذف این جزئیات، خطای قابل توجه نیرو ایجاد کرده است [۶۶]. در نمونه‌ی فیزیکی ناکاتا و همکاران نیز تغییر ثابت نیروی عمودی بیش از مقدار پیش‌بینی شده‌ی FEM بود که نقش تکرانس ساخت، مشخصات واقعی آهنربا و مونتاژ را نشان می‌دهد [۶۷].

۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو

برای ورود مدل به کنترل، میدان باید به رابطه‌ای میان وضعیت بخش متحرک، جریان‌ها و نیروی تعمیم‌یافته تبدیل شود. در ناحیه‌ای که نیرو نسبت به جریان تقریباً خطی است، این رابطه به‌صورت

^۱Finite Element Method (FEM)

$$w = K_w(q) i \quad (2.2)$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، q وضعیت بخش متحرک، i بردار جریان و $K_w(q)$ نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیرو و گشتاور است. مدل‌های اولیه این وابستگی را برای محرکه‌های آهنربای متحرک بررسی کردند [۵] و صورت‌بندی‌های جدیدتر آن را با هندسه‌ی عمومی‌تر، دوران جسم و اثرات انتهایی به شش مؤلفه گسترش دادند [۹]. تبدیل تمام نیروها و گشتاورها به یک دستگاه مرجع مشترک، به‌ویژه برای دوران‌های قابل توجه، بخشی از همین تشکیل نگاشت است [۱۸].

دقت مدل میدان با دقت نیروی تعمیم‌یافته یکسان نیست. خطای موضعی میدان، بسته به محل اعمال نیرو و بازوی گشتاور، می‌تواند اثر متفاوتی بر هر مؤلفه‌ی w بگذارد. بنابراین، مدل شش درجه‌آزادی باید در سطح نیرو و گشتاور نیز ارزیابی شود، نه فقط با تطابق نمودار میدان [۹].

۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفاده‌ی بلادرنگ

مدل‌ها در مراحل مختلف توسعه نقش‌های متفاوت دارند. روابط بسته و نمایش‌های هارمونیک برای تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی مناسب‌اند [۷، ۵۳]؛ مدل‌های زیرناحیه‌ای ساختارهای پیچیده‌تر را با هزینه‌ی کمتر از FEM تحلیل می‌کنند [۳]؛ و FEM برای بررسی هندسه‌ی نهایی و اثرات موضعی به کار می‌رود [۶۶]. در زمان اجرا، این مدل‌ها معمولاً به روابط کاهش‌یافته، جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده تبدیل می‌شوند [۹، ۲۰].

بازفرمول‌بندی تغییر نقش آهنربا-سیم‌پیچ و پردازش برداری برای تشکیل سریع نگاشت نیروی تعمیم‌یافته پیشنهاد شده است [۱۳]. این «تغییر نقش» یک ترفند محاسباتی است و معماری فیزیکی را عوض نمی‌کند. جدول مراجعه^۱ نیز محاسبه‌ی پرهزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند، اما با افزایش ابعاد وضعیت، حافظه و خطای درونیابی رشد می‌کنند. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده است [۷۹]. در سکوی مدولار [۱۰]، استفاده از ساختار فیزیکی مدل تعداد نقاط جدول را از حدود $10^5 \times 9/6$ به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و حرکت بلندکورس روی نمونه‌ی فیزیکی نشان داده شده است.

¹Look-Up Table

۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار

انتقال مدل از یک مقاله به عملگری با آرایه، شبکه‌ی سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی یا محدوده‌ی کاری متفاوت، بدون ارزیابی مجدد قابل اتکا نیست. مدل تحلیلی بر هندسه و خواص نامی استوار است، در حالی که اثرات انتهایی، گوشه‌ی سیم‌پیچ، ناهمسانی آهنربا، ضخامت چسب و خطای مونتاژ نگاشت واقعی را تغییر می‌دهند [۶۸، ۶۶، ۱۴]. در ساختارهای فرومغناطیسی، اشباع و تراوایی متغیر نیز اعتبار مدل خطی را محدود می‌کنند [۴۶].

این اختلاف‌ها در عمل به‌صورت تغییر ثابت نیرو، نیروی متقاطع یا ریپل ظاهر می‌شوند. در نمونه‌ی بررسی شده توسط ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در سخت‌افزار ۵۷٪ و در FEM برابر ۴۴٪ بود؛ تصحیح تجربی نگاشت، یکی از معیارهای ردیابی را حدود ۹٪ بهبود داد [۶۷]. تحلیل تجربی دیگری، خطای مدل و وضعیت اولیه را در کنار ریپل جریان از عوامل نوسان نیرو معرفی کرده است [۶۹]. ضرایب هارمونیک می‌دان نیز از داده و به‌صورت تابع موقعیت برازش شده‌اند [۷۰].

در نتیجه، مدل مناسب مدلی نیست که در همه‌ی مراحل بیشترین جزئیات را نگه دارد. مدل طراحی باید اثر هندسه را آشکار کند، مدل مرجع باید جزئیات نهایی را ارزیابی کند، مدل برخط باید در بودجه‌ی زمانی اجرا شود و مدل سخت‌افزار باید با اندازه‌گیری کالیبره شود. نگاشت حاصل از این زنجیره، ورودی مسئله‌ی تخصیص نیروی تعمیم‌یافته است.

جدول ۴.۲ این تقسیم نقش را صریح می‌کند. وفاداری هندسی و قابلیت استفاده‌ی برخط عموماً در یک جهت تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، زنجیره‌ی معتبر معمولاً از چند سطح مدل و یک مرحله‌ی کالیبراسیون تشکیل می‌شود.

۵.۲ تخصیص نیروی تعمیم‌یافته، قابلیت عملگر و فضای کاری

کنترل‌کننده نیروی مطلوب را تعیین می‌کند، اما سیم‌پیچ فقط جریان می‌پذیرد. کموتاسیون این دو سطح را به هم متصل می‌کند و باید پاسخ دهد که آیا نیروی درخواستی در وضعیت جاری و تحت حدود فیزیکی قابل تولید است یا خیر. با تعریف ماتریس عملگر $A(q)$ ، رابطه‌ی پایه به‌صورت

جدول ۴.۲: سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها

سطح مدل	جزئیات حفظ شده	هزینه‌ی محاسباتی	نقش مناسب	اعتبارسنجی لازم
تحلیلی یا بسته	هندسه‌ی ایده‌آل و روابط فیزیکی	کم	طراحی اولیه و تحلیل پارامتری	مقایسه با FEM یا اندازه‌گیری [۵۳]
هارمونیک یا کاهش یافته	مؤلفه‌های تناوبی غالب	کم تا متوسط	پیمایش پارامتری و نگاشت سریع	بررسی خطای هارمونیک و ناحیه‌ی مرزی [۷]
اجزای محدود	هندسه و مواد سه‌بعدی و اثرات انتهایی	زیاد	تأیید طراحی نهایی	مطالعه‌ی مش و آزمایش مستقل [۶۶]
جدول مراجعه یا نگاشت برازش شده	رفتار نمونه‌برداری شده‌ی ورودی-خروجی	بسیار کم در اجرا	کموتاسیون و تخصیص بلادرنگ	آزمون درون‌یابی و مرز دامنه [۲۰]
مدل ترکیبی کالیبره	ساختار فیزیکی همراه با تصحیح اندازه‌گیری	متوسط در آفلاین و کم در اجرا	پیاده‌سازی روی سخت‌افزار	داده‌ی مستقل و آزمون خارج از نقاط برازش [۶۷]

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (۳.۲)$$

بیان می‌شود. این معادله از نظر ظاهری ساده است، اما $\mathbf{A}$ با وضعیت، آرایش سیم‌پیچ‌های فعال و کالیبراسیون تغییر می‌کند. خطای آن مستقیماً به خطای نیروی تولیدی و کوپل حرکتی تبدیل می‌شود [۹].

شکل ۴.۲ نشان می‌دهد که شبه‌معکوس تنها یکی از اجزای مسئله است. وضعیت بخش متحرک، مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال، پارامترهای کالیبره و وزن‌های حرارتی نگاشت را تعیین می‌کنند و حدود جریان، ولتاژ و نرخ تغییر جریان باید پیش از ارسال فرمان اعمال شوند.

۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه

در ساختارهای تناوبی، تبدیل 1DQ0 روابط فازی را در مختصات مناسب برای تولید نیرو بیان می‌کند. کموتاسیون اولیه‌ی موتور صفحه‌ای آهنربای متحرک با هدف تولید نیروی تعمیم‌یافته و کمینه‌کردن تلفات اهمی صورت‌بندی شده است [۷۲]. دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه‌های تناوبی نیرو و گشتاور در

¹Direct-Quadrature-Zero Transformation

جای نگهدار شکل

نمودار بلوکی از نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب تا جریان واقعی: w_d ، تشکیل $A(q)$ ، حل معکوس یا بهینه‌سازی، جریان مطلوب، اعمال قیود جریان/ولتاژ/نرخ تغییر، جریان فرمان و نیروی حاصل. ورودی‌های جانبی شامل وضعیت q ، مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال، وزن حرارتی و پارامترهای کالیبره باشند.

<img/constrained-wrench-allocation.pdf>

شکل ۴.۲: ساختار تخصیص مقید نیروی تعمیم‌یافته به جریان در MLPM

یک ساختار دوسو تغذیه به کار رفته است [۵۱]. کیفیت این تبدیل‌ها به نمایش هارمونیک‌ها، اثرات انتهایی و دقت وضعیت وابسته است.

وقتی تعداد سیم‌پیچ‌ها بیش از مؤلفه‌های w باشد، چند بردار جریان می‌تواند نیروی یکسانی بسازد. شبه‌معکوس مور-پنروز^۱ پاسخ پایه با کمترین نرم جریان را می‌دهد، اما لزوماً بهترین توزیع حرارتی یا بیشترین حاشیه‌ی اشباع را فراهم نمی‌کند. در تخصیص وزن‌دار، سیم‌پیچ گرم‌تر، کم‌اثرتر یا نزدیک‌تر به حد جریان هزینه‌ی بیشتری می‌گیرد. این راهبرد در کنار مدل بلادرنگ برای بازتوزیع جریان به کار رفته است [۱۳] و روش‌های اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان عملگرها پیشنهاد شده‌اند [۷۳].

۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو

در سخت‌افزار، تخصیص با حدود جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و دما مقید است. افزون بر آن، جریان فرمان داده‌شده فوراً در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو یا اشباع می‌تواند جریان واقعی را از مقدار مطلوب دور کند [۴۲]. اعمال صریح حدود $\pm 10 \text{ A}$ برای محورهای صفحه‌ای در ساختار پیش‌بین [۱۷] و الگوریتم توزیع نیروی مقید برای کاهش کوپل در شبیه‌سازی [۱۹] دو نمونه از واردکردن این محدودیت‌ها در مسئله‌اند.

اشباع فقط خطای دامنه ایجاد نمی‌کند؛ جهت نیروی حاصل و کیفیت جداسازی محورها را نیز تغییر می‌دهد. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا حد جریان با کمبود نیروی شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۳۰]. پیش‌خور مبتنی بر مدل با کاهش سهم جریان اصلاحی می‌تواند بخشی از حاشیه‌ی عملگر را حفظ کند

¹Moore–Penrose Pseudoinverse

[۵۸]. رپل جریان نیز از راه ثابت نیرو به نوسان مکانیکی تبدیل می‌شود؛ در نمونه‌ی بررسی شده در [۶۹] سهم این اثر کمتر از $۰/۴\%$ گزارش شده است.

حل مقید باید پیش از پایان دوره‌ی نمونه‌برداری به یک پاسخ شدنی برسد. شبه‌معکوس سریع است، اما حدود فیزیکی را ضمنی در نظر می‌گیرد؛ روش مجموعه‌ی فعال، حدود را مستقیم وارد می‌کند و در شبیه‌سازی با روش‌های شبه‌معکوس مقایسه شده است [۱۱۸]. از این رو، خطای باقی‌مانده‌ی نیرو، حاشیه‌ی جریان، تعداد قیود فعال و زمان حل باید همراه با مقدار تابع هزینه گزارش شوند [۸۰].

۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها

در استاتور گسترده، انتخاب عملگر بخشی از کموتاسیون است. فعال‌سازی موضعی، تعداد کانال‌های هم‌زمان و تلفات بی‌اثر را کاهش می‌دهد، اما با عبور بخش متحرک از مرز یک ناحیه، مجموعه‌ی فعال تغییر می‌کند [۷۶، ۱۰]. وزن‌دهی پیوسته‌ی سیم‌پیچ‌ها می‌تواند پرش جریان و نیرو را کاهش دهد [۷۲]. تحریک تنک نیز در یک سامانه‌ی غیرشناور برای کاهش زیرساخت آزموده شده است [۶]؛ انتقال مستقیم آن به MLPM نیازمند حفظ هم‌زمان نیروی قائم و گشتاورهای وضعیت است.

۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی

وجود یک پاسخ جبری برای معادله‌ی ۳.۲ به معنای برخورداری یکسان از ظرفیت نیرو در همه‌ی جهت‌ها نیست. مقادیر منفرد ماتریس $A(q)$ قدرت عملگر را در راستاهای مستقل نیروی تعمیم‌یافته نشان می‌دهند. مقدار منفرد کوچک، راستایی ضعیف را مشخص می‌کند که برای تولید نیروی محدود به جریان زیادی نیاز دارد؛ عدد شرط بزرگ نیز حساسیت پاسخ جریان به خطای مدل و نیروی مطلوب را افزایش می‌دهد. با اعمال حدود جریان، ناحیه‌ی قابل دسترس ریاضی به فضای کاری فیزیکی کوچک‌تری تبدیل می‌شود.

از این رو، اسکن فضای کاری باید در هر وضعیت، رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط، جریان لازم برای بارهای مرجع و فاصله تا اشباع را ارزیابی کند. چنین تحلیلی تکمیل‌کننده‌ی مدل نیروست: مدل می‌گوید چه نگاشتی وجود دارد و تحلیل قابلیت عملگر نشان می‌دهد کدام نیروی تعمیم‌یافته با حاشیه‌ی کافی قابل تولید است. کالیبراسیون نیز بخشی از همین ارزیابی است، زیرا ناهمسانی هندسی سیم‌پیچ‌ها یا اختلاف ثابت نیرو می‌تواند

شرطی بودن واقعی را از مقدار نامی دور کند. کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی، حرکت ناخواسته‌ی ناشی از ناهمسانی سیم‌پیچ را کاهش داده است [۷۷] و تصحیح سخت‌افزاری مدل نیرو نیز بهبود ردیابی را نشان داده است [۶۷].

نمایش مفهومی شکل ۵.۲ تفاوت میان وضعیت خوش‌شرط و راستای ضعیف را بدون جایگزین کردن نتایج محاسباتی فصل روش یا نتایج نشان می‌دهد.

جای‌نگهدار شکل

شکل مفهومی سه‌حالتی برای وضعیت‌های خوش‌شرط، ضعیف و نزدیک به تکیه؛ در هر وضعیت، بیضی یا بیضوی ظرفیت نیروی جهت‌دار رسم شود. شکل متوازن ظرفیت مشابه و شکل کشیده راستای ضعیف را نشان دهد. این شکل صرفاً مفهومی باشد و از درج نقشه‌ی محاسباتی نتایج پایان‌نامه در فصل مرور ادبیات خودداری شود.

<img/wrench-conditioning-workspace.pdf>

شکل ۵.۲: تفسیر مفهومی شرطی بودن نگاشت و تغییر ظرفیت جهت‌دار نیروی تعمیم‌یافته در فضای کاری

در جمع‌بندی، تخصیص نیروی مسئله‌ی معکوس وابسته به وضعیت و قید است. افزودگی می‌تواند تلفات، حرارت و اشباع را مدیریت کند، اما ظرفیت نامحدود ایجاد نمی‌کند. قابلیت واقعی سامانه با هندسه‌ی $A(q)$ ، حدود جریان، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال، دقت مدل و زمان محاسبه تعیین می‌شود. همین ظرفیت مشترک باید هم حرکت صفحه‌ای و هم شناوری را تأمین کند؛ موضوعی که در بخش بعد بررسی می‌شود.

۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب

پس از مشخص شدن ظرفیت تولید نیرو، پرسش بعدی این است که آیا این نیرو می‌تواند جسم متحرک را در تمام مسیر پایدار نگه دارد. در MLPM، همان سیم‌پیچ‌هایی که رانش صفحه‌ای ایجاد می‌کنند باید وزن، فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای را نیز کنترل کنند. بنابراین، شناوری و پیشرانس دو زیرسامانه‌ی مستقل نیستند؛ هر دو از حاشیه‌ی محدود جریان و نیروی تعمیم‌یافته استفاده می‌کنند.

۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال

بر پایه‌ی ملاحظات مرتبط با قضیه‌ی ارنشاو^۱، آرایش ایستای متعارف میدان به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همه‌ی راستاها فراهم نمی‌کند؛ از این‌رو، بازخورد فعال جزئی بنیادی از شناوری این سامانه‌هاست [۵]. نقطه‌ی تعادل زمانی به دست می‌آید که نیروی الکترومغناطیسی، وزن و گشتاور ناشی از توزیع جرم را جبران کند. سختی مؤثر هر راستا نیز از گرادیان نیرو و گشتاور نسبت به وضعیت حاصل می‌شود و با موقعیت و فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کند [۱۸].

این وابستگی دو پیامد دارد. نخست، بهره‌ی حلقه‌ای که در یک نقطه‌ی کاری مناسب است ممکن است در بخش دیگری از فضای کاری حاشیه‌ی پایداری کافی نداشته باشد. دوم، حرکت صفحه‌ای می‌تواند با مصرف ظرفیت عملگر، حاشیه‌ی نیروی قائم یا گشتاور زاویه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، تحلیل تعادل باید با مدل وابسته به وضعیت و حدود جریان انجام شود، نه با یک ثابت نیروی سراسری.

تغییر موقعیت همچنین ثابت نیرو، جهت نیروی تعمیم‌یافته، بازوی اثر و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال را تغییر می‌دهد؛ این وابستگی در تحلیل و جبران کنترل دقیق موتورهای صفحه‌ای نیز گزارش شده است [۸۴].

۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی

مختصات جسم صلب از نظر فیزیکی مستقل نیستند. توزیع نیروهای قائم، افزون بر تحمل وزن، گشتاورهای غلت و پیچ را می‌سازد؛ عدم انطباق نقطه‌ی اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگر نیز حرکت انتقالی و دورانی را به هم کوپله می‌کند [۵، ۱۸]. جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، عدم تقارن ساخت، خطای وضعیت و نحوه‌ی تخصیص جریان نیز بر این کوپل می‌افزایند.

آزمایش کنترل پیش‌بین روی محورهای x و y نشان داده است که حرکت صفحه‌ای همچنان می‌تواند بر سایر مختصات اثر بگذارد [۱۷]. در سامانه‌های دوطرفه نیز عدم تقارن واقعی، پاسخ دو سمت را از مدل ایده‌آل دور می‌کند و در فرکانس بالاتر، پهنای باند و اشباع برجسته‌تر می‌شوند [۸۳]. مدل‌های جدید چنددستگاهی و جداسازی میدان کوپله، خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونه‌ی آزمایشگاهی کاهش داده‌اند [۱۸]، اما اعتبار این جداسازی به دامنه‌ی کالیبراسیون وابسته است.

¹Earnshaw's Theorem

۳.۶.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای

حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی باید تغییر نیروی قائم، اغتشاش حرکت و گشتاور ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در ربات جابه‌جایی و یفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش، نوسان‌های انتقالی و زاویه‌ای فاصله‌ی هوایی را کاهش داده است [۸۶]. کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی قائم و تصحیح اختلاف مدل FEM با سخت‌افزار نیز ردیابی محور z را در فضای آزموده‌شده بهبود داده است [۶۷].

نامتقارن بودن توزیع نیرو می‌تواند به گشتاور پیچ منجر شود. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش این حرکت در یک سامانه‌ی جاذبه‌ای بررسی شده است [۴۸] و تزریق جریان جبرانی در دستگاه سنکرون نیز نوسان فاصله و گشتاور پیچ را کاهش داده است [۵۱]. با این حال، هیچ قانون جبرانی نمی‌تواند کمبود ظرفیت عملگر را برطرف کند؛ رسیدن جریان به اشباع در نمونه‌ی سیم‌پیچ متحرک با افت توان شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۳۰].

۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری

راه‌اندازی شناوری با کار در اطراف نقطه‌ی تعادل تفاوت دارد. پیش از بلندشدن، تماس مکانیکی بخشی از قیود حرکت را تحمیل می‌کند؛ پس از جداشدن، کنترل‌کننده باید همه‌ی مختصات ناپایدار را با نیروی محدود مهار کند. تغییر ناگهانی مدل تماس، خطای اولیه‌ی وضعیت و اشباع جریان می‌تواند گذار مستقیم به کنترل کامل را نامطمئن کند. از نظر سامانه‌ای، یک راهبرد دو مرحله‌ای منطقی است: در مرحله‌ی نخست، نیروی قائم و وضعیت زاویه‌ای تا رسیدن به ناحیه‌ی امن تثبیت شوند و در مرحله‌ی دوم، حرکت صفحه‌ای و تولید مسیر فعال شود. ادبیات موجود، تعادل و ردیابی پس از شناوری را به تفصیل بررسی کرده است، اما گزارش صریح منطق گذار و معیار تغییر حالت در مقایسه با کنترل حالت پایدار محدودتر است.

در نتیجه، فرمان حرکت صفحه‌ای فقط زمانی شدنی است که حاشیه‌ی کافی برای وزن، فاصله‌ی هوایی و گشتاورهای وضعیت باقی بماند. این وابستگی، کنترل را به دقت تخمین وضعیت گره می‌زند: خطای حسگر نه فقط خطای بازخورد، بلکه خطای نگاشت $A(q)$ و در نتیجه خطای نیروی اعمال‌شده ایجاد می‌کند.

۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیراسیون وضعیت

کنترل جسم شناور به تخمین برخط موقعیت و جهت‌گیری با نرخ، تأخیر و عدم قطعیت مشخص نیاز دارد. تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، تکرارپذیری، رانش و پهنای باند مفاهیم یکسانی نیستند؛ حسگری که تغییرات کوچک را تشخیص می‌دهد، الزاماً موقعیت مطلق را در کل فضای کاری یا در حرکت سریع با همان دقت تعیین نمی‌کند [۴۱، ۱۱۲]. مسئله‌ی حسگری از چهار پرسش تشکیل می‌شود: کدام مختصات باید مشاهده شوند، چه حسگری آن‌ها را فراهم می‌کند، چه ابهام و تأخیری ایجاد می‌شود و خطای کالیراسیون چگونه وارد کنترل می‌گردد. از دید ریاضی، استخراج وضعیت یک مسئله‌ی معکوس است که می‌تواند بر مدل میدان، جدول کالیراسیون، نگاشت آموخته‌شده یا هندسه‌ی نوری متکی باشد [۱۴، ۱۱۳، ۱۱۴]. شرط اولیه، مشاهده‌پذیری^۱ است: آرایش حسگر باید در تمام ناحیه‌ی کار اطلاعات کافی برای تمایز مختصات موردنظر تولید کند.

۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال^۲ را می‌توان روی استاتور نصب کرد و از میدان آزایی متحرک برای تخمین وضعیت بهره گرفت. این ساختار مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را حذف می‌کند، اما میدان سیم‌پیچ، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و فاصله‌ی هوایی بر خروجی آن اثر می‌گذارند [۴۱، ۶۴]. در یک روش تحلیلی مبتنی بر آزایی 2×2 ، خطای مؤثر موقعیت کمتر از 0.13 mm ، خطای دوران کمتر از 0.11° و زمان محاسبه حدود $40 \mu\text{s}$ گزارش شده است [۲۷]. این نتیجه بر تقریب زاویه‌ی کوچک و دنبال کردن فاز تناوبی میدان تکیه دارد. در ساختاری دیگر، هشت حسگر هال با نگاشت غیرخطی کالیبره‌شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند و خطای انتقالی چند میکرومتری و خطای دورانی در مرتبه‌ی ده‌ها میکرورادیان در محدوده‌ی آزمایش گزارش شده است [۴۱]. شبکه‌ی عصبی نیز برای نگاشت سیگنال هال به وضعیت چندمتغیره و تشخیص ناحیه‌ی تناوبی به کار رفته است؛ پوشش داده و رانش حرارتی دامن‌ه‌ی اعتبار این نگاشت را تعیین می‌کنند [۱۱۳].

¹Observability²Hall-Effect Sensors

۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی

فاز میدان هالباخ موقعیت را درون یک دوره‌ی مغناطیسی تعیین می‌کند، اما شماره‌ی دوره را مشخص نمی‌سازد. میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های خطای ساخت نیز فاز اندازه‌گیری شده را جابه‌جا می‌کنند [۴۴]. بنابراین، تخمین موضعی در یک گام قطبی با موقعیت مطلق در کل استاتور متفاوت است.

رمزگذاری مغناطیسی مطلق، شناسه‌ی ناحیه را با موقعیت موضعی ترکیب می‌کند. سامانه‌ی شش درجه‌آزادی بلندبرد در [۱۱۲] تفکیک‌پذیری میکرومتری و زاویه‌ای در حد ثانیه‌ی قوسی گزارش کرده است، اما خطای مطلق، به‌ویژه نزدیک مرز کدها، بزرگ‌تر از تفکیک‌پذیری است. کدگذاری ناحیه و طبقه‌بندی داده‌محور می‌تواند بازیابی موقعیت پس از قطع توان یا جابه‌جایی بزرگ را ممکن کنند، ولی احتمال تشخیص نادرست در مرزها را نیز وارد سامانه می‌کنند [۱۱۲، ۱۱۳].

۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

در حسگری مغناطیسی، بهره و آفست حسگر فقط بخشی از کالیبراسیون‌اند. محل نصب، هندسه‌ی واقعی آهنربا، فاصله‌ی هوایی و میدان ناشی از جریان نیز باید لحاظ شوند. یو و همکاران ابتدا سهم مدل‌شده‌ی میدان سیم‌پیچ را حذف و سپس خطای فضایی را با جدول مراجعه جبران کردند؛ خطای محور x در محدوده‌ی آزمایش از حدود 0.19 mm به چند میکرومتر کاهش یافت [۴۴]. مدل اغتشاش ماتریسی نیز برای جبران تداخل سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۸۵].

این نتایج نشان می‌دهند که حسگری و عملگری مستقل نیستند. خطای q ، ماتریس $A(q)$ را نادرست می‌کند و تخصیص جریان، نیروی اشتباه تولید می‌کند. در پاسخ حلقه‌بسته باید خطای حسگر از خطای مدل عملگر تفکیک شود، زیرا هر دو می‌توانند به‌صورت خطای موقعیت یا کوپل دیده شوند [۷۷، ۱۹]. جانمایی حسگر نیز مهم است: فاصله‌ی میان محل حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی اعمال نیرو می‌تواند صفرهای دینامیکی و کوپل انتقالی-زاویه‌ای ایجاد کند؛ شناسایی و جبران پیش‌خور این رفتار به‌صورت تجربی بررسی شده است [۵۸].

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل‌سنج‌ها مرجعی هندسی و مستقل از میدان برای کالیبراسیون یا اندازه‌گیری دقیق فراهم می‌کنند، اما به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب نیاز دارند. حسگرهای خازنی و جریان گردابی نیز برای اندازه‌گیری موضعی فاصله مناسب‌اند. در سکوی مدولار [۱۰۳]، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود 0.005 mm و 0.008 mm فراهم کرده‌اند و تأخیر تقریبی 7 ms دوربین با تخمین‌گر حالت جبران شده است.

دوربین افزون بر کالیبراسیون هندسی و اعوجاج لنز، به خطای پارالاکس حساس است [۱۱۴]. نشانگرهای کدگذاری‌شده مانند AprilTag امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۱۱۰]. در سکوی شناور دارای دوران بزرگ، پردازش تعداد بیشتری نشانگر بازسازی وضعیت را مقاوم‌تر کرده، اما نرخ به‌روزرسانی را کاهش داده است [۱۲]. بنابراین، پوشش فضایی، افزونگی و پهنای باند پردازش باید با هم سنجیده شوند.

۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر

تخمین‌گر حالت نویز را کاهش می‌دهد، متغیر اندازه‌گیری‌نشده را بازسازی می‌کند و می‌تواند تأخیر حسگر را جبران کند. این نقش در سکوی دوربین‌محور مدولار [۱۰۳] و در کنترل پیش‌بین مبتنی بر فیلتر کالمن [۱۷] نشان داده شده است. مدل پیش‌بین شامل دینامیک درایو نیز از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده است [۴۲]. پالایش بیشتر نویز را کم می‌کند، اما تأخیر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، خطای ایستا، نرخ نمونه‌برداری، تأخیر انتهابه‌انتها و پاسخ‌گذار باید هم‌زمان گزارش شوند.

برای MLPM شش درجه‌آزادی، هیچ حسگری صرفاً با یک عدد «دقت» توصیف نمی‌شود. آرایه‌ی هال فشرده و بدون تماس است، ولی به تناوب میدان و تداخل جریان وابسته می‌ماند؛ رمزگذاری مغناطیسی موقعیت مطلق را گسترش می‌دهد، اما مرزهای کد را وارد مسئله می‌کند؛ و اندازه‌شناسی نوری مرجع مستقلی فراهم می‌کند، ولی هزینه‌ی هم‌راستایی و تأخیر پردازش را می‌پذیرد. معماری مناسب باید وضعیت لازم برای کنترل و برای محاسبه‌ی نگاشت نیرو را با نرخ و اطمینان کافی تأمین کند.

جدول ۵.۲ روش‌ها را بر اساس نوع اطلاعات، محدودیت و الزام کالیبراسیون مقایسه می‌کند. اعداد دقت فقط در متن و همراه با دامنه، مختصات و شرایط آزمون گزارش شده‌اند؛ ازاین‌رو، جدول از کنار هم قراردادن اعداد

ناهم‌سنخ به‌عنوان یک رتبه‌بندی ظاهری پرهیز می‌کند.

جدول ۵.۲: مقایسه‌ی روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

روش	نوع اطلاعات	مزیت اصلی	محدودیت غالب	کالیبراسیون و ملاحظه‌ی زمانی
آرایه‌ی هال	موضعی و غالباً تناوبی	فشرده، بدون مسیر نوری و قابل نصب روی استاتور	تداخل میدان سیم‌پیچ، ناهمسانی میدان و حساسیت به فاصله‌ی هوایی	کالیبراسیون حسگر، آهنربا و میدان جریان؛ محاسبه‌ی تحلیلی می‌تواند سریع باشد [۲۷]
کدگذاری مغناطیسی مطلق	مطلق در فضای کاری کدگذاری‌شده	بازیابی ناحیه و وضعیت پس از جابه‌جایی بزرگ	ابهام یا طبقه‌بندی نادرست نزدیک مرز کدها	کالیبراسیون ناحیه و آزمون خطای مرزی [۱۱۲]
لیزر یا تداخل‌سنج	مرجع هندسی مطلق	دقت بالا و استقلال از میدان عملگر	نیاز به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب	کالیبراسیون هندسی؛ مناسب مرجع آزمایش و کالیبراسیون
دوربین و AprilTag	وضعیت مطلق	انعطاف‌پذیر، چندمختصه‌ای و نسبتاً کم‌هزینه	انسداد، پارالاکس و تأخیر پردازش	کالیبراسیون درونی و بیرونی؛ نرخ کمتر با افزایش نشانگرها [۱۱۰]
خازنی یا جریان‌گردابی	فاصله‌ی موضعی	پهنای باند مناسب برای حلقه‌ی فاصله‌ی هوایی	برد کوتاه و پوشش محدود	کالیبراسیون هدف، نصب و فاصله‌ی نامی

۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم قطعیت

روش‌های کنترل را می‌توان بر اساس مسئله‌ای که حل می‌کنند مرتب کرد: بازخورد کلاسیک برای پایدارسازی پایه، جداسازی برای کاهش برهم‌کنش مختصات، پیش‌خور برای دینامیک قابل پیش‌بینی، ناظر برای اغتشاش ناشناخته، یادگیری تکراری برای مسیرهای تکرارشونده و MPC برای پیش‌بینی و اعمال قید. این سازمان‌دهی روشن می‌کند که روش‌های مختلف الزاماً رقیب نیستند و اغلب در لایه‌های مکمل به کار می‌روند.

۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره

کنترل‌کننده‌های PID، PD و بازخورد حالت به دلیل سادگی و هزینه‌ی کم، مبنای پایدارسازی بسیاری از سکوها می‌شناورند. PD در سکوی چنددرجه‌آزادی دارای دوران بزرگ به‌صورت تجربی به کار رفته است [۱۲].

جبران‌ساز پیش‌فاز-پس‌فاز، PID مرتبه‌کسری، تنظیم فراابتکاری و روش‌های پارامترمتغیر خطی یا H_2 نیز برای شکل‌دهی پاسخ در نقاط کار مختلف بررسی شده‌اند [۹۸، ۵۲، ۹۷، ۸۳، ۱۱].

در سامانه‌ی چندمتغیره، عملکرد حلقه‌های منفرد به کیفیت جداسازی بستگی دارد. خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال همگی کوپل ایجاد می‌کنند [۷۲]. ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش در [۹۹] کوپل گذرا را در برخی آزمایش‌ها تا حدود ۷۹٪ کاهش داده است. این مقدار به سامانه و شرایط همان آزمایش مربوط است و نشان می‌دهد جداسازی مؤثر به مدل و کالیبراسیون وابسته است.

۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر

پیش‌خور زمانی مؤثر است که مؤلفه‌ی خطا از مسیر مرجع یا رفتار تکرارشونده قابل پیش‌بینی باشد. پیش‌خور شتاب در کنار ناظر اغتشاش، نوسان‌های ربات جابه‌جایی وینر را کاهش داده است [۸۶]. حداقل مربعات بازگشتی^۱ نیز برای به‌روزرسانی برخط جرم و ضریب رانش در پیش‌خور یک سامانه‌ی دومحوره به کار رفته است [۱۰۰].

برای خطاهای مکانی، برازش اختلاف مدل FEM و سخت‌افزار، ردیابی قائم را بهبود داده است [۶۷]. جبران هارمونیک همراه با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی^۲ نیز مؤلفه‌های تکرارپذیر و باقیمانده‌ی غیرخطی را هدف گرفته و کاهش خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده، با زمان اجرای شبکه در محدوده‌ی چند میکروثانیه، گزارش کرده است [۱۰۲]. دامنه‌ی کالیبراسیون یا آموزش، حد استفاده‌ی این جبران‌ها را تعیین می‌کند.

کنترل یادگیری تکراری^۳ یا ILC خطای اجرای قبلی را برای اصلاح فرمان اجرای بعدی به کار می‌گیرد و برای اسکن یا کانتور تکرارشونده مناسب است [۱۰۳]. ترکیب تخمین خطای کانتور، کنترل مقاوم و یادگیری تکراری نیز دقت مسیر سه‌محوره را بهبود داده است [۱۵]. تنظیم مرجع مجازی و شبکه‌های دنباله‌ای LSTM/GRU برای اصلاح مسیر مرجع بررسی شده‌اند [۱۰۴، ۱۲۹، ۱۰۵]. در مطالعه‌ی مبتنی بر LSTM، کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب در شرایط آزموده‌شده گزارش شده است.

^۱Recursive Least Squares (RLS)^۲Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)^۳Iterative

۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظر اغتشاش^۱ و ناظر حالت توسعه‌یافته^۲ اثر تجمعی نیروهای خارجی و خطای مدل را تخمین می‌زنند. افزایش پهنای باند ناظر رد اغتشاش را سریع‌تر می‌کند، اما حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده را بالا می‌برد [۱۰۲]. کنترل رد فعال اغتشاش در سامانه‌ی سه‌درجه‌آزادی [۷۱] و ساختار مد لغزشی رویدادمحور برای کاهش نرخ به‌روزرسانی فرمان [۱۰۶] نمونه‌هایی از این خانواده‌اند.

شناسایی حلقه‌بسته، مدل دینامیکی را با سخت‌افزار واقعی منطبق می‌کند. در [۳۰]، پاسخ فرکانسی سامانه شناسایی و کنترل‌کننده بازطراحی شد؛ عملکرد زیر بار بهبود یافت، اما در بار بالاتر اشباع جریان همچنان خطای ماندگار ایجاد کرد. برای تأخیر نیز پیش‌بینی وضعیت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۱۷]. در مدل شامل دینامیک درایو، زمان اجرای کمتر از ۱ ms و عملکرد تجربی مناسب گزارش شده است [۴۲].

۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل^۳ زمانی مزیت دارد که قید جریان، تأخیر یا برهم‌کنش چندمتغیره باید صریحاً وارد تصمیم شود. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s با خطای مؤثر ۰/۰۳۱ mm ردیابی شده است؛ برای PID و MPC متعارف در همان آزمایش به ترتیب ۱/۶۱۵ و ۰/۴۴۵ mm گزارش شده و زمان حل حدود ۶۸۰ μs بوده است [۱۷]. این لایه فقط محورهای x و y را پوشش داده و سایر مختصات با PID کنترل شده‌اند.

افزودن دینامیک درایور و سیم‌پیچ به مدل پیش‌بین، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را وارد پیش‌بینی کرده و ردیابی آزمایشگاهی را بهبود داده است [۴۲]. پیاده‌سازی روی FPGA نیز نرخ ۱ kHz و خطای مؤثر در محدوده‌ی میکرومتر را برای بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۸۰]. مزیت MPC به صحت مدل، شدنی بودن مسئله و پایان حل در دوره‌ی نمونه‌برداری وابسته است؛ از این رو، زمان حل و رعایت قیود بخشی از نتیجه‌ی کنترل‌اند.

¹Disturbance Observer²Extended State Observer³Model Predictive Control (MPC)

۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور

کنترل مقاوم برای دامنه‌ای مشخص از عدم قطعیت طراحی می‌شود و کنترل تطبیقی پارامترهای خود را هنگام کار تغییر می‌دهد. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویز شده در شبیه‌سازی تک‌محوره‌ی MLPM بررسی شده است [۵۹]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کانتور و رد اغتشاش به کار رفته‌اند [۱۵، ۱۰۶]؛ چترینگ، نرخ نمونه‌برداری و دینامیک مدل نشده حدود عملی آن‌ها را تعیین می‌کنند.

روش‌های یادگیری محور می‌توانند یک خطای ساختاریافته را جبران کنند یا بخش بزرگ‌تری از قانون کنترل را بیاموزند. شبکه‌ی عصبی انتها به انتها^۱ در [۱۰۸] نگاشت حسگر و مرجع به فرمان سطح پایین را از رفتار یک کنترل‌کننده‌ی موجود آموخته است. در رویکرد ترکیبی [۹۲]، سیاست یادگیری تقویتی در گذرهای بزرگ سهم بیشتری دارد و نزدیک تعادل، PID غالب است. آزمایش کاهش فراجش و زمان نشست را نشان داده، اما نیروی اوج از $12/8\text{ N}$ به $19/1\text{ N}$ افزایش یافته است؛ بنابراین، بهبود گذرا با مصرف بیشتر ظرفیت عملکرد همراه بوده است. همان مطالعه انتقال سیاست آموزش دیده در شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی را نیز گزارش می‌کند.

در چارچوب این پژوهش، کنترل فازی-PID در جایگاه یک کنترل‌کننده‌ی پایه‌ی تطبیق‌پذیر قرار می‌گیرد؛ ارزش آن به تنظیم عملی پاسخ و تحمل تغییرات محدود وابسته است، نه به حل مستقل مسئله‌ی اصلی سازگاری مدل، تخصیص نیرو و سخت‌افزار.

۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد

کنترل‌کننده نمی‌تواند مسیر نامتناسب با ظرفیت سامانه را بدون اشباع دنبال کند. مسیر مرتبه‌ی پنجم با پیوسته‌کردن موقعیت، سرعت و شتاب در دو سر بازه و محدود کردن جرک، مرجعی سازگارتر با عملکرد فراهم می‌کند. به طور کلی، سرعت، شتاب و جرک باید در مرحله‌ی تولید مسیر با ظرفیت نیرویی سامانه سنجیده شوند [۹۳].

ارزیابی یک MLPM چنددرجه‌آزادی نباید به خطای x و y محدود بماند. نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، تغییر ارتفاع و زوایا، جریان، بار، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبه باید در کنار هم گزارش شوند [۱۷]. این مجموعه مشخص می‌کند که بهبود یک محور با ناپایداری یا مصرف ظرفیت در محور دیگر به دست نیامده است.

¹End-to-End Neural Control

جدول ۶.۲ روش‌های مرور شده را بر اساس مسئله‌ی اصلی، پیش‌نیاز و مرز شواهد مرتب می‌کند. چنین سازمان‌دهی‌ای از این برداشت نادرست جلوگیری می‌کند که یک روش منفرد باید هم‌زمان پایدارسازی، رد اغتشاش، یادگیری خطای تکراری و رعایت قیود را بر عهده گیرد.

جدول ۶.۲: نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM

خانواده‌ی روش	مسئله‌ی اصلی	پیش‌نیاز	محدودیت شاخص	سطح شواهد مرور شده
PD/PID/بازخورد حالت	پایدارسازی پایه	مدل محلی و تنظیم بهره	تغییر نقطه‌ی کار و کوپل محورها	آزمایشگاهی [۱۲]
جداسازی چندمتغیره	کاهش برهم‌کنش مختصات	مدل معتبر عملگر و جسم صلب	وابستگی به کالبراسیون	شبیه‌سازی و آزمایش [۹۹]
پیش‌خور	جبران دینامیک یا بار قابل پیش‌بینی	مدل مرجع، جرم یا اغتشاش معلوم	افت عملکرد با خطای مدل	آزمایشگاهی [۸۶]
ناظر اغتشاش	بازسازی اغتشاش ناشناخته	جدایی مناسب پهنای باند	حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده	آزمایشگاهی
ILC	خطای مسیر تکرار شونده	تکرارپذیری مسیر و شرایط	کاربرد محدود برای حرکت یک‌باره	آزمایشگاهی [۱۰۳]
MPC	پیش‌بینی و اعمال صریح قید	مدل برخط و حل‌گر موعدمند	هزینه‌ی محاسبات و خطر ناشدنی شدن	آزمایشگاهی، با پوشش مختصات مشخص [۱۷]
جبران یادگیری محور	خطای باقیمانده‌ی ساختاریافته	داده‌ی نماینده و کنترل پایه‌ی پایدار	تعمیم خارج از داده و دشواری اعتبارسنجی	آزمایشگاهی و وابسته به سامانه [۹۲، ۱۰۲]

مرور روش‌ها نشان می‌دهد ساختار کنترل مؤثر معمولاً چندلایه است: بازخورد پایه پایداری را حفظ می‌کند، پیش‌خور بارهای قابل پیش‌بینی را جبران می‌کند، ناظر عدم قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زند و کنترل مقید از عبور فرمان از ظرفیت عملگر جلوگیری می‌کند. روش داده‌محور زمانی قابل دفاع است که ورودی، خروجی، داده‌ی آموزش و دامنه‌ی اعتبار آن روشن باشد. اجرای هم‌زمان این لایه‌ها، مسئله‌ی محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار را پیش می‌کشد.

۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار

مدل یا کنترل‌کننده زمانی در سخت‌افزار قابل استفاده است که مجموع زمان حسگری، تخمین وضعیت، محاسبه‌ی نگاشت نیرو، تخصیص جریان، حل قانون کنترل، ارتباط و پاسخ درایو از دوره‌ی نمونه‌برداری فراتر نرود. بررسی جداگانه‌ی هر لایه ممکن است این قید را پنهان کند؛ یک مدل سریع در کنار حل‌گر کند یا حسگر

پرتأخیر، سامانه‌ی بلادرنگ نمی‌سازد. ازاین‌رو، گذار از شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی مسئله‌ی یکپارچگی زمان، مدل و رابط‌هاست.

شکل ۶.۲ حلقه‌ی انتها به انتها و سه سطح اجرای آن را نمایش می‌دهد. ثابت ماندن رابط‌های مسیر، کنترل، تخصیص و حسگری میان این سطوح، امکان می‌دهد خطاهای ناشی از تعویض مدل مجازی با سخت افزار واقعی به صورت کنترل شده آشکار شوند.

جای نگهدار شکل

نمودار حلقه‌ی کامل شامل مولد مسیر، کنترل حرکت، نیروی مطلوب، تخصیص جریان، رابط درایو، سیم‌پیچ و بخش متحرک، حسگر وضعیت و بازخورد. در پایین شکل سه حالت «فرایند کاملاً شبیه‌سازی شده»، «کنترل‌گر یا رابط فیزیکی با فرایند شبیه‌سازی شده» (HIL) و «نمونه‌ی فیزیکی» نشان داده شوند و بلوک‌های ثابت میان سه حالت مشخص باشند.

<img/simulation-to-hardware-loop.pdf>

شکل ۶.۲: زنجیره‌ی محاسباتی و سطوح گذار از شبیه‌سازی به سخت افزار در توسعه‌ی MLPM

۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه

مدل‌های تحلیلی برای محاسبه‌ی مکرر و پیمایش پارامتری مناسب‌اند، اما باید پایداری عددی آن‌ها بررسی شود [۶۰، ۶۳]. مدل‌های هارمونیک و کاهش یافته نیز از تناوب فیزیکی برای کم کردن تعداد عملیات استفاده می‌کنند [۵]. در مقابل، FEM مرجع مناسبی برای هندسه‌ی نهایی است، ولی معمولاً باید پیش از ورود به حلقه‌ی کنترل به جدول، تقریب یا نگاشت برازش شده تبدیل شود.

جدول مراجعه بخشی از هزینه را به مرحله‌ی آفلاین منتقل می‌کند. فشرده‌سازی جدول با استفاده از تقارن و ساختار عملگر در سامانه‌ی مدولار، تعداد نمونه‌ها را به شدت کاهش داده است [۲۰، ۱۰]. در عوض، دامنه‌ی جدول، تراکم نقاط و روش درونیابی حد اعتبار برخط را تعیین می‌کنند. نگاشت مبتنی بر داده‌ی اندازه‌گیری می‌تواند اختلاف مدل و سخت افزار را جذب کند [۶۷]، اما خارج از ناحیه‌ی کالیبراسیون تضمینی ایجاد نمی‌کند.

۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط

بهینه‌سازی آفلاین، هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ را با معیارهایی مانند نیرو، ریپل، توان، جرم، حرارت و قابلیت ساخت تعیین می‌کند. روابط تحلیلی برای تطبیق ابعاد سیم‌پیچ با گام قطبی و فاصله‌ی هوایی به کار رفته‌اند [۳۱]. طراحی عملگر 200 N نیز ترکیب تحلیل و FEM را برای تعیین مدار مغناطیسی نشان می‌دهد [۳۳]. در طراحی ساختار میدان با تابع هدف جانشین، کمینه‌کردن اختلاف میدان با شکل موج مطلوب با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی بودن نمونه همراه بوده است [۱۱۶].

وقتی اهداف متعارض‌اند، یک «بهینه‌ی» منفرد بدون وزن‌دهی نیازها معنا ندارد. استفاده از NSGA-II برای آرایه‌ی هالباخ شکافته، افزایش $9/1\%$ چگالی رانش را همراه با کاهش نوسان نیرو در همان فضای طراحی گزارش کرده است [۸]. بهینه‌سازی مقید سیم‌پیچ، بهبود بیش از 40% معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونه‌ی ساخته‌شده نشان داده است [۳۹]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و مغناطش نیز پس از ساخت نمونه، رانش مشابه و ریپل و نیروی انگلی کمتر از مرجع هالباخ را نشان داده است [۱۱۵]. اختلاف‌های اندازه‌گیری با شبیه‌سازی در همین مطالعات یادآور آن است که قطعه‌بندی، چسب، تُلرانس و دما باید وارد قیود طراحی شوند.

بهینه‌سازی برخط مسئله‌ی دیگری دارد: پاسخ باید در موعد مقرر و با رعایت قیود تولید شود. تخصیص وزن‌دار و مجموعه‌ی فعال برای مدیریت جریان به کار رفته‌اند [۱۱۸، ۱۳] و MPC زمان حل حدود $680\text{ }\mu\text{s}$ یا نرخ اجرای 1 kHz را در دو پیاده‌سازی گزارش کرده است [۸۰، ۱۷]. توان و حرارت نیز دو قید متمایزند: کاهش جریان، تلفات را کم می‌کند؛ مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد می‌کنند [۱۱۷].

در نتیجه، مدل محاسباتی باید با مرحله‌ی توسعه سازگار باشد: مدل پرجزئیات برای تأیید طراحی، مدل سریع برای پیمایش و کنترل، و اندازه‌گیری برای اصلاح فاصله‌ی میان مدل و نمونه. انتقال بدون ضابطه‌ی یک مدل میان این نقش‌ها می‌تواند یا دقت را از بین ببرد یا بودجه‌ی زمانی را نقض کند.

۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور

روش داده‌محور زمانی روشن است که محل ورود داده در زنجیره مشخص باشد. در مدل ترکیبی، ساختار فیزیکی حفظ و فقط پارامتر یا باقیمانده اصلاح می‌شود. برازش ضرایب هارمونیک می‌دان، نمونه‌ای از اصلاح پارامترهای مدل فیزیکی است [۷۰]. نگاشت عصبی سیگنال هال به وضعیت، بخشی از ناهمسانی میدان و

حسگر را در فضای کالیبراسیون جذب می‌کند [۱۱۳]. نقشه‌ی تجربی اختلاف نیروی اندازه‌گیری شده با FEM نیز تصحیح آفالین مدل نیروست [۶۷]. این روش‌ها با شناسایی تطبیقی برخط تفاوت دارند و اعتبارشان به پوشش داده وابسته است.

در لایه‌ی کنترل، شبکه‌ی RBFNN برای تخمین باقیمانده‌ی غیرخطی پس از جبران فیزیکی [۱۰۲] و LSTM/GRU برای اصلاح مرجع مسیرهای جدید به کار رفته‌اند [۱۲۹، ۱۰۵]. این ساختارها مدل پایدارکننده‌ی پایه را حفظ می‌کنند. در مقابل، شبکه‌ی انتها به انتها سهم بزرگ‌تری از نگاشت مشاهده به فرمان را می‌آموزد [۱۰۸] و روش ترکیبی یادگیری تقویتی و PID تصمیم‌کنتری را میان سیاست آموخته شده و کنترل کلاسیک تقسیم می‌کند [۹۲].

۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه

دوقلوی دیجیتال^۱ می‌تواند مدل مجازی، داده‌ی سخت‌افزار و توسعه‌ی کنترل را در یک چرخه نگه دارد. در چارچوب گزارش شده در [۱۲۱]، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک با سامانه‌ی فیزیکی همگام شده‌اند و تأخیر، نویز و محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته در شبیه‌سازی لحاظ شده است. اعتبار چنین محیطی نه با شباهت ظاهری، بلکه با خطای مدل نسبت به سخت‌افزار، تأخیر همگام‌سازی و پوشش شرایط کاری سنجیده می‌شود. آزمایش روش یادگیری‌محور باید مسیرها، بارها و شرایط خارج از داده‌ی آموزش را نیز پوشش دهد. همین اصل درباره‌ی مدل کاهش‌یافته و کنترل‌کننده صادق است: اعتبار مؤلفه‌ای برای نتیجه‌گیری درباره‌ی کل حلقه کافی نیست. یک زنجیره‌ی سخت‌افزارمحور باید نرخ واقعی حسگر، تأخیر ارتباط، دینامیک درایو، اشباع و منطق ایمنی را در محیط توسعه وارد کند. شبیه‌سازی حلقه بسته، هم‌شبیه‌سازی و آزمون سخت‌افزار در حلقه^۲ سطوح متفاوتی از این اعتبارسنجی‌اند و نباید با آزمایش کامل نمونه‌ی شناور یکسان شمرده شوند.

ادبیات موجود برای مدل سریع، جدول مراجعه، حل مقید، جبران داده‌محور و دوقلوی دیجیتال راهکارهای مستقلی ارائه کرده است. با این حال، شواهد مستقیم درباره‌ی یکپارچه‌سازی همه‌ی این اجزا در یک معماری بازتولیدپذیر بلادرنگ برای MLPM محدودتر است. به‌ویژه، گزارش نرخ‌های محاسباتی یک الگوریتم به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کل زنجیره‌ی حسگر تا درایو در دوره‌ی نمونه‌برداری اجرا می‌شود. این گسست، یکی از محورهای اصلی گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار است.

¹Digital Twin ²Hardware-in-the-Loop (HIL)

۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی

ظرفیت کاربردی MLPM از ترکیب انتقال، موقعیت‌دهی و تغییر مسیر روی یک بستر بدون تماس ناشی می‌شود. این قابلیت می‌تواند نقاله‌ی ثابت را به حرکت مستقل چند بخش متحرک تبدیل کند و در کنار جابه‌جایی، هم‌راستایی یا دست‌کاری را نیز انجام دهد. با این حال، اثبات حرکت دقیق یک یا دو بخش متحرک با اثبات عملکرد کارخانه‌ای در ترافیک متراکم، کار پیوسته و چرخه‌ی عمر طولانی یکسان نیست.

۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف‌پذیری تولید می‌تواند تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت یا بازپیکربندی چیدمان را در بر گیرد [۱۲۶]. یک کف صفحه‌ای با بخش‌های متحرک مستقل، توالی ثابت نقاله را به مسیرهای قابل انتخاب تبدیل می‌کند، اما در سطح سامانه به زمان‌بندی، ظرفیت ایستگاه، بافر و جلوگیری از برخورد نیاز دارد. مطالعه‌ی دانشگاهی XPlanar مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده را مطرح کرده است، ولی توصیف فناوری در آن بر مشخصات سازنده تکیه دارد [۲۲].

نقاله‌های مکانیکی ماژولار با چرخ‌های همه‌جهته و ماژول‌های شش ضلعی نیز انتقال دوبعدی و مسیریابی گرافیکی را نشان داده‌اند [۱۱۱، ۱۲۷]. تفاوت MLPM در حذف تماس و لغزش چرخ است. نمونه‌های نقاله‌ی مغناطیسی حرکت بدون تماس با دقت زیر میلی‌متری را گزارش کرده‌اند، هرچند عملکرد با فرکانس حرکت تغییر کرده است [۸۳].

۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری

برای چند بخش متحرک، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً شدنی نیست. برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت موضعی استاتور باید وارد برنامه‌ریزی شوند. برنامه‌ریز بلادرنگ دو بخش متحرک ناهمگن در [۱۲۸] افزون بر جلوگیری از برخورد، قید توان ۱ kW را لحاظ کرده است. در آزمایش، سرعت تا چندصد میلی‌متر بر ثانیه و بیشینه‌ی خطای تعقیب ۴۳/۱ mm گزارش شده است. این نتیجه پیوند برنامه‌ریزی مسیر با قید فیزیکی را نشان می‌دهد، اما به دو بخش متحرک و سناریوی آزموده‌شده محدود است.

در مقیاس بزرگ‌تر، مسئله به تخصیص وظیفه، حل تعارض، مسیر شدنی از نظر دینامیکی و کنترل حلقه‌بسته گسترش می‌یابد. مرز ماژول‌ها نیز می‌تواند هم‌زمان مجموعه‌ی سیم‌پیچ فعال و مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. اندازه‌گیری نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، وضعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ سیم‌پیچ سهم قابل اندازه‌گیری دارند [۶۹]. بنابراین، توسعه یا تعویض ماژول بدون راهبرد کالیبراسیون مجدد، پیوستگی نیرو و موقعیت را تضمین نمی‌کند.

۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور

حرکت چنددرجه‌آزادی می‌تواند انتقال و هم‌راستایی بار را در یک مرحله ترکیب کند. سکوی مبتنی بر آهنرباهای دیسکی در [۱۲] جابه‌جایی حدود ۵۰ mm، دوران بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به‌صورت تجربی نشان داده است؛ در دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای نیز گزارش شده‌اند. این نتیجه دامنه‌ی حرکت و محدودیت دینامیکی نمونه را هم‌زمان مشخص می‌کند.

در حمل و یفر، نیروی واکنش فرایند مستقیماً فاصله‌ی هوایی و وضعیت را مختل می‌کند. ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش، نوسان انتقالی و زاویه‌ای را در نمونه‌ی آزموده‌شده کاهش داده است [۸۶]. استفاده از بخش متحرک به‌عنوان ربات مستقل نیز با کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی آزمایش شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش را نشان داده است، هرچند در برخی گذراها نیروی اوج بیشتری مصرف شده است [۹۲]. در ربات کروی نیز نیروی شناوری حدود ۷۰ N، تطابق مدل و آزمایش و کنترل افقی زیرمیلی‌متری گزارش شده است [۶۲]. کمک آهنربای دائم برای کاهش توان شناوری در این خانواده بررسی شده است [۱۱۹].

جدول ۷.۲ قابلیت نشان‌داده‌شده را از ادعای بلوغ صنعتی جدا می‌کند. ستون «مرز شواهد» عمداً بخشی از جدول است، زیرا نتیجه‌ی یک نمونه و یک سناریوی آزمون را نمی‌توان بدون داده‌ی بیشتر به کار پیوسته و مقیاس بزرگ تعمیم داد.

۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی

مطالعات موجود حرکت، ردیابی، مسیریابی محدود چندمتحرکه و رد اغتشاش را نشان داده‌اند، اما شواهد درباره‌ی ترافیک متراکم، تعویض ماژول، کالیبراسیون بلندمدت، بازیابی خطا، آلودگی، نگهداری، هزینه‌ی چرخه‌ی

جدول ۷.۲: قابلیت‌های کاربردی گزارش شده، مرز شواهد و مسئله‌ی باقی مانده‌ی مقیاس‌پذیری

کاربرد	قابلیت نشان داده شده	مرز شواهد	مسئله‌ی باقی مانده
جابه‌جایی ویفر	کاهش نوسان فاصله‌ی هوایی در برابر نیروی واکنش فرایند [۸۶]	نمونه و مسیرهای آزموده شده با ساختار کنترلی مشخص	یکپارچگی فرایند، آلودگی و کار پیوسته
انتقال مدولار	حرکت بلندکُورس و بدون تماس روی چند ناحیه‌ی استاتور [۱۰]	تعداد محدود ماژول و مرزهای کالبره شده	کالیبراسیون مرزی، تعویض ماژول و پیوستگی حرارتی
مسیریابی چندمتحرکه	جلوگیری از برخورد با قید توان برای دو بخش متحرک [۱۲۸]	دو بخش متحرک و سناریوی آزمایشگاهی مشخص	ترافیک متراکم، زمان‌بندی وظیفه و ظرفیت مشترک استاتور
سکوی دارای دوران بزرگ	جابه‌جایی حدود ۵۰ mm و دوران گسترده [۱۲]	خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای در دوران سریع	حفظ دقت در مانور سریع و تغییر ناحیه‌ی اندازه‌گیری
ربات شناور	تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش [۹۲]	شرایط و بار آزموده شده؛ افزایش نیروی اوج در برخی گذراها	انرژی، تعمیم کنترل و مدیریت ظرفیت عملکرد

عمر و کار حرارتی پیوسته محدودتر است. مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی نیز باید از اندازه‌گیری مستقل و نتیجه‌ی تولید واقعی جدا شوند [۲۲]. بنابراین، ظرفیت صنعتی این فناوری را باید متناسب با سطح شواهد هر مطالعه بیان کرد.

۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی

ادبیات نشان داده است که معماری‌های مختلف MLPM قابل ساخت‌اند؛ مدل‌های تحلیلی و عددی می‌توانند میدان و نیرو را پیش‌بینی کنند؛ نگاشت شش درجه‌آزادی و تخصیص مقید جریان قابل صورت‌بندی است؛ حسگرهای مغناطیسی و نوری به دقت بالا رسیده‌اند؛ و کنترل بازخوردی، پیش‌بین و یادگیری محور در نمونه‌های مختلف شناوری و حرکت صفحه‌ای را محقق کرده‌اند. مسئله‌ی حل نشده، فقدان مطلق هیچ‌یک از این اجزا نیست. دشواری پایدار در حفظ سازگاری میان هندسه‌ی واقعی عملکرد، وفاداری مدل الکترومغناطیسی، هزینه‌ی محاسبات، شدنی بودن جریان، کالیبراسیون حسگر، قانون کنترل و محدودیت سخت‌افزار است. تغییر هندسه یا فاصله‌ی هوایی، نگاشت نیرو را عوض می‌کند؛ خطای وضعیت همان نگاشت را مخدوش می‌سازد؛ محدودیت جریان فضای کاری را کوچک می‌کند؛ و تأخیر محاسبه یا ارتباط می‌تواند عملکرد کنترل‌کننده‌ای را که در شبیه‌سازی مناسب است، در نمونه‌ی واقعی کاهش دهد. پژوهش‌های موجود برای هر حلقه راه‌حل‌های پیشرفته‌ای ارائه کرده‌اند، اما اتصال منسجم این حلقه‌ها در یک فرایند توسعه‌ی بلادرنگ و سخت‌افزار محور همچنان محدود

است.

جدول ۸.۲ این شکاف را در شش لایه صورت‌بندی می‌کند. ارتباط ستون‌ها نشان می‌دهد که پاسخ پایان‌نامه بر افزودن یک جزء منفرد استوار نیست، بلکه باید سازگاری میان لایه‌ها را قابل پیاده‌سازی و آزمون کند.

جدول ۸.۲: ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه

لایه	دانش تثبیت‌شده	محدودیت پایدار	پاسخ این پایان‌نامه
عملگر	امکان‌پذیری آرایه‌های هالباخ و فناوری‌های مختلف سیم‌پیچ	وابستگی مصالح‌ها به هندسه، فاصله‌ی هوایی و ساخت	بازنمایی هندسه‌ی واقعی نمونه در زنجیره‌ی محاسبات
مدل‌سازی	وجود مدل‌های تحلیلی، FEM و کاهش‌یافته	ناسازگاری بالقوه‌ی وفاداری، سرعت و رفتار سخت‌افزار	مدل هندسه‌محور با نقش مشخص در شبیه‌سازی و کنترل
تخصیص	روش‌های شبه‌معکوس، وزن‌دار و مقید	تغییر شرطی‌بودن، مجموعه‌ی فعال و فضای کاری شدنی	نگاشت جریان و ارزیابی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان
حسگری	تخمین مغناطیسی و نوری چندمختصه‌ای	ابهام، کالیبراسیون، تداخل و تأخیر	معماری دوربین/AprilTag با رابط قابل انتقال و بودجه‌ی زمانی مشخص
کنترل	پایدارسازی کلاسیک، کنترل پیش‌بین و جبران یادگیری‌محور	وابستگی عملکرد به مدل و ظرفیت واقعی عملگر	کنترل فازی-PID، منطق بلندشدن دومرحله‌ای و مسیر مرتبه‌ی پنجم
پیاده‌سازی	الگوریتم‌های سریع و چارچوب‌های دوقلوی دیجیتال	شواهد محدود از یکپارچگی انتهابه‌انتهای بازتولیدپذیر	بستر سخت‌افزارمحور Gazebo/ROS 2 با رابط مشترک شبیه‌سازی و اجرا

این پایان‌نامه در پاسخ به همین شکاف، بستری یکپارچه بر پایه‌ی ROS 2 و Gazebo توسعه می‌دهد که در آن مدل هندسه‌محور عملگر، تشکیل نگاشت جریان به نیروی تعمیم‌یافته، تخصیص جریان، تحلیل قابلیت عملگر و فضای کاری، کنترل حرکت، تولید مسیر، معماری حسگری و رابط‌های سخت‌افزار در یک گردش کار مشترک قرار می‌گیرند. هدف، جایگزین کردن همه‌ی روش‌های موجود نیست؛ هدف آن است که فرض‌ها، پارامترها و قیود از مدل الکترومغناطیسی تا اجرای کنترل ناسازگار نشوند.

بر این اساس، محورهای اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

۱. توسعه‌ی مدل هندسه‌محور برای محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته‌ی عملگر و استفاده‌ی سازگار از آن در شبیه‌سازی و کنترل؛

۲. پیاده‌سازی نگاشت نیروی تعمیم‌یافته به جریان با در نظر گرفتن افزونگی، حدود عملگر و تغییر وضعیت؛

۳. ارزیابی قابلیت عملگر و فضای کاری بر پایه‌ی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیه‌ی جریان؛

۴. طراحی منطق دومرحله‌ای برای گذار ایمن از تکیه‌گاه به شناوری و سپس فعال‌سازی حرکت صفحه‌ای؛
۵. تولید مسیر هموار و کنترل چنددرجه‌آزادی در چارچوبی که نرخ حسگر، تأخیر و محدودیت درایو را قابل انتقال به سخت‌افزار نگه دارد؛
۶. یکپارچه‌سازی مدل، کنترل، حسگری و رابط سخت‌افزار در یک محیط توسعه و اعتبارسنجی مبتنی بر Gazebo/ROS 2.
- در نتیجه، سهم این پژوهش در ارائه‌ی یک الگوریتم منفرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد پیوستگی میان لایه‌هایی است که عملکرد فیزیکی MLPM به سازگاری آن‌ها وابسته است. این صورت‌بندی، شکاف را در سطحی محدود و آزمون‌پذیر تعریف می‌کند و مبنای فصل روش تحقیق را فراهم می‌سازد.

فصل ۳

روش شناسی

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که بتواند همانند یک سکوی آزمون مجازی، رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم را پیش از پیاده‌سازی سخت‌افزاری بازتولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم تعریف دقیق چندین جزء به‌هم‌پیوسته است که هر یک در بخش‌های جداگانه‌ای از این فصل تشریح می‌گردند.

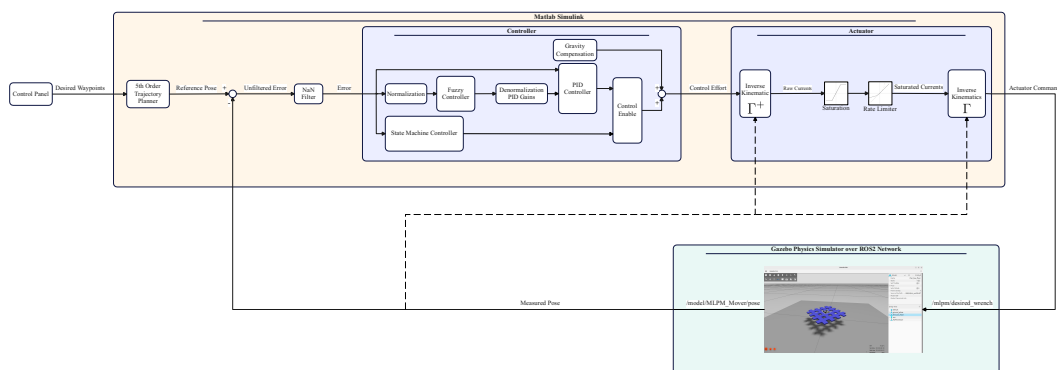
نخستین و بنیادی‌ترین گام، مدل‌سازی ریاضی سیستم است که در بخش ۱.۳ ارائه می‌شود. در این بخش، ساختار کلی MLPM، شامل بخش متحرک مجهز به آرایه‌ی هالباخ و بخش ثابت شامل سیم‌پیچ‌ها، معرفی می‌گردد. با بهره‌گیری از معادلات تحلیلی مستخرج از پژوهش [؟]، رابطه‌ی میان جریان‌های الکتریکی و نیروها و گشتاورهای اعمالی بر متحرک به‌دست آمده و در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین می‌شود. سپس، در ادامه‌ی همان بخش، چگونگی نگاشت پیچش مطلوب (W_{des}) به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز $\Gamma^\dagger$ تبیین می‌گردد، و مسیر معکوس — یعنی محاسبه‌ی پیچش واقعی قابل اعمال از روی جریان‌های محدودشده — با به‌کارگیری مجدد ماتریس Γ تکمیل می‌شود.

پس از پایه‌گذاری مدل ریاضی، لازم است یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی فراهم گردد که بتواند نقش یک سخت‌افزار واقعی را ایفا کند. این مهم در بخش ۲.۳ با جزئیات کامل تشریح شده است. در آن بخش، نحوه‌ی به‌کارگیری موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy برای ایجاد بستری یکپارچه توضیح داده می‌شود. مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، ممان‌های اینرسی و هندسه) در این محیط تعریف شده و سازوکارهای ارتباطی لازم برای ارسال پیچش کنترلی و دریافت بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS

۲ پیاده‌سازی گردیده‌اند. به این ترتیب، پیچش خروجی کنترل‌کننده که در MATLAB/Simulink محاسبه می‌شود، از طریق شبکه به Gazebo منتقل شده، به جسم اعمال می‌گردد و سپس موقعیت و جهت‌گیری جدید اندازه‌گیری و به‌عنوان سیگنال بازخورد به کنترل‌کننده ارسال می‌شود تا حلقه‌ی کنترل بسته گردد.

برای آنکه فرامین مرجع به‌صورت نرم و بدون جهش‌های ناگهانی به سیستم اعمال شوند، یک مازول برنامه‌ریز مسیر توسعه داده شده است که در بخش ۴.۳ معرفی می‌گردد. این مازول، با استفاده از چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم، مسیرهای پیوسته‌ای را در فضای موقعیت، سرعت و شتاب تولید می‌کند تا از بروز اشباع عملگرها و نوسانات ناخواسته جلوگیری شود.

هسته‌ی تصمیم‌گیری حلقه‌ی کنترل را کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تشکیل می‌دهد که در بخش ۳.۳ به تفصیل تحلیل می‌گردد. این کنترل‌کننده با بهره‌گیری از یک سیستم استنتاج فازی با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی، بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند و پایداری و دقت ردیابی را در هر شش درجه آزادی فراهم می‌آورد. نمای کلی این معماری در شکل ۱.۳ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱.۳: نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل

در نهایت، پس از استقرار یک سامانه‌ی کنترلی کامل، تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۵.۳) بر روی ماتریس Γ انجام می‌شود. در این تحلیل، با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و یک جستجوی شبکه‌ای، پیکربندی‌هایی که در آن‌ها سیستم دچار افت شدید قابلیت مانور یا ناپایداری عددی می‌شود شناسایی می‌گردند و علل فیزیکی یا مدلی آن‌ها آشکار می‌شود. نتایج این بخش، مبنایی برای طراحی مسیرهای ایمن و اجتناب از نواحی تکین در آزمایش‌های فصول بعد فراهم می‌کند.

بدین ترتیب، این فصل مسیر کامل ساخت شبیه‌ساز، از مدل‌سازی تا تحلیل نهایی را گام‌به‌گام پوشش می‌دهد

و زمینه‌ی ارزیابی‌های تجربی فصل ۴ را مهیا می‌سازد.

۱.۳ مدل سیستم

همان طور که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، ساختار سیستم $MLPM$ از دو بخش متحرک و ثابت تشکیل می‌شود که بخش متحرک حاوی آزایی هالباخ بوده و بخش ثابت، سیم پیچ‌ها را شامل می‌شود. برای مدل سازی این سیستم، لازم است در نظر داشته باشیم که هدف نهایی از طراحی این سیستم کنترل دقیق موقعیت و جهت گیری بخش متحرک است. بنابراین، از این پس منظور از Plant سیستم پیشنهاد شده، تنها بخش متحرک آن است و سیم پیچ‌ها به عنوان عملگر شناخته می‌شوند که به صورت مجزا درباره‌ی آن توضیح داده خواهد شد. لازم به توضیح است که پارامترها و مدل‌های مورد استفاده در این بخش بر اساس سیستم طراحی شده در پژوهش [۴] تعریف شده‌اند. در بخش اول از این قسمت، به توضیح مدل بخش متحرک سیستم خواهیم پرداخت.

۱.۱.۳ مدل سیستم متحرک

در این سیستم، به دلیل وجود نداشتن نیروهای اتلافی از جمله اصطکاک و با صرف نظر از مقاومت هوا، می‌توان سیستم را به عنوان یک جسم ساده و با در نظر گرفتن جرم و ممان‌های اینرسی آن مدل کرد. بنابراین، روابط دینامیکی زیر برای آن برقرار خواهد بود:

$$m\ddot{P}_x = F_x, \quad m\ddot{P}_y = F_y, \quad m\ddot{P}_z = F_z \quad (۱.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۲.۳)$$

در نتیجه، با محاسبه‌ی ماتریس‌های حالت برای این سیستم به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\dot{x} = Ax + Bu + g \quad (۳.۳)$$

$$y = Cx + Du \quad (4.3)$$

[illegible]

(۶.۳)

(۷.۳)

$$C = I_{12}, \quad D = 0.12 \times 6 \quad (8.3)$$

پارامترهای مورد استفاده در سیستم مورد دارای مقادیر زیر است:

$$m = 6.6 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (9.3)$$

$$I_{xx} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{yy} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{zz} = 0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (10.3)$$

۲.۱.۳ مدل سیستم ثابت

عملگر سیستم که متشکل از ۱۶ سیم پیچ که در آرایه ای ۴ در ۴ چیده شده اند می باشد، وظیفه ی اعمال نیرو و گشتاور تعیین شده توسط کنترلر را به متحرک بر عهده دارد. در صورتی که جریان الکتریکی گذرنده از هر سیم پیچ مشخص باشد، می توان نیرو و گشتاور برآیند وارد بر متحرک را محاسبه کرد. البته به دلیل تعدد پارامترها و محدودیت های شبیه سازی، در این قسمت با استفاده از روش های تحلیلی، معادلاتی بر اساس داده های به دست آمده برای سیستم مورد نظر شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات مرجع:

اولین مولفه ای که در این سیستم تعریف می شود، محل قرار گیری هر یک از سیم پیچ ها می باشد. در این مرحله، با در نظر گرفتن ابعاد سیم پیچ ها برابر با τ و تعداد سطر و ستون آرایه، محل قرار گیری مرکز هر یک مشخص می شود.

$$n_{\text{rows}} = 4, \quad n_{\text{cols}} = 4 \quad (11.3)$$

$$x_{\text{center},j} = (j - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{cols}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{cols}} \quad (12.3)$$

$$y_{\text{center},i} = (i - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{rows}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad i = 1, \dots, n_{\text{rows}} \quad (13.3)$$

$$z_{\text{center}} = 0 \quad (14.3)$$

در نهایت، موقعیت تمام سیم پیچ ها در سه راستای x ، y و z در یک ماتریس ذخیره برای استفاده در مراحل بعد ذخیره می شود.

$$\text{positions} = \begin{bmatrix} x_{\text{center},1}, y_{\text{center},1}, z_{\text{center}} \\ x_{\text{center},2}, y_{\text{center},2}, z_{\text{center}} \\ \vdots \\ x_{\text{center},n_{\text{cols}}}, y_{\text{center},n_{\text{rows}}}, z_{\text{center}} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

۲. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات متحرک:

برای محاسبه نیرو و گشتاور، نیاز به دانستن فاصله ی دقیق سیم پیچ مورد بررسی تا موقعیت متحرک وجود دارد. بنابراین، با اندازه گیری مختصات متحرک و استفاده از موقعیت های تعیین شده هر سیم پیچ، می توان بردار فاصله این دورا در دستگاه مختصات مبدا به دست آورد.

$$\mathbf{c}^m = R \begin{bmatrix} x_{\text{coil}} - x_m \\ y_{\text{coil}} - y_m \\ z_{\text{coil}} - z_m \end{bmatrix} \quad (16.3)$$

که در آن R ماتریس دوران تبدیل مختصات متحرک به دستگاه مختصات مبدا می باشد:

$$R = R_z^T R_y^T R_x^T \quad (17.3)$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) & -\sin(\alpha_{\text{rotation}}) \\ 0 & \sin(\alpha_{\text{rotation}}) & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۸.۳)$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \sin(\beta_{\text{rotation}}) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \cos(\beta_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۹.۳)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & -\sin(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ \sin(\gamma_{\text{rotation}}) & \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲۰.۳)$$

۳. محاسبه نیرو:

با در اختیار داشتن C^m ، می توان بر اساس رابطه شناسایی شده به صورت زیر نیروی برابند ناشی از جریان های الکتریکی I را محاسبه کرد.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۱.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y) \quad (۲۲.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۳.۳)$$

که پارامتر های استفاده شده در این رابطه به صورت زیر است:

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_2^m \quad (۲۴.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m} \quad (25.3)$$

۴. محاسبه گشتاور:

محاسبه ی گشتاور ناشی از هر سیم پیچ با استفاده از نیروهای محاسبه شده انجام می شود. با این تفاوت که علاوه بر آن، نیاز به محاسبه ی طول بازوی موثر نیز هست و با توجه به آنکه در این سیستم، بازوی فیزیکی وجود ندارد، لازم است طی محاسباتی این مقادیر محاسبه شوند. بنابراین خواهیم داشت:

$$r_{\text{eff},x1} = c_1^m - m_1 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (26.3)$$

$$r_{\text{eff},x2} = c_1^m - m_2 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (27.3)$$

$$r_{\text{eff},y1} = c_2^m - m_1 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (28.3)$$

$$r_{\text{eff},y2} = c_2^m - m_2 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (29.3)$$

$$r_{\text{eff},z1} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (30.3)$$

$$r_{\text{eff},z2} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (31.3)$$

که در آن:

$$m_1 = \alpha_{m1} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m1} \quad (32.3)$$

$$m_2 = \alpha_{m2} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m2} \quad (33.3)$$

و

$$n = \frac{\pi}{\tau} \quad (34.3)$$

آنگاه، مقادیر گشتاور به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$T_x = r_{\text{eff},y} F_z - r_{\text{eff},z} F_y \quad (۳۵.۳)$$

$$T_y = -r_{\text{eff},x} F_z + r_{\text{eff},z} F_x \quad (۳۶.۳)$$

$$T_z = r_{\text{eff},x} F_y - r_{\text{eff},y} F_x \quad (۳۷.۳)$$

۵. ماتریس Γ

در نهایت، پس از محاسبه ی روابط نیرو و گشتاور، می توان آنها را در یک ماتریس با نماد Γ تعریف کرد که این ماتریس شامل تمام اطلاعات لازم برای محاسبه ی نیرو و گشتاور ناشی از گذر جریان در هر یک از سیم پیچ ها می باشد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \quad (۳۸.۳)$$

و با در اختیار داشتن این ماتریس، مقدار پیچش^۱ ناشی از آن از ضرب ماتریسی زیر به دست می آید.

$$w_{m_{\text{net}}} = [w_{m_1}, w_{m_2}, \dots, w_{m_n}] [I_1, I_2, \dots, I_n]^T = \Gamma(\vec{c}_m) I, \quad (۳۹.۳)$$

پارامترهای استفاده شده برای این سیستم در جدول زیر نمایش داده شده اند:

Value	Parameter
۰/۰۵۰۸	τ
-۸۷/۱۴	β_k
۳/۹۰۲۱	α_x
۳/۹۰۲۱	α_y
۵/۵۲۰۹	α_z
-۰/۰۷۱۵	α_{m1}
-۰/۱۰۴۶	α_{m2}
-۰/۱۲۳	β_{m1}
-۰/۰۲۰۳	β_{m2}
-۰/۰۱۴۶	α_{rz}
۴	n_{rows}
۴	n_{cols}
۰/۰۱	dT
۶/۶	$Mass$

جدول ۱.۳: جدول پارامترهای مدل سیستم

۳.۱.۳ محاسبه وارون ماتریس Γ

در صورتی که بخواهیم با در اختیار داشتن مقدار پیچش (گشتاور و نیروی) مورد نیاز، جریان‌های سیم‌پیچ‌ها را محاسبه کنیم، باید از وارون ماتریس Γ استفاده شود. اما از آنجا که این ماتریس غیرمربعی است و سیستم دارای درجات آزادی بیشتری نسبت به متغیرهای کنترل است برای مینیمم کردن نرم جریان (مصرف حداقل انرژی)، از وارون شبه‌مورس-پنروز

استفاده می‌شود. ^۱ اگرچه فرمول تحلیلی وارون راست به صورت $I = \Gamma^T(\Gamma\Gamma^T)^{-1}w_{m,net}$ تعریف می‌شود، اما در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری (مانند نرم‌افزار MATLAB استفاده مستقیم از این رابطه به دلیل مشکلات پایداری عددی و احتمال نزدیک شدن ماتریس $\Gamma\Gamma^T$ به حالت تکین، (Singular) توصیه نمی‌شود. به

^۱Pseudoinverse Moore-Penrose

همین دلیل، برای محاسبه دقیق تر و پایدارتر وارون شبه ماتریس، از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد SVD^۱ استفاده می‌گردد.

در این روش، ابتدا ماتریس Γ به سه ماتریس مجزا تجزیه می‌شود:

$$\Gamma = U \Sigma V^T \quad (۴۰.۳)$$

که در آن U و V ماتریس‌های متعامد هستند و Σ یک ماتریس قطری شامل مقادیر منفرد^۲ سیستم، یعنی σ_i است. سپس وارون شبه موریس-پنروز (Γ^+) به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\Gamma^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (۴۱.۳)$$

که در آن ماتریس Σ^+ از ترانواده کردن ماتریس Σ و معکوس کردن درایه‌های غیر صفر آن به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sigma_i^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{اگر } \sigma_i > \epsilon \\ 0 & \text{اگر } \sigma_i \leq \epsilon \end{cases} \quad (۴۲.۳)$$

در نهایت، بردار جریان بهینه از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I = \Gamma^+ w_{m,\text{net}} \quad (۴۳.۳)$$

مزیت اصلی استفاده از الگوریتم SVD (مانند دستور pinv در متلب) این است که با تعریف یک حد آستانه (ϵ)، از تقسیم بر مقادیر منفرد بسیار کوچک (که نشان‌دهنده تکینگی یا بدشرط بودن ماتریس در موقعیت‌های خاص هستند) جلوگیری شده و از تولید جریان‌های بی‌نهایت و غیرفیزیکی جلوگیری به عمل می‌آید.

^۱ Singular Values Decomposition ^۲ Singular Values

۴.۱.۳ تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری

در پیاده‌سازی فیزیکی سیستم، پس از آنکه کنترل‌کننده برآیند نیرو و گشتاور مطلوب^۱ را محاسبه می‌نماید، این مقادیر باید به سیگنال‌های قابل فهم برای سخت‌افزار تبدیل شوند. برای این منظور، از بلوک وارون ماتریس نگاشت ($\Gamma^\dagger$) استفاده می‌شود که پیچش مطلوب را به جریان‌های الکتریکی مرجع برای تخصیص به ۱۶ سیم‌پیچ^۲ سیستم تبدیل می‌کند. در دستگاه واقعی، این جریان‌ها مستقیماً به مدارهای درایور ارسال شده و با عبور از سیم‌پیچ‌ها، نیروی محرکه نهایی را بر روی بخش متحرک اعمال می‌کنند.

با این وجود، در محیط شبیه‌ساز به دلیل عدم حضور سخت‌افزار و مدارهای الکتریکی، نیازمند رویکردی جایگزین برای مدل‌سازی دقیق این فرآیند هستیم. از آنجا که سیستم‌های فیزیکی همواره دارای محدودیت‌های ذاتی در تأمین توان و جریان هستند، اعمال مستقیم پیچش ایده‌آل محاسبه‌شده توسط کنترل‌کننده به شبیه‌ساز فیزیکی، می‌تواند به نتایجی غیرواقعی و خارج از توان عملیاتی دستگاه منجر شود.

برای رفع این چالش و نزدیک کردن رفتار شبیه‌ساز به واقعیت فیزیکی، یک ساختار جبران‌ساز و محدودکننده به معماری سیستم افزوده شده است (همان‌طور که در بلوک‌دیگرام شبیه‌ساز مشخص است). در این ساختار، ابتدا پیچش مطلوب (W_{des}) با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس به جریان‌های خام (I_{raw}) نگاشت می‌شود:

$$I_{raw} = \Gamma^\dagger(\mathbf{x})W_{des} \quad (44.3)$$

که در آن $\mathbf{x}$ بردار موقعیت فعلی جسم متحرک است.

سپس، برای مدل‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری، این جریان‌های خام از یک بلوک اشباع^۳ عبور داده می‌شوند. بر اساس مشخصات فنی و مقالات مرجع سیستم، حداکثر جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ برابر با ۹ آمپر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان‌های اشباع‌شده (I_{sat}) به شکل زیر محاسبه می‌گردند:

$$I_{sat} = \text{sat}(I_{raw}, -I_{max}, I_{max}), \quad I_{max} = 9A \quad (45.3)$$

در نهایت، برای محاسبه نیروی خالصی که واقعاً به جسم اعمال خواهد شد، این جریان‌های محدودشده

مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم (Γ) به فضای نیرو و گشتاور بازگردانده می‌شوند:

$$W_{act} = \Gamma(x)I_{sat} \quad (۴۶.۳)$$

پیش‌نمایش نهایی و واقعی محاسبه شده (W_{act})، به عنوان نیروی محرکه سیستم، جهت شبیه‌سازی دینامیک حرکت به محیط ۲ROS ارسال (Publish) می‌شود.

علاوه بر این، به منظور حفظ یکپارچگی معماری نرم‌افزار و تسهیل فرآیند گذار از فاز شبیه‌سازی به پیاده‌سازی فیزیکی، مقادیر جریان‌های اشباع شده (I_{sat}) نیز در یک تاپیک مجزا در شبکه ۲ROS منتشر می‌گردند. این معماری تضمین می‌کند که کدهای توسعه یافته در بستر ۲ROS، بدون نیاز به تغییرات ساختاری، قادر خواهند بود در آینده برای تحریک درایورهای سخت‌افزار واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo

به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی الگوریتم‌های کنترلی موتور مسطح با شناوری مغناطیسی (MLPM) پیش از پیاده‌سازی عملی، یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی یکپارچه و با دقت بالا توسعه یافته است. این شبیه‌ساز بر پایه سیستم عامل رباتیک نسخه ۲ (ROS 2) و شبیه‌ساز پیشرفته Gazebo Harmonic بنا شده است. هدف اصلی از توسعه این بستر، ایجاد یک محیط دینامیکی است که در آن مشخصات سینماتیکی و اینرسیایی پلتفرم معلق به دقت تعریف شده، فرامین کنترلی به صورت نیرو و گشتاور به سیستم اعمال گردیده و متغیرهای حالت به صورت بی‌درنگ (Real-time) استخراج و به کنترل کننده مرکزی (پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار MATLAB) ارسال شوند. ساختار نرم‌افزاری این شبیه‌ساز در قالب یک بسته (Package) مستقل با نام description سازماندهی شده است که در آن، اسکریپت‌های CMakeLists.txt و setup.py وظیفه مدیریت وابستگی‌ها، کامپایل و نصب فایل‌های پیکربندی (نظیر URDF و فایل‌های Launch) را بر عهده دارند.

۱.۲.۳ مدل سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک

ساختار فیزیکی پلتفرم متحرک با بهره گیری از استاندارد URDF و استفاده از ماکروهای Xacro در فایل mlpm.urdf مدل سازی شده است. در این ساختار، پلتفرم متحرک به عنوان یک پیوند شناور (Floating Link) با شناسه base_link در فضای شبیه سازی تعریف می گردد. پارامترهای اینرسی سیستم با تطابق کامل بر مدل فیزیکی واقعی تعیین شده اند؛ به گونه ای که جرم پلتفرم برابر با $m = ۶/۶$ کیلوگرم و درایه های اصلی تانسور اینرسی به ترتیب $I_{xx} = ۰/۰۶$ ، $I_{yy} = ۰/۰۶$ و $I_{zz} = ۰/۱۲$ کیلوگرم در متر مربع لحاظ شده اند.

برای نمایش بصری (Visual Geometry) مدل در محیط های Gazebo و RViz، از فایل های شبکه (Mesh) با فرمت STL مربوط به آرایه هالباخ (Halbach Array) با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده شده است تا جزئیات ظاهری پلتفرم حفظ گردد. با این حال، به منظور بهینه سازی بار محاسباتی موتور فیزیک، هندسه برخورد (Collision Geometry) به یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳$ متر تقلیل یافته است تا محاسبات مربوط به تشخیص تداخل (Collision Detection) با بالاترین سرعت ممکن انجام پذیرد.

۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط

محیط فیزیکی شبیه سازی در قالب فایل mlpm_world.sdf پیکربندی شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر دینامیک جسم صلب، از موتور فیزیک DART استفاده شده است که پایداری عددی مطلوبی در شبیه سازی سیستم های شناور ارائه می دهد. به منظور تضمین دقت محاسبات دینامیکی، به ویژه در حضور نیروهای تحریک و پاسخ های فرکانس بالای سیستم، بیشینه گام زمانی شبیه سازی (Max Step Size) روی مقدار $\Delta t = ۰/۰۰۵$ ثانیه تنظیم گردیده است.

همچنین، بردار شتاب گرانش به صورت $g = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & -۹/۸ \end{bmatrix}^T$ متر بر مجذور ثانیه در محیط اعمال شده است. از منظر مدل های استاتیک محیطی، یک صفحه مرجع (Ground Plane) با ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی $\mu = ۰/۸$ به همراه یک کف پوش با ضخامت اندک (Thin Box Floor) در دنیای شبیه سازی تعریف شده اند تا شرایط مرزی فیزیکی برای حالت استراحت پلتفرم فراهم گردد.

۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی

بسته شدن حلقه کنترل نیازمند دریافت بازخورد دقیق از وضعیت سیستم و اعمال متقابل تلاش کنترلی (Con-trol Effort) است. برای این منظور، از افزونه‌های استاندارد Gazebo در فایل mlpm.gazebo بهره گرفته شده است:

- **استخراج موقعیت (State Feedback):** افزونه PosePublisher به مدل متصل شده است که وظیفه محاسبه و انتشار موقعیت و جهت‌گیری (Pose) پلتفرم را نسبت به دستگاه مختصات مرجع با فرکانس ۶۰ هرتز بر عهده دارد.

- **اعمال ورودی‌های کنترلی (Wrench Application):** از آنجا که سیستم کنترلی در فضای خارج از Gazebo عمل می‌کند، افزونه ApplyLinkWrench پیکربندی شده است. این افزونه سیگنال‌های نیرو و گشتاور محاسبه‌شده را از طریق تاپیک /world/mlpm_world/wrench دریافت کرده و مستقیماً به مرکز جرم base_link اعمال می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور جلوگیری از بروز تکنیکی‌های عددی و ناپایداری‌های فیزیکی در حین شبیه‌سازی، سرعت‌های خطی و زاویه‌ای پلتفرم به ترتیب به مقادیر بیشینه ۱۰ متر بر ثانیه و ۵ رادیان بر ثانیه محدود شده‌اند.

۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته

هماهنگ‌سازی و اجرای همزمان گره‌های پردازشی (Nodes) از طریق فایل‌های راه‌انداز sim_gazebo.launch.py و spawn.launch.py مدیریت می‌شود. پس از تنظیم مسیرهای مرجع (Resource Paths)، پلتفرم ربات در ارتفاع اولیه $Z = 4/0$ متر در محیط شبیه‌سازی بارگذاری (Spawn) می‌گردد.

هسته اصلی ارتباط بین شبیه‌ساز و شبکه ROS 2، گره parameter_bridge است که تبدیل و مسیریابی پیام‌ها را بر عهده دارد. از طریق این پل ارتباطی، داده‌های حیاتی نظیر سیگنال ساعت شبیه‌ساز (Clock) برای همگام‌سازی زمان و همچنین موقعیت مدل به شبکه ارسال می‌شوند. تنظیمات کیفیت سرویس (QoS) برای این تاپیک‌ها به صورت Reliable با عمق تاریخچه محدود در نظر گرفته شده است تا از افت بسته‌های داده جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل دیجیتال متصل به یک محیط فیزیکی پیوسته، نحوه اعمال سیگنال‌های کنترلی گسسته است. برای رفع این چالش، گره‌های سفارشی با عناوین `wrench_zoh_relay` و `wrench_sequencer` توسعه یافته‌اند. این گره‌ها وظیفه دارند سیگنال‌های نیرو و گشتاور ارسال شده از سوی کنترل‌کننده را دریافت کرده و بر اساس منطق نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold)، آن‌ها را تا دریافت نمونه بعدی به صورت پیوسته و پایدار به محیط Gazebo تزریق کنند. این معماری تضمین می‌کند که فرآیند شبیه‌سازی تطابق بالایی با رفتار واقعی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری شده داشته باشد.

۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID

در این بخش، به بررسی دقیق معماری کنترلی توسعه‌یافته برای تنظیم وضعیت و موقعیت شبیه‌ساز سیستم موتور صفحه‌ای پرداخته می‌شود. متغیرهای کنترلی در این سیستم شامل شش درجه آزادی (X, Y, Z) و زوایای رول، پیچ و یاو است و متغیرهای سرعت به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به چالش‌های تنظیم ضرایب کلاسیک در تعامل با موتور فیزیک Gazebo، از یک رویکرد فازی برای تنظیم پویای ضرایب استفاده شده است.

۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی

در مراحل ابتدایی توسعه، از کنترل‌کننده PID کلاسیک با ضرایب ثابت استفاده گردید. با این حال، تنظیم (Tuning) این ضرایب در محیط شبیه‌ساز با چالش‌های جدی مواجه شد. دینامیک غیرخطی سیستم، وجود نویزهای عددی ناشی از حل گر فیزیک DART و تاخیرهای ذاتی در تبادل پیام‌های شبکه ROS 2 باعث می‌شد تا ضرایبی که برای یک نقطه کاری خاص تنظیم شده بودند، در مواجهه با تغییرات بزرگ در موقعیت یا اغتشاشات خارجی، عملکرد پایداری نداشته باشند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده Fuzzy PID طراحی شد تا با درک شرایط لحظه‌ای سیستم، ضرایب کنترلی را به صورت بلادرنگ تطبیق دهد.

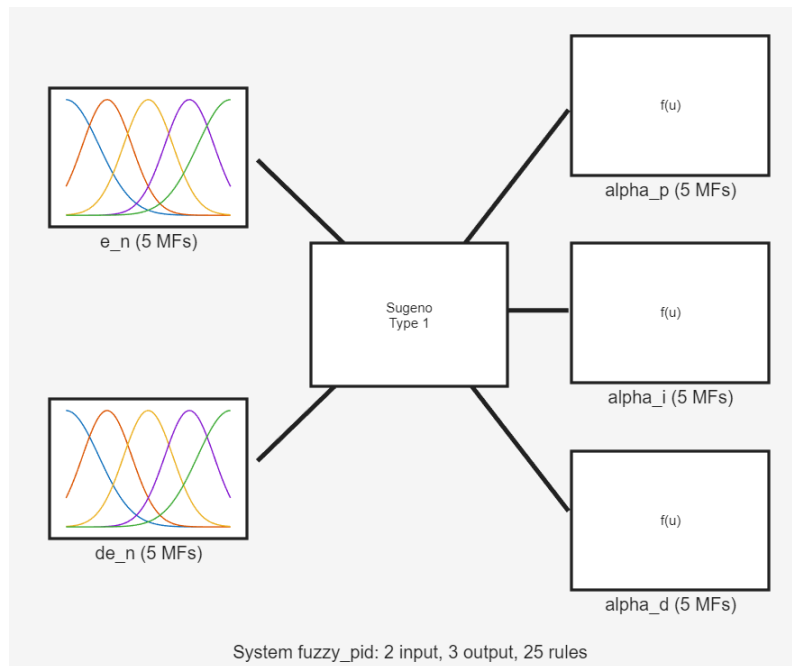
۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)

سیستم استنتاج فازی طراحی شده بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو (Takagi-Sugeno) مرتبه صفر توسعه یافته است. در این ساختار، هدف استخراج ضرایب نرمالیزه شده‌ای است که رفتار تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعدیل می‌کنند.

۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل کننده فازی (Structure and Mathematical Foundations of FIS)

به منظور تنظیم پیوسته و تطبیقی ضرایب کنترل کننده PID در طول پرواز، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy FIS - Inference System) استفاده شده است. با توجه به الزامات پیاده سازی بلادرنگ (Real-time) در کنترل ربات ها و نیاز مبرم به یک سطح کنترلی هموار (Smooth Control Surface) برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، این سیستم بر پایه توابع عضویت ورودی از نوع گوسی (Gaussian) و خروجی های تک مقداری (Singleton) طراحی شده است. از منظر مبانی تئوری، این ساختار معادل یک سیستم استنتاج ممدانی (Mamdani) با خروجی سینگلتون و یا سیستم تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر (Zero-Order Takagi-Sugeno) است. دیاگرام کلی این ساختار و مسیر پردازش سیگنال ها در شکل ۲.۳ به تفصیل نشان داده شده است.

پیش پردازش و مقیاس بندی ورودی ها (Preprocessing and Normalization) پیش از آنکه سیگنال های خطا وارد هسته محاسباتی فازی شوند، نیاز به پیش پردازش دارند. در ابتدا، سیگنال های خطای واقعی مکان و مشتق آن توسط بلوک های اشباع (Saturation) محدود می شوند. این کار از ورود مقادیر بسیار بزرگ (که ممکن است در لحظه شروع حرکت یا بروز اغتشاش شدید رخ دهند) به سیستم فازی جلوگیری می کند. سپس این سیگنال های محدود شده، با استفاده از ضریب نرمال سازی (G_E) به یک بازه استاندارد و بدون بعد $[-1, 1]$ نگاشت می شوند. اهمیت این فرآیند در آن است که باعث می شود سیستم فازی کاملاً مستقل از مقیاس فیزیکی و دینامیک خاص هر محور (انتقالی یا دورانی) عمل کند و بتوان از یک پایگاه قوانین واحد برای تمامی درجات آزادی کوادکوپتر استفاده نمود.



شکل ۲.۳: ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده

فازی‌سازی ورودی‌ها (**Fuzzification**) در مرحله فازی‌سازی، مقادیر قطعی خطای نرمال‌شده (e_n) و تغییرات خطای نرمال‌شده (de_n) به درجات عضویت فازی تبدیل می‌شوند. فضای گفتمان (Universe of Discourse) برای هر دو متغیر ورودی به پنج مجموعه فازی تقسیم شده است که عبارتند از: منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB). رابطه ریاضی تابع عضویت گوسی برای یک متغیر زبانی نظیر A_i^j به صورت معادله (۴۷.۳) تعریف می‌گردد:

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right) \quad (47.3)$$

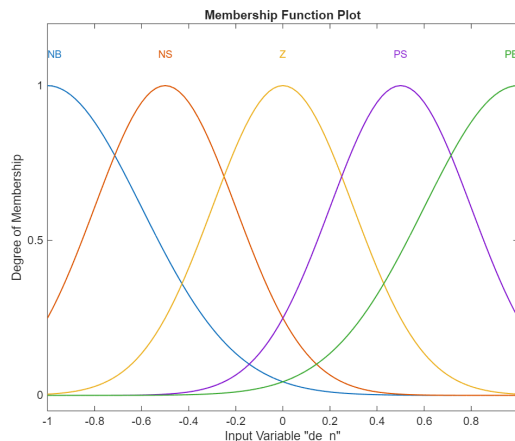
که در این رابطه، $x_i \in \{e_n, de_n\}$ نشان‌دهنده متغیر ورودی قطعی، c_i^j پارامتر تعیین‌کننده مرکز (میانگین) تابع عضویت، و σ_i^j انحراف معیار (Standard Deviation) آن است که میزان گستردگی تابع را مشخص می‌کند. مقادیر دقیق این پارامترها در جدول ۲.۳ ارائه شده است.

انتخاب توابع گوسی به جای توابع رایج‌تر مانند مثلثی یا دوزنقه‌ای، تصمیمی آگاهانه بوده است. توابع گوسی در تمامی نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته هستند. این ویژگی باعث می‌شود تغییرات در خروجی فازی کاملاً نرم باشد و

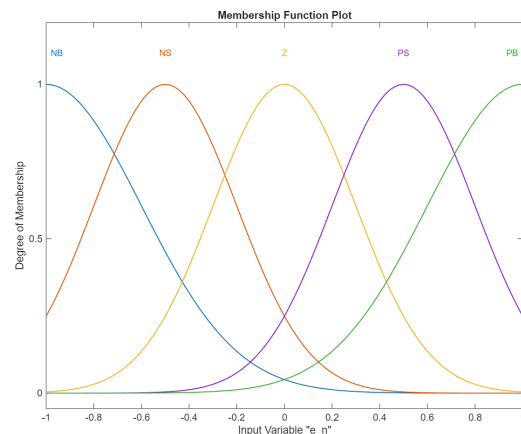
از اعمال هرگونه شوک یا پرش ناگهانی به عملگرهای فیزیکی در محیط شبیه‌ساز Gazebo جلوگیری شود. شکل توابع عضویت ورودی در شکل ۳.۳ ترسیم شده است.

جدول ۲.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)

توصیف‌گر زبانی	نماد مجموعه فازی	مرکز تابع (c)	انحراف معیار (σ)
منفی بزرگ	NB	-۱	۰/۴
منفی کوچک	NS	-۰/۵	۰/۳
صفر	Z	۰	۰/۳
مثبت کوچک	PS	۰/۵	۰/۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰/۴



(ب) تابع عضویت ورودی مشتق خطای نرمال‌شده (de_n)



(ا) تابع عضویت ورودی خطای نرمال‌شده (e_n)

شکل ۳.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی

پایگاه قوانین و موتور استنتاج (Rule Base and Inference Engine) هسته تصمیم‌گیری سیستم، پایگاه قوانینی متشکل از ۲۵ قانون فازی است که بر اساس تئوری کنترل کلاسیک و تجربه اپراتوری در تنظیم ضرایب PID توسعه یافته است. فرم کلی قانون k -ام ($R^{(k)}$) به صورت ساختار شرطی زیر بیان می‌شود:

$$R^{(k)} : \text{IF } e_n \text{ is } A_1^k \text{ AND } de_n \text{ is } A_2^k \text{ THEN } \alpha_x \text{ is } B^k \quad (48.3)$$

متغیرهای خروجی سیستم شامل α_p ، α_i و α_d هستند که مقادیر تنظیم کننده ضرایب تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعیین می کنند. این خروجی ها با توابع عضویت سینگلتون در پنج سطح توصیف می شوند: بسیار کم (VL)، کم (L)، متوسط (M)، زیاد (H) و بسیار زیاد (VH).

منطق حاکم بر این قوانین به گونه ای است که بهترین عملکرد دینامیکی حاصل شود. به عنوان مثال، زمانی که خطای سیستم مثبت بزرگ (PB) است اما تغییرات خطا در محدوده صفر (Z) قرار دارد، قانون فازی ضریب α_p را در حالت بسیار زیاد (VH) قرار می دهد تا ربات با حداکثر توان به سمت نقطه هدف حرکت کند؛ اما به طور همزمان ضریب α_d کاهش می یابد تا از کند شدن پاسخ گذرا جلوگیری شود. در مقابل، هنگامی که خطا به صفر نزدیک می شود، α_p کاهش یافته و α_d افزایش می یابد تا نقش ترمزکننده داشته و مانع از فراجش (Overshoot) سیستم شود. این قوانین به تفکیک برای هر سه خروجی در جداول سه گانه ۳.۳ ارائه شده اند.

برای ترکیب شرط ها در مقدمه هر قانون (عملگر AND)، از روش ضرب جبری (Algebraic Product) استفاده شده است. این روش نسبت به عملگر مینیمم، رفتار تحلیلی بهتری از خود نشان می دهد. بنابراین، درجه تحقق (Firing Strength) قانون k -ام (f_k) با توجه به رابطه (49.3) محاسبه می گردد:

$$f_k(e_n, de_n) = \mu_{A_1^k}(e_n) \cdot \mu_{A_2^k}(de_n) \quad (49.3)$$

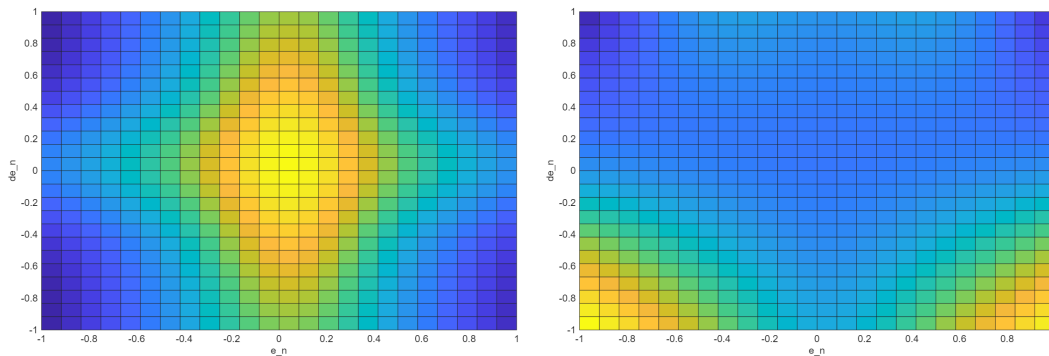
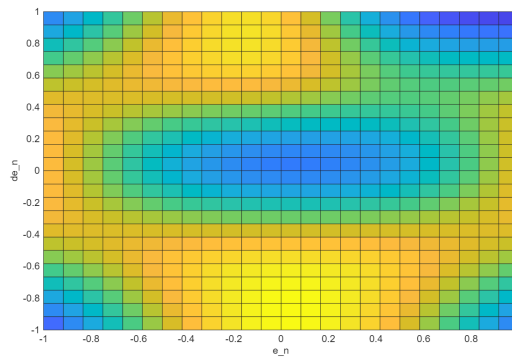
تاثیر جامع این ۲۵ قانون بر روی خروجی ها در قالب سطوح کنترلی سه بعدی در شکل ۴.۳ به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این شکل ها مشهود است، به دلیل استفاده از توابع گوسی و عملگر ضرب جبری، سطوح کنترلی تولید شده کاملاً هموار (Smooth) و فاقد شکستگی هستند که شرط اصلی برای یک کنترل باثبات در رباتیک محسوب می شود.

جدول ۳.۳: پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p

قوانین خروجی تناسبی (α_p)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

قوانین خروجی انتگرالی (α_i)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

قوانین خروجی مشتقی (α_d)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

(ب) سطح کنترلی تنظیم کننده انتگرالی (α_i)(آ) سطح کنترلی تنظیم کننده تناسبی (α_p)(ج) سطح کنترلی تنظیم کننده مشتقی (α_d)

شکل ۴.۳: سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان دهنده تغییرات خروجی ها نسبت به فضای خطای ورودی

غیرفازی سازی و مقیاس بندی خروجی (Defuzzification and Gain Scaling) گام نهایی در هسته فازی، استخراج یک مقدار قطعی عددی از درجات تحقق قوانین است که به آن غیرفازی سازی می گویند. با توجه به استفاده از خروجی های سینگلتون، روش کارآمد میانگین وزن دار (Weighted Average) برای این منظور به کار رفته است. مقدار نهایی هر خروجی (α_x) طبق معادله (۵۰.۳) به دست می آید:

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^N f_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N f_k}, \quad x \in \{p, i, d\} \quad (50.3)$$

که در آن $N = 25$ تعداد کل قوانین، f_k درجه تحقق محاسبه شده برای هر قانون، و w_k مقادیر عددی خروجی های تک مقداری (سینگلتون) متناظر با متغیرهای زبانی است که جزئیات آن ها در جدول ۴.۳ ذکر شده

است.

جدول ۴.۳: مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی

توصیف گرزبانی خروجی	نماد	مقدار خروجی (w_k)
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

خروجی‌های مستقیم سیستم فازی ($\alpha_p, \alpha_i, \alpha_d$) صرفاً مقادیری بدون بعد در بازه $[0, 1]$ هستند. برای اینکه این مقادیر بتوانند نقش ضرایب فیزیکی کنترل‌کننده (K_p, K_i, K_d) را ایفا کنند، از یک نگاشت خطی بهره گرفته می‌شود:

$$K_p = K_{p,min} + (K_{p,max} - K_{p,min}) \times \alpha_p \quad (51.3)$$

$$K_i = K_{i,min} + (K_{i,max} - K_{i,min}) \times \alpha_i \quad (52.3)$$

$$K_d = K_{d,min} + (K_{d,max} - K_{d,min}) \times \alpha_d \quad (53.3)$$

در پیاده‌سازی عملی این معماری، این عملگرهای نگاشت از طریق اعمال ضرایب مقیاس‌بندی خروجی (G_P, G_I, G_D) بر خروجی‌های خام فازی انجام می‌پذیرد. مقادیر این ضرایب به همراه ضرایب نرمال‌سازی ورودی (G_E) به دلیل تفاوت در دینامیک محورهای مختلف، برای هر یک از درجات آزادی انتقالی و دورانی به صورت مجزا تنظیم شده‌اند. فرآیند کالیبراسیون این ضرایب از طریق سعی و خطا در محیط شبیه‌ساز صورت گرفته و مقادیر نهایی و بهینه‌شده در جدول ۵.۳ گزارش گردیده‌اند.

جدول ۵.۳: ضرایب نهایی پیش پردازش ورودی و مقیاس بندی خروجی ها برای کنترل کننده های فازی در درجات آزادی مختلف

محور	G_E (خطا)	G_P (تناسبی)	G_I (انتگرالی)	G_D (مشتقی)
انتقالی افقی (x, y)	۱۶/۶	۰/۵	۰/۰۳	۶
انتقالی عمودی (z)	۲۰	۵۰	۵۰	۱۰
دورانی (α, β, γ)	۰/۲۵	۰/۵	۰/۰۳	۶

۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل سازی در سیمولینک

برای پیاده سازی نهایی این منطق در نرم افزار MATLAB/Simulink و اتصال آن به شبیه ساز از طریق گره های ROS، ملاحظات زیر در طراحی مدل سیمولینک لحاظ گردید:

۱. فیلتر مشتق گیر نویز: به دلیل ماهیت گسسته شبیه سازی در Gazebo، محاسبه مستقیم مشتق خطا (de_n) می تواند منجر به تولید نویزهای فرکانس بالا و ناپایداری در سیگنال کنترلی شود. برای رفع این مشکل، یک فیلتر پایین گذر با ضریب فیلتر $N = 10$ در بلوک مشتق گیر تعبیه شد تا ضمن حفظ فاز سیگنال، از اسپایک های (Spikes) عددی جلوگیری کند.

۲. جبران ساز پیش خور گرانش (Gravity Feed-forward): یکی از چالش های اساسی در کنترل محور Z ، غلبه بر وزن ربات بود. با توجه به اینکه جرم مدل شبیه سازی شده معادل ۶.۶ کیلوگرم است، نیروی گرانشی در حدود ۶۸ نیوتن همواره به سیستم رو به پایین وارد می شود. برای جلوگیری از اشباع (Windup) انتگرال گیر کنترلر و بهبود سرعت پاسخ، یک مقدار ثابت معادل ۶۸N به عنوان سیگنال پیش خور مستقیماً به خروجی نهایی کنترل کننده محور ارتفاع (Z) اضافه گردید. این طراحی باعث می شود Fuzzy PID تنها مسئولیت خنثی سازی خطاهای دینامیکی و اینرسی را بر عهده داشته باشد.

۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)

یکی از چالش های اساسی در کنترل ربات های معلق یا سیستم هایی که با سطح در تماس فیزیکی هستند، تداخل نیروهای تماسی (اصطکاک و برخورد) با منطق کنترل کننده است. مادامی که بخش متحرک دستگاه روی

سطح زمین قرار دارد، فعال بودن کنترل کننده های وضعیت منجر به تولید فرامین نامعتبر، اشباع انتگرال گیرها (Integrator Windup) و ناپایداری به دلیل مقاومت فیزیکی سطح می شود. برای حل این مشکل، یک معماری کنترلی دو فازی مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) در محیط Simulink/Stateflow طراحی و پیاده سازی گردید که عملکرد سیستم را به دو حالت مجزای «مستقر روی زمین» (OnGround) و «معلق» (Levitating) تقسیم می کند.

۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

برای تشخیص فاز کاری سیستم، از داده های موقعیت محور عمودی (z_{meas}) و سرعت خطی آن (dz_{meas}) استفاده می شود. همان طور که در معماری مدل مشخص است، سرعت عمودی از طریق اعمال یک فیلتر مشتق گیر زمان گسسته با تابع تبدیل $\frac{K(z-1)}{T_s z}$ بر روی سیگنال موقعیت محاسبه می گردد. ماشین حالت طراحی شده دارای دو وضعیت اصلی و شروط گذار (Transition Conditions) به شرح زیر است:

۱. **وضعیت مستقر روی زمین (OnGround):** در این حالت، سیگنال فعال ساز کنترل کننده قطع است ($enable = 0$). سیستم در این وضعیت باقی می ماند تا زمانی که شرایط برخاستن به صورت پایدار ارضا شود. شرط گذار به حالت معلق این است که ارتفاع دستگاه از یک آستانه مشخص فراتر رود ($z_{meas} \geq z_{on}$) و همزمان نوسانات سرعتی آن محدود باشد ($|dz_{meas}| \leq dz_{tol}$). برای اطمینان از پایداری این گذار و جلوگیری از سوئیچینگ بر اثر نویز، این شرایط باید برای تعداد مشخصی از گام های زمانی متوالی (N_{on}) برقرار بماند.

۲. **وضعیت معلق (Levitating):** با ورود به این فاز، فرمان فعال سازی صادر می شود ($enable = 1$). بازگشت به حالت روی زمین تنها در صورتی رخ می دهد که ارتفاع ربات برای تعداد N_{off} گام زمانی متوالی، کمتر از آستانه نشست (z_{off}) ارزیابی شود.

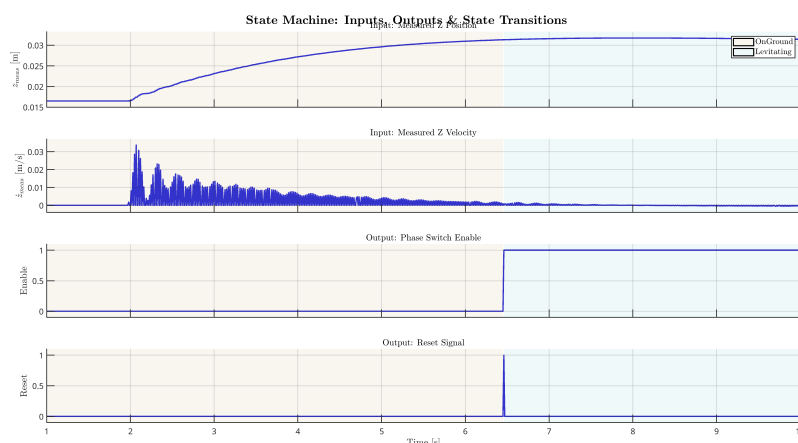
۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل کننده ها (Reset Logic)

خروجی سیگنال enable از ماشین حالت (که در مدل با عنوان Phase Switch Enable شناخته می شود)، وارد مجموعه ای از بلوک های سوئیچ می گردد. اگر مقدار این سیگنال بزرگتر از ۵/۰ باشد، فرامین کنترلی محاسبه شده

$(F_x, F_y, T_x, T_y, T_z)$ به عملگرها ارسال می‌شوند و در غیر این صورت، مقدار صفر به خروجی تخصیص می‌یابد تا از اعمال هرگونه نیروی ناخواسته در زمان استقرار روی زمین جلوگیری شود.

یک الزام حیاتی در این معماری، مدیریت حافظه داخلی کنترل‌کننده‌ها (مقادیر پیشین در انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر) در لحظه فعال‌سازی است. اگر کنترل‌کننده‌ها صرفاً فعال شوند اما داده‌های حافظه آن‌ها پاک نشود، محاسبه خطا بر اساس داده‌های قدیمی (مربوط به زمان استقرار) منجر به تولید یک فرمان کنترلی بسیار بزرگ (Control Spike) در لحظه اول می‌شود که ناپایداری شدید و پرش ربات را به همراه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل، ماشین حالت به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً در بلوک entry وضعیت Levitating، سیگنال ریست را فعال می‌کند ($reset = 1$). سپس در بلوک during، با استفاده از منطق $after(1, tick)$ ، این سیگنال بلافاصله در گام شبیه‌سازی بعدی غیرفعال می‌شود ($reset = 0$). این پالس تک‌گامی به بلوک‌های کنترلی ارسال شده و تضمین می‌کند که تمامی حافظه‌های خطا پیش از آغاز به کار در فاز معلق پاک‌سازی شده و سیستم، کنترل خود را با خطای صفر اولیه و به صورت کاملاً نرم (Smooth Transfer) آغاز نماید. شکل ۵.۳



شکل ۵.۳: ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای

۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات

یکی از چالش‌های رایج در پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزار در حلقه (Software-in-the-Loop) و برقراری ارتباط بین محیط شبیه‌ساز (مانند Gazebo) و کنترل‌کننده در Simulink، ناپایداری‌های گذرا در لحظات اولیه راه‌اندازی است. در کسری از ثانیه در ابتدای اجرای شبیه‌ساز، به دلیل تأخیر در مقداردهی اولیه سنسورها، عدم همگام‌سازی کامل گره‌های ارتباطی یا از دست رفتن بسته‌های داده در شبکه، احتمال دریافت داده‌های مفقود

Setpoints Reference² Generation Trajectory¹

ناپایداری سیستم شود. برای رفع این مشکل، مازول تولید مسیر وظیفه دارد تا فرامین موقعیت و جهت گیری دریافت شده از شبیه ساز (محیط ROS) را به مسیرهای پیوسته و هموار تبدیل کند. بدین منظور، ساختار این بخش به دو زیرسیستم مجزا تقسیم شده است: «رمزگشای فرمان»^۱ و «برنامه ریز مسیر»^۲. این معماری برای هر دو کانال موقعیت^۳ و جهت گیری^۴ به صورت مشابه پیاده سازی شده است.

۱.۴.۳ رمزگشای فرمان

بلوک رمزگشای فرمان به عنوان رابط اولیه میان پیام های دریافتی از شبکه ROS و سیستم برنامه ریز مسیر عمل می کند. وظیفه اصلی این بلوک، دریافت داده های هدف (شامل موقعیت یا جهت گیری، زمان تخصیص یافته برای حرکت و شناسه توالی پیام) و استخراج یک فرمان معتبر برای شروع یک حرکت جدید است. در طراحی این بلوک، ملاحظات ایمنی و پایداری زیر در نظر گرفته شده است:

- **تشخیص فرامین جدید مبتنی بر شناسه توالی**^۵: سیستم به طور پیوسته متغیر شناسه توالی (*seq*) را بررسی می کند. فرمان جدید تنها زمانی به برنامه ریز صادر می شود (تغییر پرچم $start_new = 1$) که شناسه پیام دریافتی با شناسه ذخیره شده از پیام قبلی (*last_seq*) تفاوت داشته باشد. این امر از اجرای مجدد و مکرر یک مسیر تکراری جلوگیری می کند.
- **مقداردهی اولیه ایمن**^۶: به جای فرض مقادیر صفر، سیستم با استفاده از متغیرهای ماندگار^۷ از مقادیر واقعی راه اندازی می شود. به عنوان مثال، در مازول موقعیت، نقطه اولیه به فرمت سه بعدی $[0; 0; 16/6]$ و در مازول جهت گیری (Roll, Pitch, Yaw) با مقادیر $[0; 0; 0/2]$ مقداردهی اولیه می شود.
- **اعتبارسنجی ابعاد و مقادیر**^۸: تابع کمکی *force3* اطمینان حاصل می کند که بردار ورودی همواره یک بردار ستونی سه بعدی است. همچنین، زمان اجرای حرکت (*duration*) برای جلوگیری از تقسیم بر صفر یا تولید سرعت های بی نهایت، به یک مقدار حداقل محدود شده است (مانند 10^{-3} ثانیه).

Robust ^۶	ID Sequence ^۵	Orientation ^۴	Position ^۳	Planner Trajectory ^۲	Decoder Command ^۱
				Checks Sanity ^۸	Persistent ^۷ Initialization

۲.۴.۳ برنامه ریز مسیر مبتنی بر چند جمله ای مرتبه پنج^۱

پس از تایید و ارسال فرمان جدید از سوی رمزگشا، بلوک برنامه ریز مسیر وظیفه تولید نقاط مرجع زمان پیوسته را بر عهده دارد. برای تضمین پیوستگی در موقعیت (یا زاویه)، سرعت و شتاب، از چند جمله ای های مرتبه پنج^۲ استفاده شده است. معادله مسیر برای هر یک از درایه های سه بعدی به فرمت زیر تعریف می شود:

$$p(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$$

که در آن τ زمان محلی^۳ سپری شده از ابتدای حرکت جدید است ($0 \leq \tau \leq T_{seg}$). با مشتق گیری از رابطه فوق، پروفایل های سرعت و شتاب مرجع نیز به صورت زیر به دست می آیند:

$$v(\tau) = c_1 + 2c_2\tau + 3c_3\tau^2 + 4c_4\tau^3 + 5c_5\tau^4$$

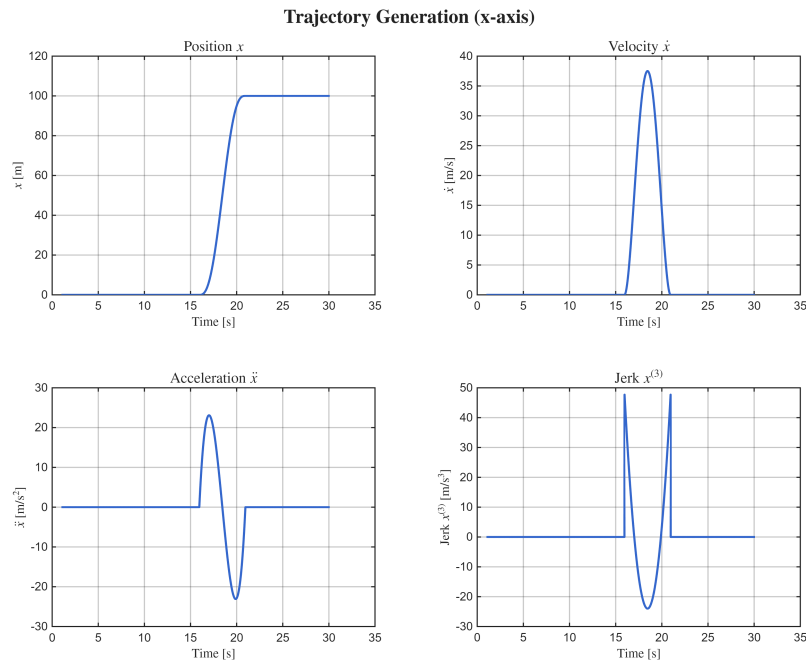
$$a(\tau) = 2c_2 + 6c_3\tau + 12c_4\tau^2 + 20c_5\tau^3$$

برای محاسبه ضرایب c_i در هر راستا، سیستم از شرایط مرزی در لحظه شروع حرکت ($\tau = 0$) و پایان حرکت ($\tau = T_{seg}$) استفاده می کند. حالت اولیه (p_0, v_0, a_0) از آخرین وضعیت ذخیره شده در حافظه داخلی سیستم^۴ استخراج می شود تا هیچ گونه پرشی در نقطه اتصال دو مسیر ایجاد نشود. شرایط انتهایی (p_1, v_1, a_1) نیز شامل نقطه هدف نهایی با فرض سرعت و شتاب نهایی صفر ($v_1 = 0$ و $a_1 = 0$) تنظیم می گردند. این شرایط منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات خطی به فرم $Ac = b$ می شود:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T & T^2 & T^3 & T^4 & T^5 \\ 0 & 1 & 2T & 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

State Latching^۴Time Local^۳Polynomials Quintic^۲Planner Trajectory Quintic^۱

سیستم با حل این ماتریس، مقادیر C_5 تا C_8 را محاسبه کرده و پروفایل مسیر را ارزیابی می‌کند. در صورتی که زمان محلی از زمان کل تخصیص یافته فراتر رود ($\tau \geq T_{seg}$)، پرچم اتمام حرکت ($done = 1$) فعال شده و وضعیت نهایی به عنوان نقطه شروع حرکت‌های آتی حفظ می‌شود. در این حالت (رفتار غیرفعال^۱)، سرعت و شتاب‌های مرجع خروجی دقیقاً برابر صفر قرار می‌گیرند.



شکل ۶.۳: نمونه مسیر درجه ۵

۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری^۲

منطق برنامه‌ریزی برای زوایای اویلر (Roll, Pitch, Yaw) کاملاً مشابه مسیر موقعیت است؛ با این حال، به دلیل ماهیت دایره‌ای زوایا، یک چالش اساسی در دوران حول محور عمودی (زاویه Yaw) وجود دارد. اگر ربات نیاز به تغییر زاویه از 170° به -170° داشته باشد، محاسبه تفاضل ساده منجر به تولید فرمانی برای دوران 340° درجه در خلاف جهت مطلوب می‌شود که از نظر سینماتیکی نامطلوب است.

برای حل این مشکل، در ماژول traj_planner_orientation از مکانیزم همپوشانی فاز^۳ برای یافتن

^۱ Behavior Inactive ^۲ Specifics Orientation ^۳ Wrapping Phase

کوتاه‌ترین مسیر دورانی استفاده شده است. این عملیات توسط تابع ریاضی زیر پیاده‌سازی می‌گردد:

$$\Delta\text{yaw} = 2\text{atan}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0))$$

که در کد با عنوان تابع کمکی wrapToPi تعبیه شده است. با استفاده از این تکنیک، اختلاف زاویه هدف و زاویه فعلی همواره به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شود و زاویه هدف جدید (ψ_1) بر اساس این تفاضل مینیمم تصحیح می‌گردد. در نهایت، سیگنال‌های مرجع پیوسته تولید شده شامل موقعیت، سرعت و شتاب خطی و زاویه‌ای، برای مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده از سنسورها (فیدبک) به بلوک مقایسه‌گر^۱ و سپس به کنترلر ارسال می‌شوند.

۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار

در این بخش، به بررسی رفتار سینماتیکی مکانیزم و شناسایی پیکربندی‌های تکین (Singularity Configurations) پرداخته می‌شود. هسته اصلی این تحلیل، ماتریس انتقال Γ (ماتریس ژاکوبین شبه‌استاتیکی) است که ارتباط دهنده فضای جریان‌های سیم‌پیچ‌ها (ورودی عملگرها) به فضای پیچش (Wrench) نیرو و گشتاور اعمال شده بر متحرک (خروجی مجری نهایی) می‌باشد. با توجه به پیچیدگی معادلات سینماتیکی و ابعاد بالای پیکربندی سیستم، استخراج تحلیلی کامل نقاط تکین امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، از یک رویکرد ترکیبی شامل تحلیل تحلیلی مبتنی بر معادلات میدان مغناطیسی و نیز شبیه‌سازی عددی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid-Search) استفاده شده است.

۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس Γ

همان‌طور که در روابط پیشین (بخش ۲.۱.۳) بیان شد، ماتریس Γ به ابعاد $6 \times n$ (که n تعداد سیم‌پیچ‌های فعال است، در اینجا $n = ۱۶$) برای یک وضعیت مشخص از متحرک (موقعیت و جهت) به صورت زیر تعریف می‌گردد:

^۱Comparator

$$\Gamma(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_n} \\ \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix}$$

که در آن $\mathbf{q} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ بردار مختصات تعمیم یافته متحرک است، $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$ نیروی کل وارد بر متحرک، $\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$ گشتاور کل، و I_j جریان الکتریکی سیم پیچ j -ام می باشد. ستون j -ام ماتریس Γ یعنی $\mathbf{w}_j$ بردار پیچش حاصل از واحد جریان در سیم پیچ j -ام است. رابطه بین پیچش مطلوب $\mathbf{W}_{des} = [\mathbf{F}^T, \mathbf{T}^T]^T$ و جریان های سیم پیچ ها به صورت خطی زیر نوشته می شود:

$$\mathbf{W}_{des} = \Gamma(\mathbf{q}) \mathbf{I}$$

که در آن $\mathbf{I} = [I_1, I_2, \dots, I_n]^T$ بردار جریان ها است.

۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)

برای تحلیل کیفی و کمی ماتریس Γ در هر پیکربندی، از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) استفاده می شود. بر اساس قضیه SVD، هر ماتریس حقیقی Γ با ابعاد $m \times n$ (در اینجا $m = 6$ و $n = 16$) را می توان به صورت حاصل ضرب سه ماتریس نوشت:

$$\Gamma = U \Sigma V^T$$

که در آن U و V ماتریس های متعامد و Σ ماتریسی قطری شامل مقادیر تکین $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0$ است.

۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی

عدد شرط ماتریس Γ به صورت نسبت بزرگترین مقدار تکین به کوچکترین مقدار تکین تعریف می‌شود:

$$\kappa(\Gamma) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

در حالت ایده‌آل (ایزوتروپیک کامل)، $\kappa = 1$ است. با نزدیک شدن سیستم به یک پیکربندی تکین، $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ و در نتیجه $\kappa \rightarrow \infty$ می‌رود. هر چه κ بزرگتر باشد، ماتریس بدشرط‌تر (Ill-conditioned) بوده و محاسبه وارون شبه‌مور-پنروز با ناپایداری عددی همراه خواهد شد. در شبیه‌سازی، مقادیر بسیار بزرگ κ منجر به واگرایی عددی و خروج از حالت پایدار می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل سادگی تفسیر، تمرکز اصلی بر عدد شرط خواهد بود و معیارهای دیگر (نظیر حاصل ضرب مقادیر تکین) استفاده نمی‌شوند.

در محاسبات عددی، به دلیل خطاهای گرد کردن، مقادیر تکین بسیار کوچک (کوچک‌تر از آستانه $\epsilon = 10^{-12}$) عملاً صفر در نظر گرفته می‌شوند. اگر تمام مقادیر تکین از ϵ کوچک‌تر باشند، سیستم در حالت تکین کامل قرار داشته و $\kappa = \infty$ در نظر گرفته می‌شود.

۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی

بررسی معادلات نیرو و گشتاور استخراج‌شده (روابط ۲۳.۳ تا ۳۷.۳) نشان می‌دهد که وابستگی به زاویه γ به صورت ضمنی از طریق ماتریس دوران R و مؤلفه‌های c_m^m و c_m^m ظاهر می‌شود. دو نوع تکنیکی مستقیماً از این ساختار ریاضی ناشی می‌شوند که هر یک ماهیت متفاوتی دارند اما هر دو در مجاورت زوایای خاصی از γ خود را نشان می‌دهند.

۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)

در پیکربندی‌ای که $\gamma = \pm\pi$ (یعنی متحرک 180° درجه چرخیده)، بردارهای میدان مغناطیسی آرایه هالباخ نسبت به سیم‌پیچ‌های ثابت کاملاً متقارن می‌شوند. برای اثبات این پدیده، فرض کنید $\alpha = \beta = 0$ و متحرک در

مکان (x_m, y_m) قرار دارد. ماتریس دوران در این حالت به

$$R(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & \circ \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & \circ \\ \circ & \circ & 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل می‌شود. در نتیجه، مولفه‌های بردار $\mathbf{c}^m$ به صورت زیر خواهند بود:

$$c_1^m(\gamma) = \cos \gamma (x_c - x_m) + \sin \gamma (y_c - y_m), \quad c_2^m(\gamma) = -\sin \gamma (x_c - x_m) + \cos \gamma (y_c - y_m).$$

در $\gamma = \pi$ داریم $\sin \pi = \circ$ ، $\cos \pi = -1$ ، بنابراین:

$$c_1^m(\pi) = -(x_c - x_m), \quad c_2^m(\pi) = -(y_c - y_m), \quad c_3^m = z_c - z_m.$$

حال نیروهای وارد بر متحرک از یک سیم‌پیچ واقع در (x_c, y_c) طبق روابط ۲۳.۳ تا ۲۳.۳ به دست می‌آیند. با جایگذاری مقادیر فوق:

$$\eta_x(\pi) = \frac{\pi}{\tau}(-(x_c - x_m)) = -\eta_x(\circ), \quad \eta_y(\pi) = -\eta_y(\circ).$$

بنابراین:

$$F_x(\pi) = K_x \cos(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = -F_x(\circ),$$

$$F_y(\pi) = K_y \sin(-\eta_x(\circ)) \cos(-\eta_y(\circ)) = -F_y(\circ),$$

$$F_z(\pi) = K_z \sin(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = +F_z(\circ).$$

یعنی مؤلفه‌های افقی نیرو علامت عکس می‌دهند در حالی که مؤلفه عمودی بدون تغییر می‌ماند. از آنجا که آرایه سیم‌پیچ‌ها متقارن است، به ازای هر سیم‌پیچ در (x_c, y_c) یک سیم‌پیچ در $(-x_c, -y_c)$ وجود دارد. جمع نیروهای افقی این دو روی یکدیگر صفر می‌شود، زیرا $F_x(x_c, y_c) = -F_x(-x_c, -y_c)$ و همین‌طور برای

F_y . بنابراین برآیند نیروهای افقی کل صفر است. برای گشتاور حول z نیز با استفاده از معادله ۳۷.۳ و رفتار توابع مماس می‌توان نشان داد که $T_z(x_c, y_c) = -T_z(-x_c, -y_c)$ ؛ در نتیجه گشتاور یاو خالص نیز صفر می‌شود. در نتیجه، ماتریس Γ در این پیکربندی رتبه خود را از دست می‌دهد (حداقل دو مقدار تکین صفر می‌شوند) و سیستم قادر به تولید هیچ نیروی افقی یا گشتاور یاو نخواهد بود. این پدیده یک تکینگی ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی آرایه هالباخ است که در مطالعات پیشین (مانند [۹، ؟]) نیز گزارش شده است [؟، ؟].

۲.۴.۵.۳ تکینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

علاوه بر تکینگی فیزیکی فوق، یک تکینگی مدلی نیز در معادلات بازوی مؤثر (روابط ۳۱.۳) وجود دارد. در این معادلات عبارت $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ و $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ ظاهر می‌شود. این توابع وقتی آرگومان آنها برابر $\frac{\pi}{4} + k\pi$ (با $k \in \mathbb{Z}$) باشد، به سمت بینهایت میل می‌کنند، یعنی:

$$nc_1^m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies nc_1^m = k\pi \implies c_1^m = \frac{k\pi}{n} = k\tau.$$

به طور مشابه $c_1^m = k\tau$ باعث قطب در $r_{\text{eff},y}$ می‌شود. از آنجا که c_1^m و c_2^m به γ وابسته هستند (از طریق رابطه $c_1^m = \cos \gamma \Delta x + \sin \gamma \Delta y$)، برای مقادیر خاصی از γ ممکن است یکی از این دو به مضرب صحیح τ برسد. در چنین حالتی، بازوی مؤثر بینهایت شده و گشتاورهای محاسبه‌شده از حد معقول فراتر می‌روند. این یک تکینگی مدل است (نه فیزیکی) که ناشی از ساده‌سازی تحلیلی در تخمین بازوی مؤثر می‌باشد [؟]. در عمل، با محدود کردن فضای کاری به نواحی دور از این قطب‌ها (که در دامنه مجاز حرکت سیستم نیز قرار دارند) از وقوع این پدیده جلوگیری می‌شود.

هر دو تکینگی فوق تأثیر خود را در افزایش شدید عدد شرط κ در زوایای نزدیک به $\gamma = \pm\pi/2$ و $\gamma = \pm\pi$ نشان می‌دهند. نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای که در فصل ۴ ارائه خواهد شد، این رفتار را تأیید می‌کند و مشخص می‌سازد که در مجاورت این زوایا، شبیه‌ساز با ناپایداری عددی یا واگرایی کامل مواجه می‌شود.

۵.۵.۳ روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار

برای ارزیابی عددی عدد شرط و شناسایی نواحی ناپایدار، یک روش جستجوی شبکه‌ای بر روی درجات آزادی مختلف اجرا شده است. این روش شامل دو مرحله است:

۱.۵.۵.۳ محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته

یک شبکه گسسته بر روی هر یک از متغیرهای موقعیت (x, y, z) و زوایا (α, β, γ) در محدوده مجاز فضای کاری تعریف می‌شود (سایر درجات آزادی ثابت نگه داشته می‌شوند). در هر گره، ماتریس Γ با استفاده از روابط تحلیلی (معادلات ۱۱.۳ تا ۳۸.۳) محاسبه شده، SVD روی آن اعمال می‌گردد و عدد شرط κ به دست می‌آید. به دلیل رشد سریع κ در نزدیکی نواحی تکین، از مقیاس لگاریتمی $(\log_{10} \kappa)$ برای مصورسازی استفاده می‌شود.

۲.۵.۵.۳ شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo

به موازات تحلیل، SVD شبیه‌ساز کامل (Gazebo + ROS 2 + کنترلر فازی) برای همان نقاط شبکه اجرا می‌شود. رفتار سیستم (پایداری، واگرایی، یا وقفه عددی) ثبت می‌شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند:

- تأیید اینکه افزایش عدد شرط با ناپایداری عملی شبیه‌سازی همبستگی مستقیم دارد.
- شناسایی پیکربندی‌هایی که علی‌رغم عدد شرط قابل قبول، به دلیل محدودیت‌های دیگر (مانند اشباع جریان یا اثرات لبه) باعث واگرایی می‌شوند.

نتایج این تحلیل ترکیبی (تحلیلی و عددی) برای محور γ اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دو تکنیکی ذکر شده در زوایای $\gamma = \pm\pi$ و $\gamma = \pm\pi/2$ انتظار می‌رود که عدد شرط را به شدت افزایش داده و شبیه‌ساز را ناپایدار کنند. برای سایر درجات آزادی (x, y, z, α, β) نیز عدد شرط محاسبه می‌گردد، اما این موارد به مراتب شدت کمتری دارند و در محدوده کاری نامی سیستم قابل اجتناب هستند. کلیه نمودارها و تحلیل‌های عددی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p ، K_i و K_d ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter_bridge است.

۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm_control_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench_zoh_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros_gz_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Wrench Pose، Clock و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم $m = 6/6 \text{ kg}$ و ممان‌های اینرسی $I_{xx} = I_{yy} = 0/06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ و $I_{zz} = 0/12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس $0/001$ استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد $0/013 \text{ m} \times 0/2286 \times 0/2286$ برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی $\Delta t = 0/005 \text{ s}$ ، شتاب گرانش $\mathbf{g} = [0, 0, -9/8] \text{ m/s}^2$ ، و ضریب اصطکاک زمین $\mu = 0/8$ بیکرنبدی شد. محدودیت‌های سرعت خطی (10 m/s) و زاویه‌ای (5 rad/s) برای

جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در ارتفاع اولیه $z = 4/0 \text{ m}$ قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس 60 Hz منتشر می‌کرد و داده‌ها از طریق parameter_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک `/world/mlpm_world/wrench` منتقل و توسط پلاگین `ApplyLinkWrench` به `base_link` اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود `wrench_zoh_relay` با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات جدید را تشخیص داده و با `Hold Zero-Order` آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با 40^*40 سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور X و Y این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور Z از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامتر های استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

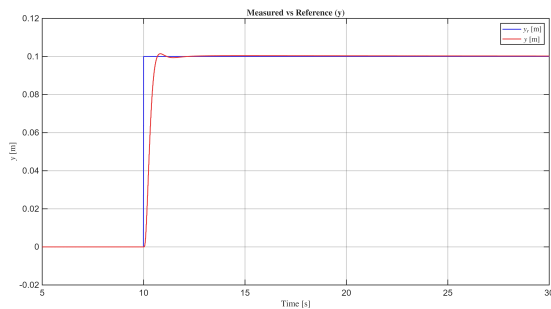
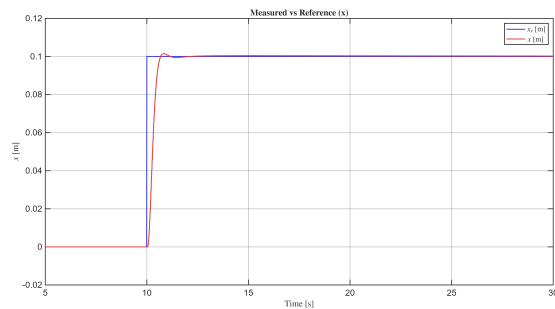
محورهای X و Y با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای X و Y ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور Y (ا) محور X شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی Z مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم $6/6$ کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

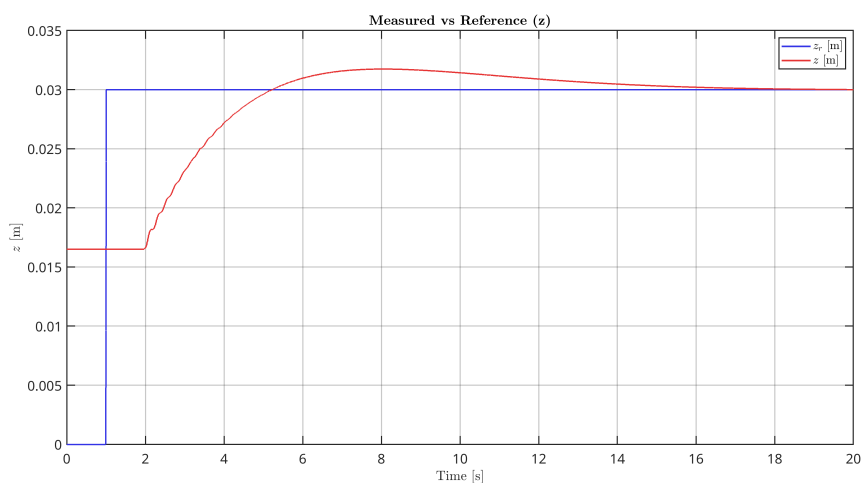
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای X و Y ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود $0/37$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $1/12$ ثانیه و فراجهش کمتر از $1/25$ درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی 10^{-4} متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجهش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور Z بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود $10^{-6} \times 7/8$ متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	0.36842	1.1192	1.2408	1.32	0.00024687	0.0086346
Y	0.37847	1.1239	1.2056	1.33	0.00024818	0.0086324
Z	3.4484	12.795	5.7908	7.51	$7/8361 \times 10^{-6}$	0.0054485

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای α و β را به حدود $\pm 5^\circ$ درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی 0° تا 7° رادیان (معادل 4° درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی γ در زوایای $\pm \pi/2$ و $\pm \pi$ به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور γ از $\pi/4$ تا $\pi/4 + \pi/16$ تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

محورهای α و β با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای α و β ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

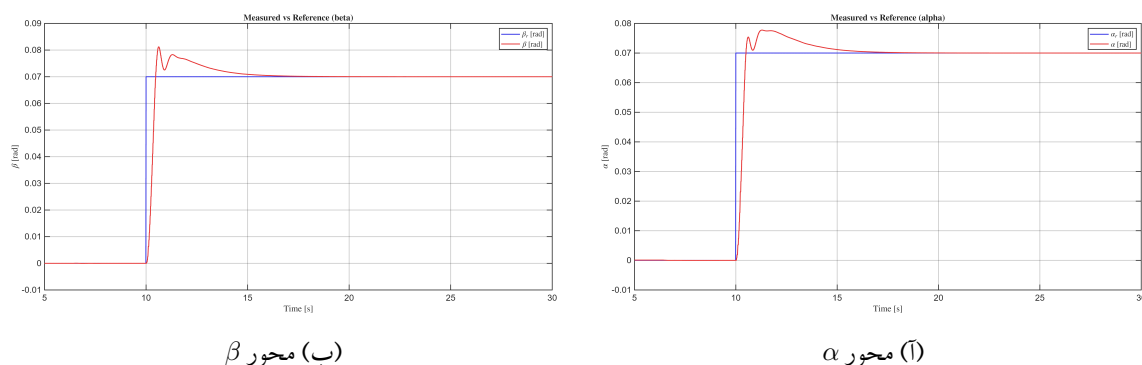
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای x و y مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی



شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

هستند.

محور γ به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور γ نسبت به دو محور α و β ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

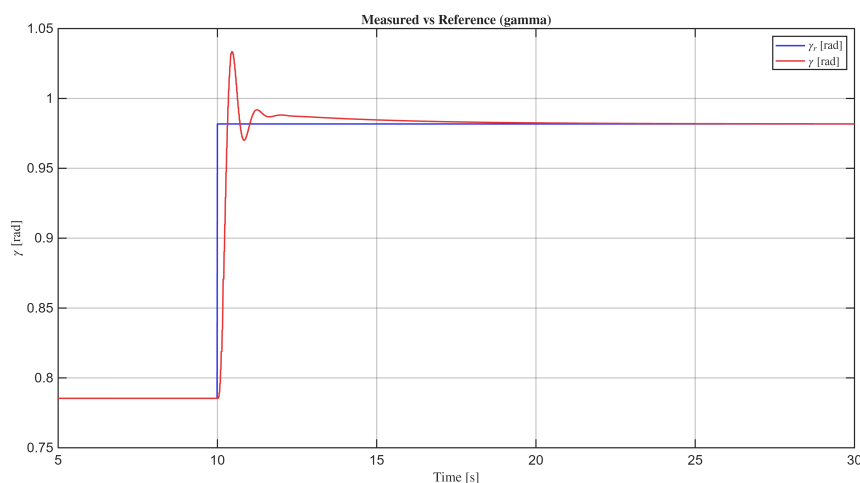
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای α و β رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی 10^{-8} رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

در مقابل، محور γ با وجود زمان خیز طولانی‌تر (۷۱/۰ ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود ۱۳/۱ ثانیه) و فراجهش کمتری (۲۶/۵ درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی 10^{-5} رادیان و RMSE آن (۰/۱۵۴ رادیان) حدوداً ۲/۵ برابر مقادیر متناظر در محورهای α و β است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

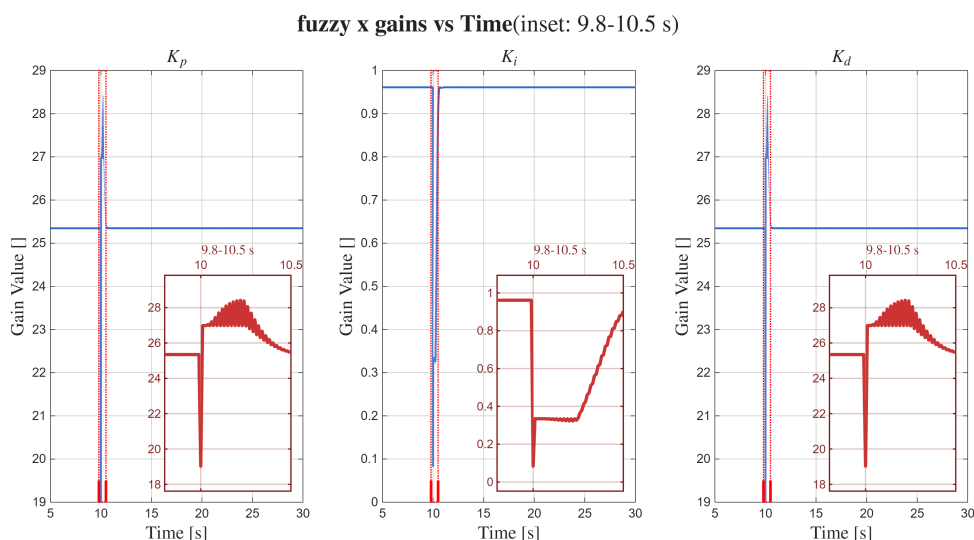
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	0.3183	5.2433	11.068	1.79	1.8926×10^{-8}	0.0064164
β	0.29999	4.8722	16.034	1.12	6.3076×10^{-8}	0.0064007
γ	0.70657	1.1254	5.2594	0.95	5.1615×10^{-5}	0.015391

۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه (X)، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب K_p ، K_i و K_d در محور X طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی α_p ، α_i و α_d عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ($K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ($e_n \approx 0$, $de_n \approx 0$)، قاعده‌ی ۱۳ ($e_n=Z$, $de_n=Z$) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ($\alpha_p=M$, $\alpha_i=H$, $\alpha_d=M$) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر (e_n بزرگ با علامت de_n هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار α_p را کم (L) و α_i را بسیار کم (VL) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی K_p و K_i در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که e_n همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که α_p را خیلی زیاد (VH) یا زیاد (H) و α_d را زیاد (H) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فرار جهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در K_d و K_p نمایان می‌شود.

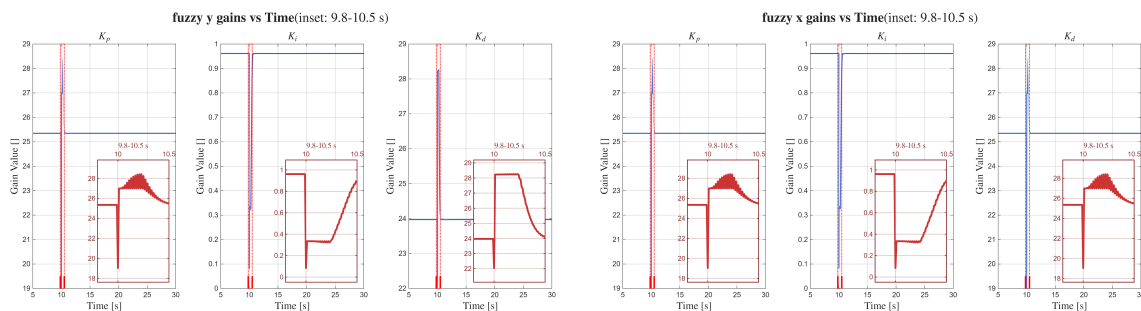
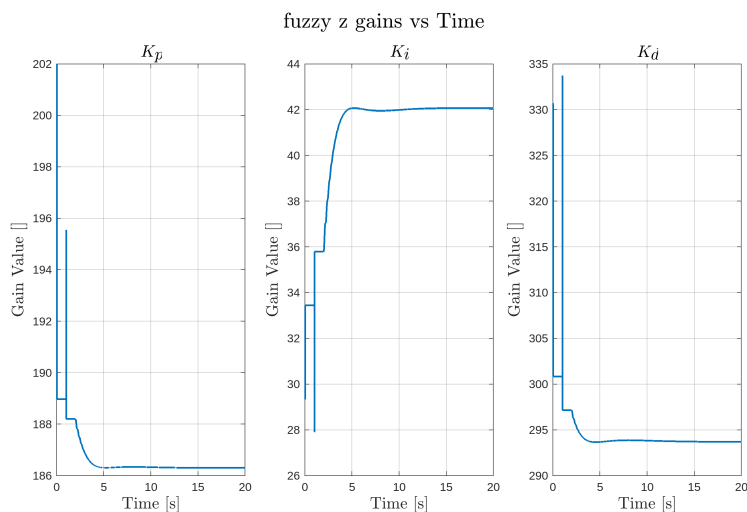
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های M و H جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در K_p و K_d ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال K_i به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور X ، در دو محور صفحه‌ای Y و عمودی Z نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در $K_{*,max}$ تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

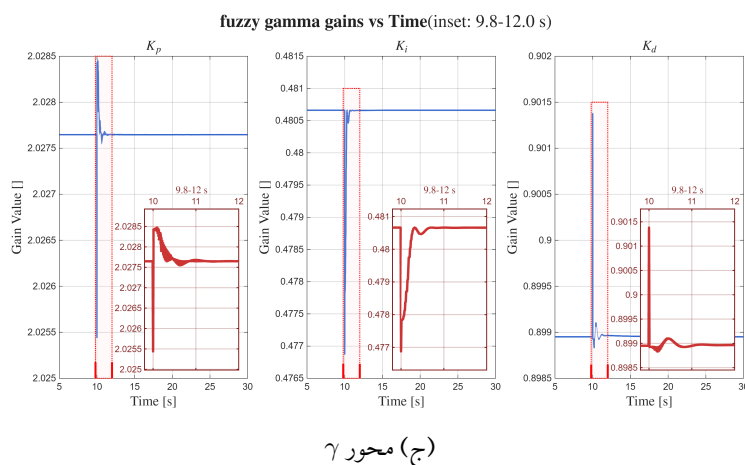
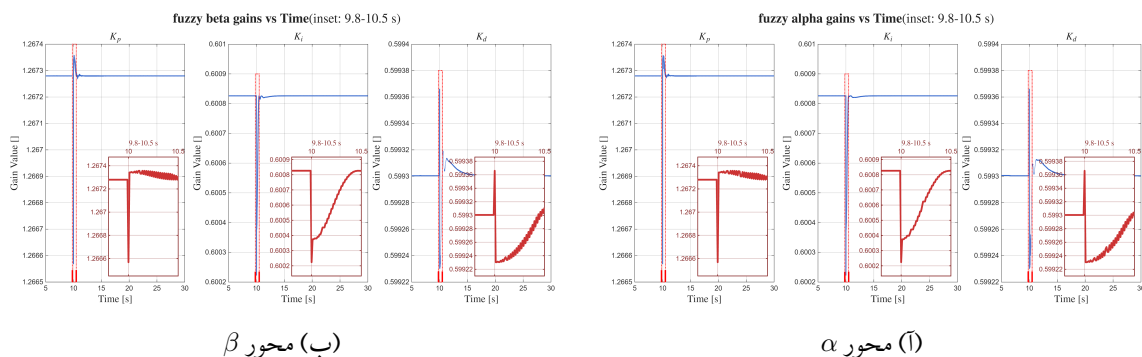
(ا) محور X (ب) محور Y (ج) محور Z

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای α ، β و γ نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می دهد.



شکل ۸.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه ای

۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه سازی جداگانه ضرایب، بهره های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده های تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده بهره ای پایه بهره می برند و تفاوت مشاهده شده در پاسخ ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه ای این بهره ها نسبت داده می شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور X ، با اعمال محدودیت جریان $9 \pm$ آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

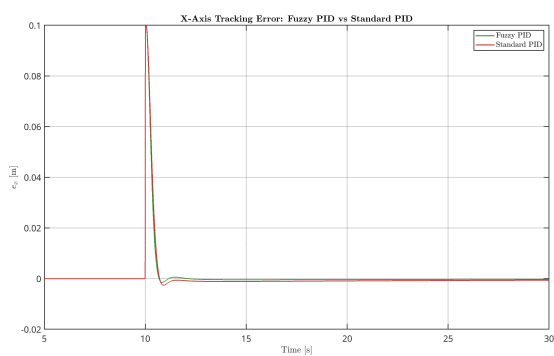
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	0.3600	0.4000	۱۰/۰٪
زمان اوج [s]	5.820	5.900	۱/۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	10.620	11.060	۴/۰٪
فراجشش [%]	1.491	2.615	۴۳/۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	0.000260	0.000644	۵۹/۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	0.1000	0.1000	۰/۰٪
[m] RMSE	0.0095	0.0099	۴/۱٪
[m] MAE	0.0015	0.0020	۲۶/۰٪

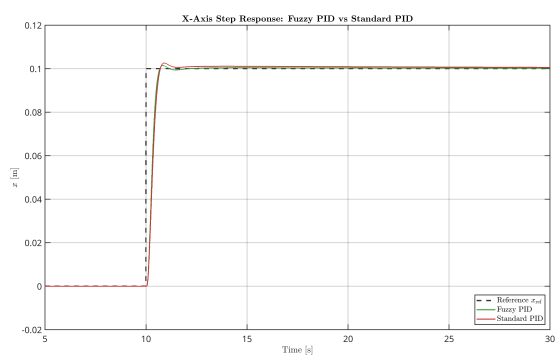
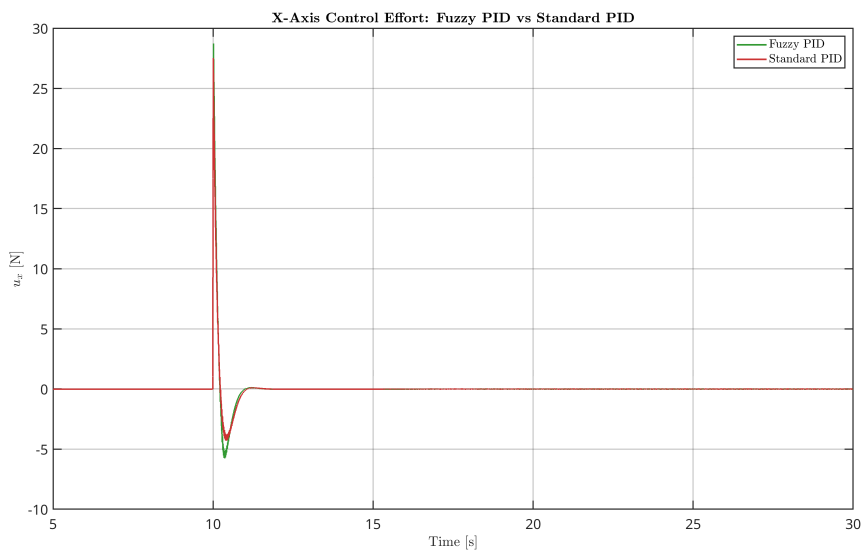
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجشش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجششی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجشش کمتر و نوسانات میراگر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل‌پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X (ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌های عملکردی برتری محسوس نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی‌شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه‌ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم‌ها بدل می‌سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم‌هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به‌طور ذاتی دشوار و زمان‌بر است. در فضای شبیه‌سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیک DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش‌های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب‌گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه‌ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده‌اند) به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده (Meta-Tuner) عمل می‌کند. به این معنا که کافی است محدوده‌ی کلی بهره‌ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه‌ای، بهره‌های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده‌ی محدوده‌ی بهره‌ها تقلیل می‌یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده‌سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت‌های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۹] می‌باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده‌سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس‌های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک‌های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره‌های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره‌های خود را بر اساس خطای اندازه‌گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش‌بینی شده) تنظیم می‌کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه‌ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص‌های عملکرد کمی تأیید می‌شود، بلکه به دلیل ساده‌سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت‌ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه شده در بخش های پیشین نشان داد که کنترل کننده ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله ی رضایت بخش در محیط شبیه سازی، برای تضمین امکان پذیری پیاده سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده آل، دارای عملگرهایی با محدودیت های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت ها به سیم پیچ ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان های غیر قابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه ساز فیزیکی نشان می دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه ی تخصیص کنترلی به گونه ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش^۱ نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت افزاری سیم پیچ ها لحاظ گردد.

همان گونه که در بلوک دیاگرام کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب W_{des} (خروجی کنترل کننده) به فضای جریان برده می شود. این نگاشت توسط وارون شبه مور-پنروز ماتریس Γ و با بهره گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد^۲ انجام می پذیرد تا جریان های مرجع خام I_{raw} برای ۱۶ سیم پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده آل، این جریان ها مستقیماً به سیم پیچ ها اعمال می گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می شود: بیشینه ی دامنه ی جریان و بیشینه ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان های اصلاح شده (I_{sat}) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم Γ به فضای پیچش بازگردانده می شوند و پیچش واقعی قابل تحقق (W_{act}) حاصل می آید که در نهایت به بدنه ی متحرک در شبیه ساز وارد می شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه ی جریان مجاز عبوری از هر سیم پیچ $I_{max} = 9$ آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می کنند تا هر مؤلفه ای که از این حد فراتر رود، در $9 \pm$ آمپر محدود

¹Wrench ²SVD

گردد:

$$I_{\text{sat,raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس L و مقاومت R به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، پیکش عملی W_{act} که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

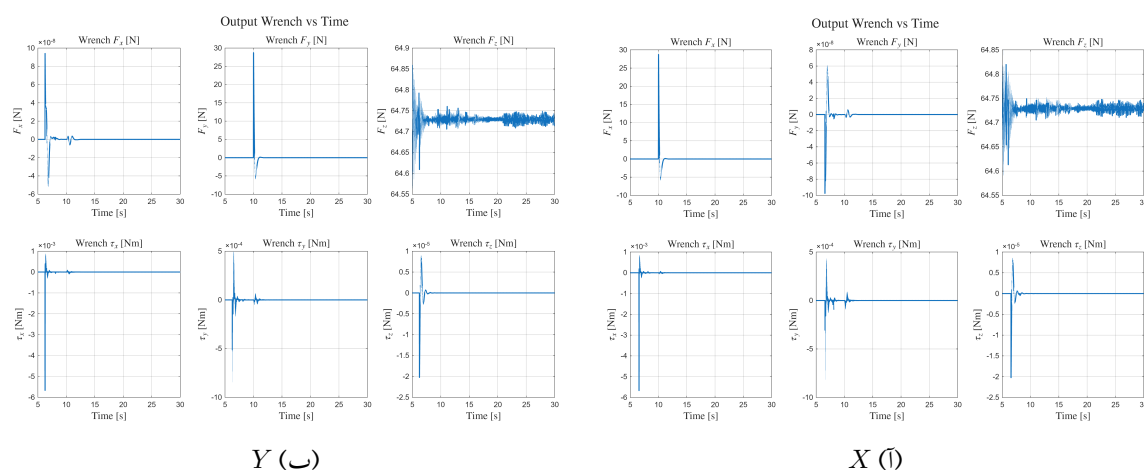
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی (W_{act}) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای X ، Y و Z در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور X ، اوج نیروی F_x به تقریباً 30 نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم $6/6$ کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود -5 نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور Y ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای X و Y ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ F_x یا F_y ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس Γ کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور Z تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

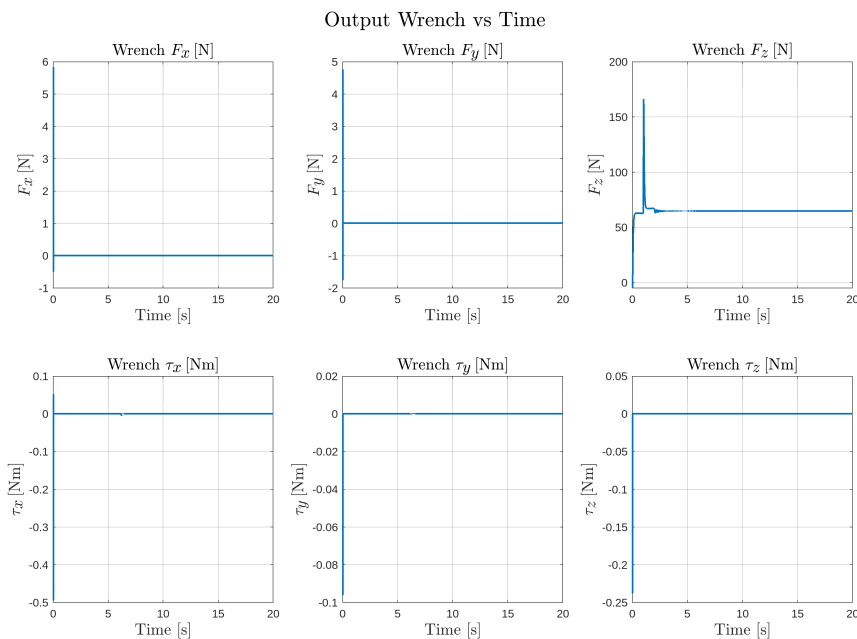
در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی F_z از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ($mg \approx 68$ N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی (F_x, F_y و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



شکل ۱۰.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیچش خروجی را برای محورهای α ، β و γ نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به α یا β ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود $4/2$ نیوتن‌متر را تجربه



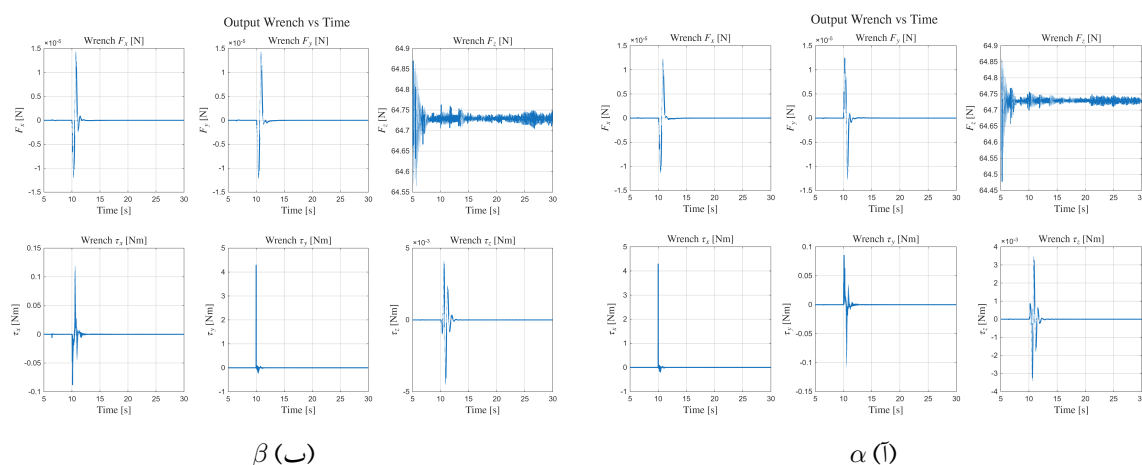
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ($I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود 0.3 ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی α نوسانی با دامنه‌ی حداکثر 0.1 نیوتن‌متر در β پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد T_x ، به ناچار مؤلفه‌ی اندکی T_y نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و γ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور γ الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود 2 نیوتن‌متر

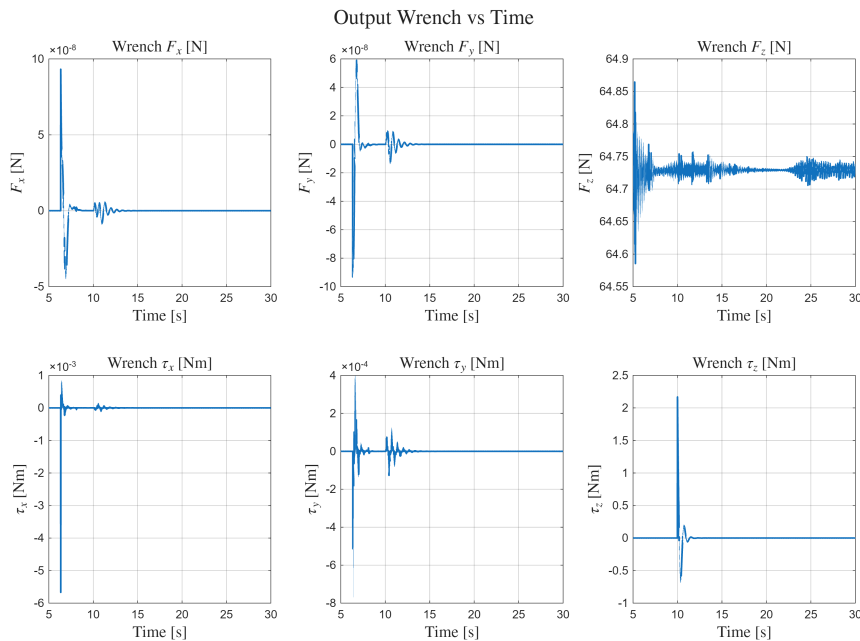
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر $۴/۲$ نیوتن‌متری α و β ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور z ($I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط K بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

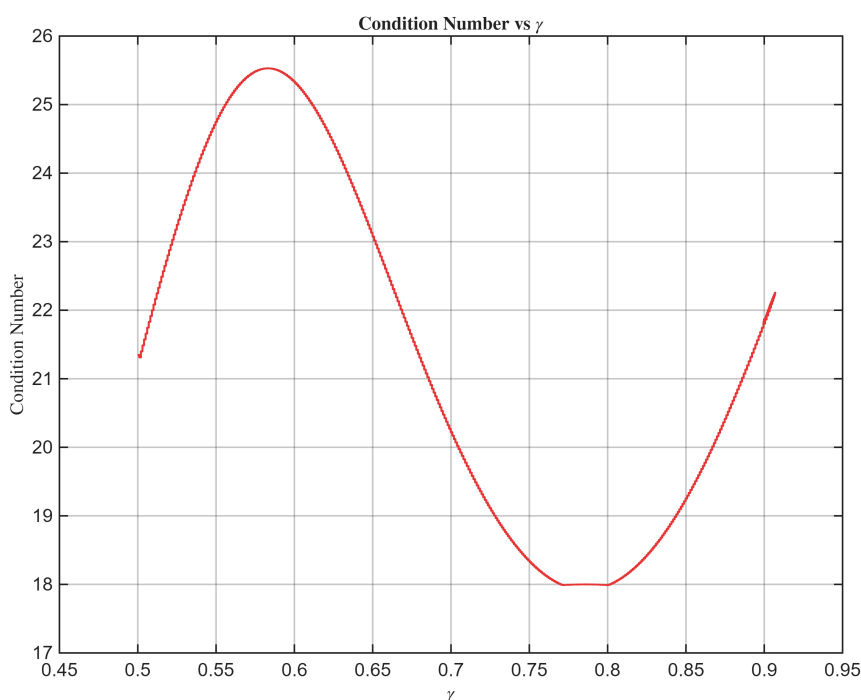


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ

۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/2$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/4$ (معادل عددی 0.7854 رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/16$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

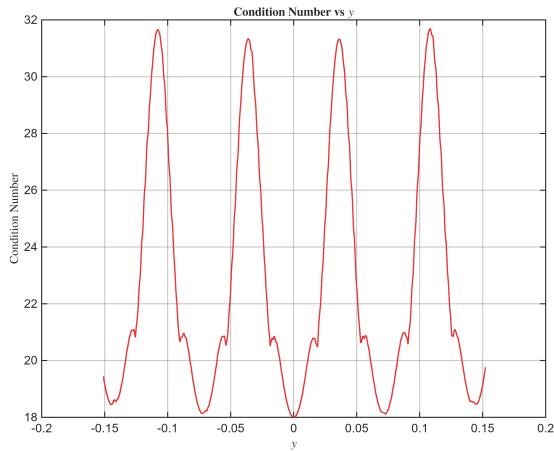
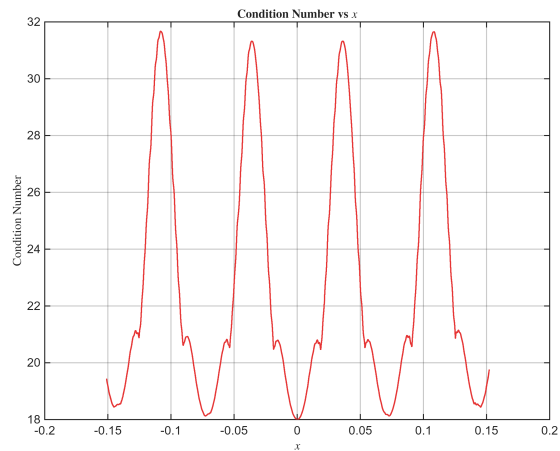


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ

۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

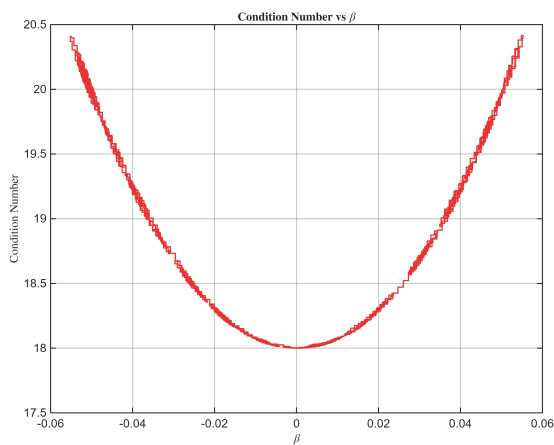
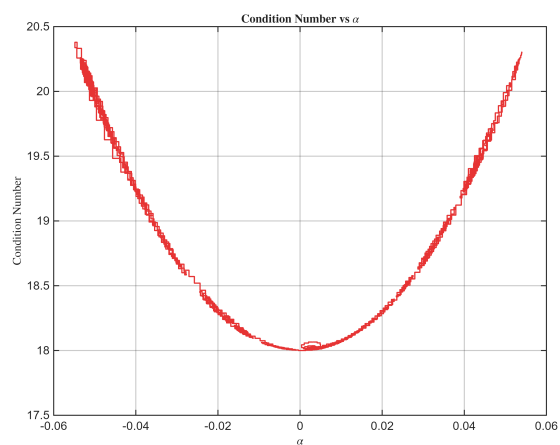
همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش‌حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور Y (ا) محور X

شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای رول و پیچ (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه $\pm 3^\circ$ (درجه ± 0.052 رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور β (ا) محور α

شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زوایای α و β

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.

با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: k از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک رول و پیچ (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم γ در حدود $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای رول و پیچ تا 0.06 رادیان (3.4°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر $F_x \approx 30\text{ N}$) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این،

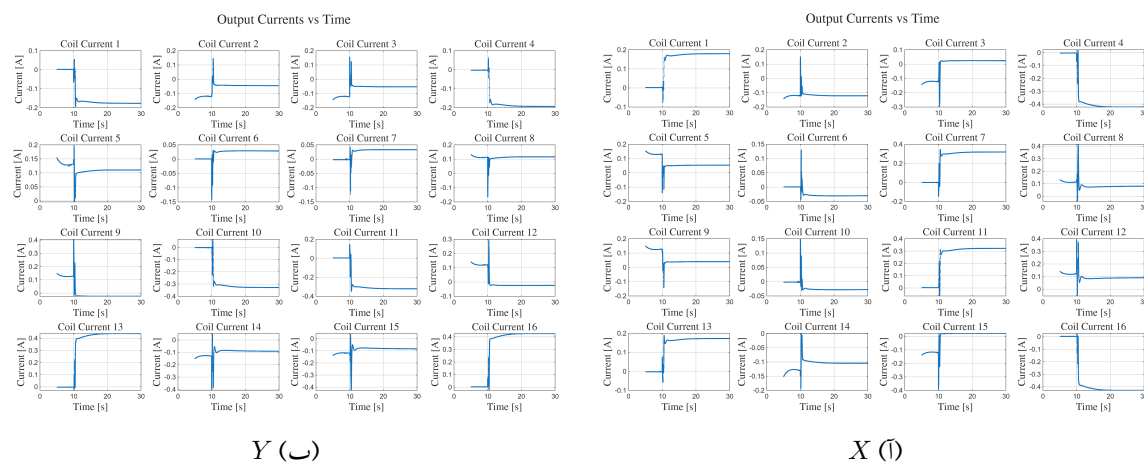
وابستگی ماتریس Γ به موقعیت و جهت گیری لحظه‌ای جسم متحرک (x) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند. در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ 80 A/s و بلوک اشباع $A [9, -9]$ آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات Γ^+ انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌بسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی Γ برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.

۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین



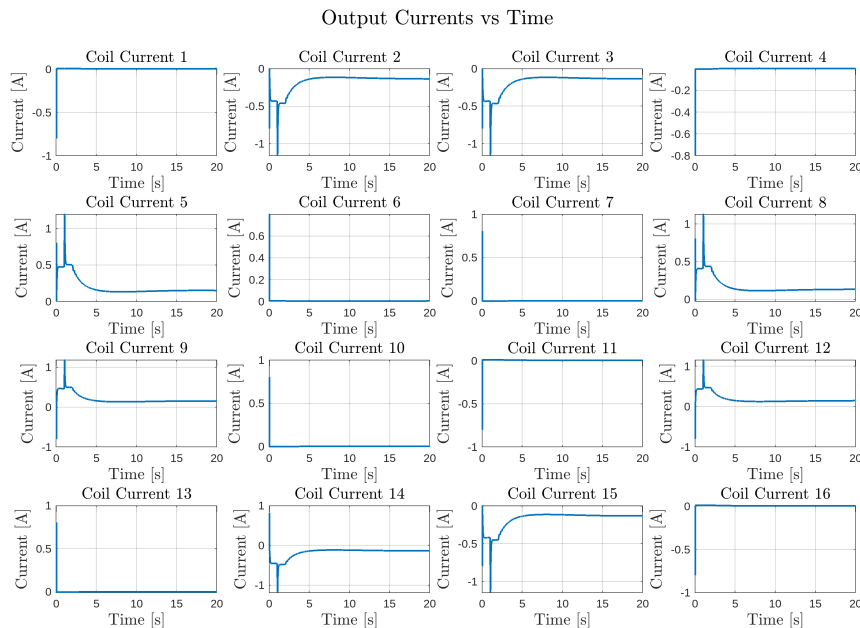
شکل ۱۷.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y

منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ای مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = 5$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = 0.2$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = 0.04$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $2N_{\text{steps}} = 10$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}} / (2N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای



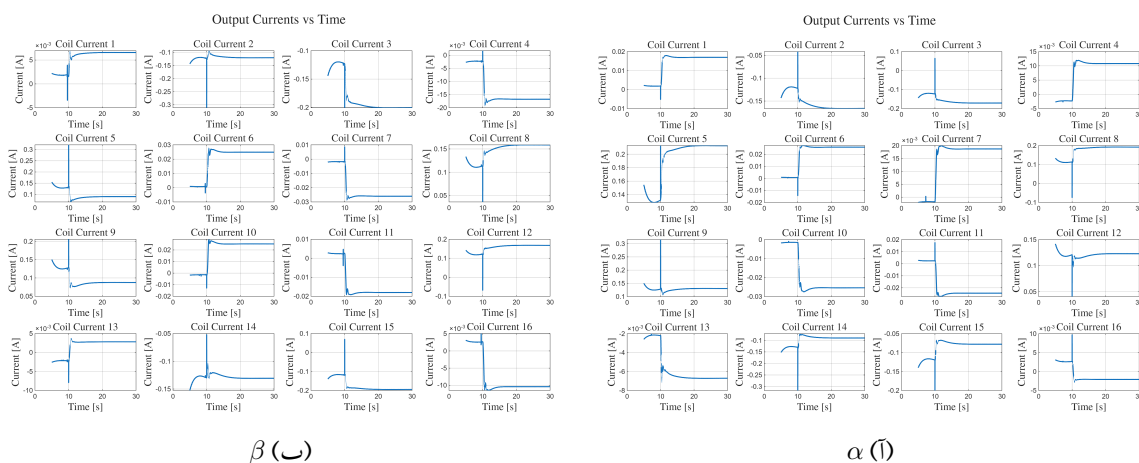
شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z

حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k + 1$ حرکت می‌کند در حالی که Y بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، X در پله‌ی $k + 1$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k + 1$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منتهی در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.



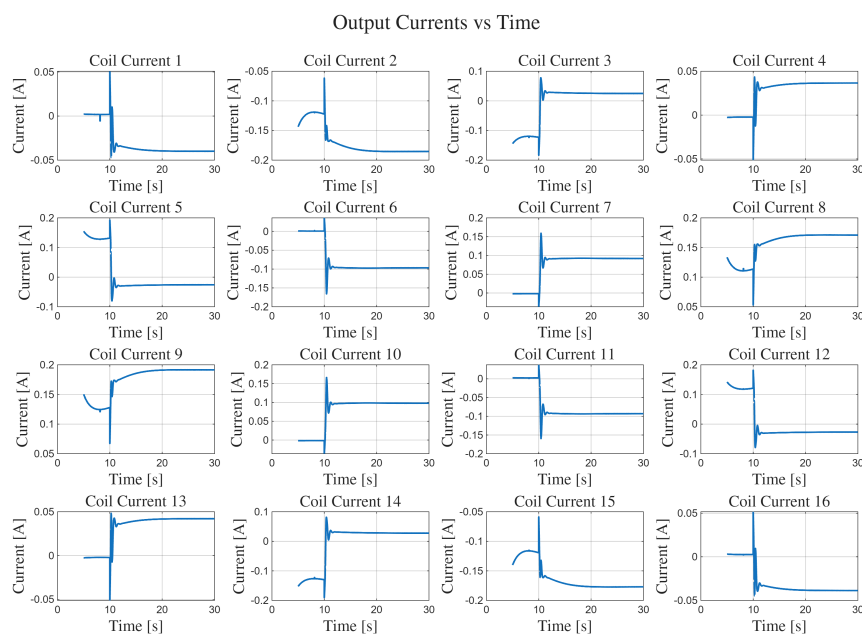
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β

۴.۴.۲.۱ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 5$ ثانیه

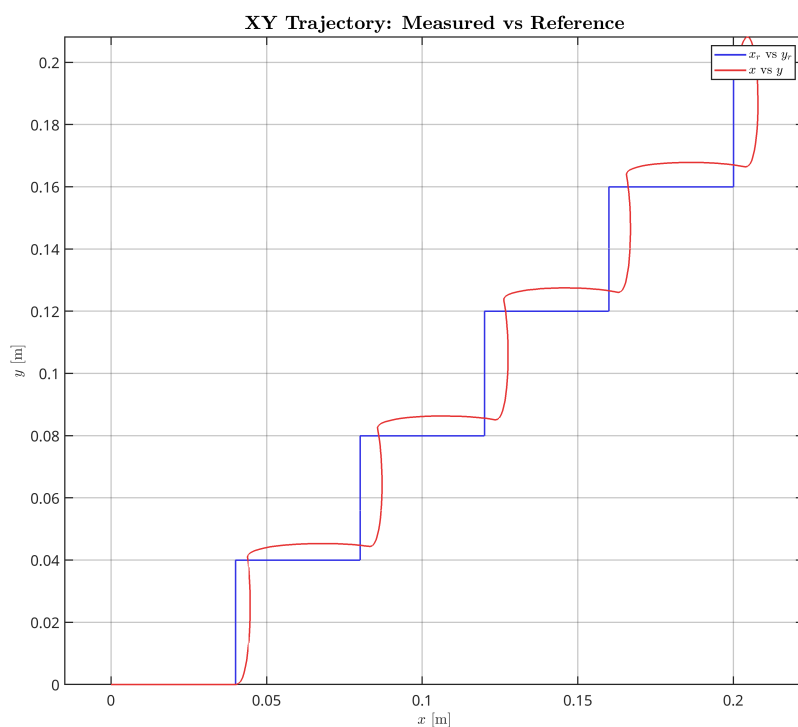
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $5/0 = t_{\text{seg}}$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق‌بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ 80 A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.

۴.۴.۲.۲ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 10$ ثانیه

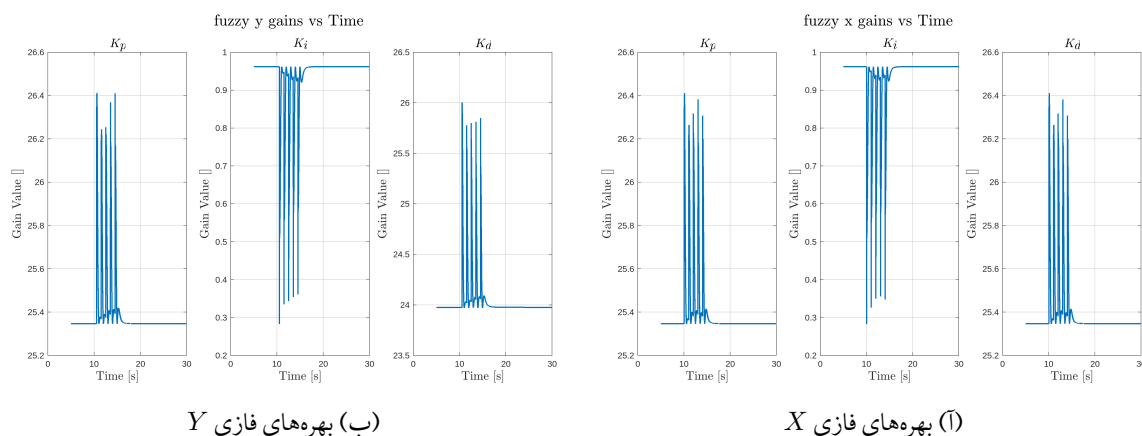
با دو برابر شدن زمان کل به 10 ثانیه ($1/0 = t_{\text{seg}}$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۴.۲۳ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



شکل ۴.۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

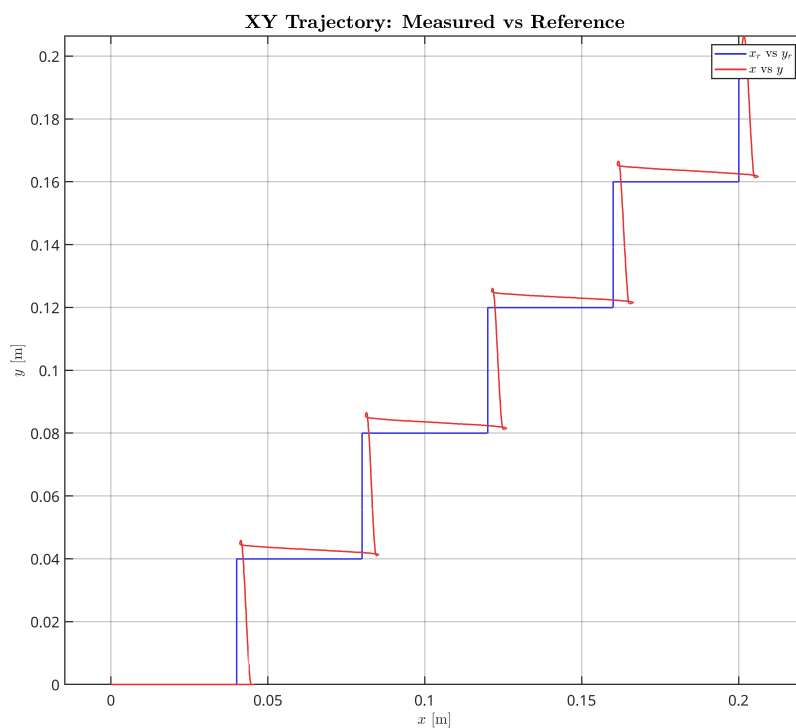
به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۴.۲.۴).

$$۳.۲.۴.۴ \quad \text{آزمون با زمان } T_{\text{total}} = ۱۵ \text{ ثانیه}$$

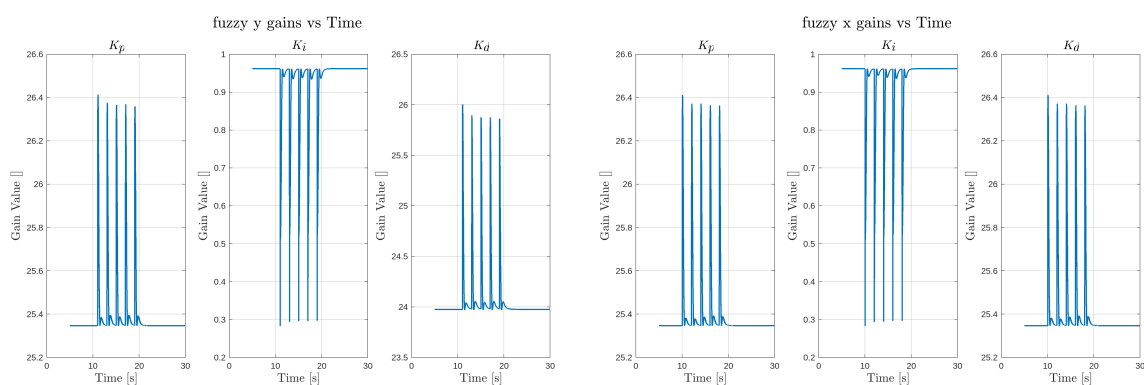
در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۴.۲.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۴.۲.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجاهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

$$۴.۲.۴.۴ \quad \text{رفتار تطبیقی بهره‌های فازی}$$

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p ، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منتهن به طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در



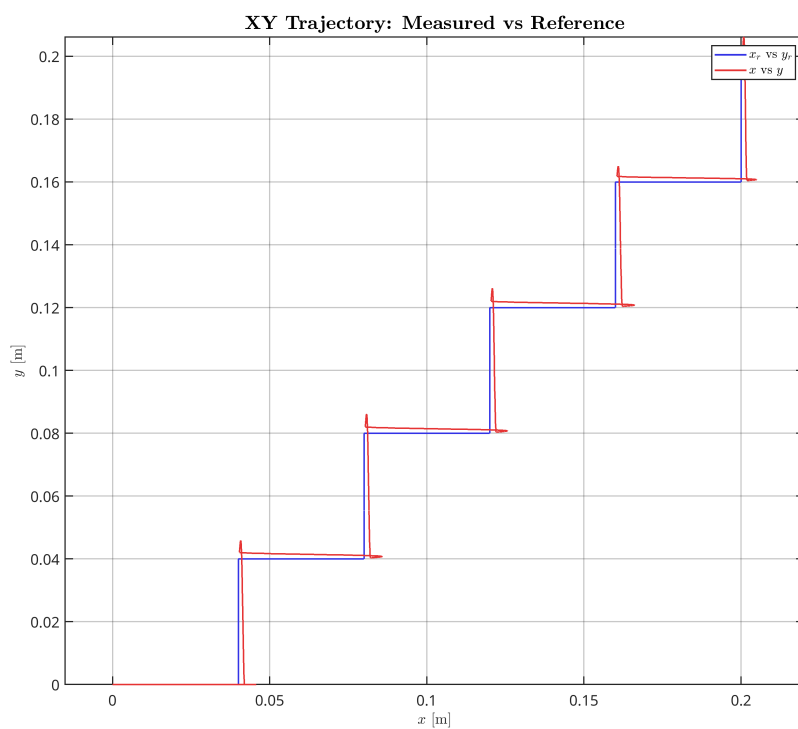
شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



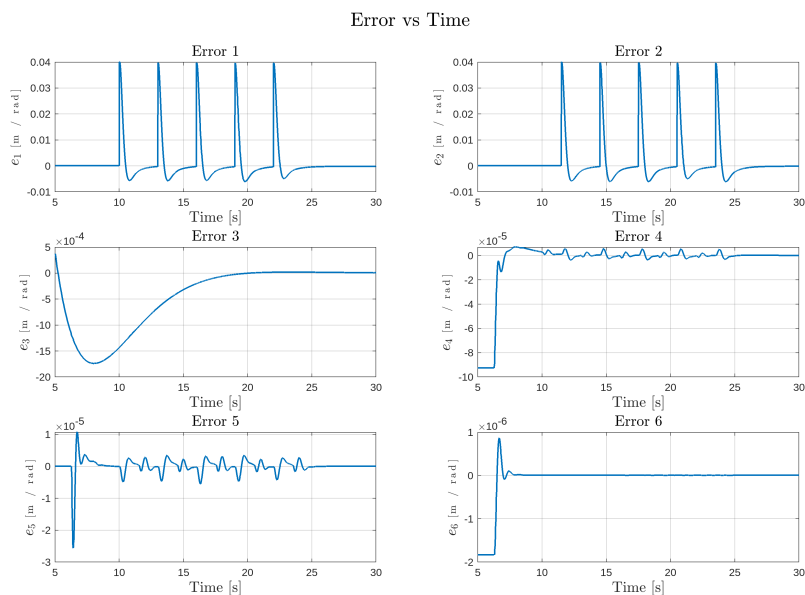
(ب) بهره‌های فازی Y

(آ) بهره‌های فازی X

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از $۵/۰$ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ($A \pm 9$) و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = ۵/۰$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = ۱/۰$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی شده در پژوهش [۹] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز Γ^+ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قیود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس Γ و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی X و Y به زمان خیز حدود $۰/۳۷$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $۱/۱۲$ ثانیه و فراجش کمتر از $۱/۲۵\%$ دست یافت. در محور عمودی Z ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست $۱۲/۸$ ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۶}$ متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای α و β نیز با فراجش ۱۱ تا ۱۶% و خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۸}$ رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجش را ۴۳% ، خطای حالت ماندگار را $۵۹/۷\%$ و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب ۲۶% و $۳۴/۱\%$ کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان (± ۹ آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات (۸۰ آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم γ در حدود $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس Γ به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای رول و پیچ تا 0.06° رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی $\gamma = \pm\pi/2$ و $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهن: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به 0.05° ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در $1/5^\circ$ ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازیابی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای γ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن $\gamma \approx \pi/4$ ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکنیکی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت Γ را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکیه‌گی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکیه عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

مراجع

- [1] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.
- [2] Pelta, Edmond R. Two-axis sawyer motor for motion systems. 1987.
- [3] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electromagnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.
- [4] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.
- [5] Jansen, J. W., van Lierop, C. M. M., Lomonova, E. A., and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.
- [6] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-d material handling. *IEEE Access*, 2025.
- [7] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [8] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.
- [9] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-dof extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.

- [10] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.
- [11] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [12] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [13] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.
- [14] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-dof maglev planar motor with passive halbach pm mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.
- [15] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.
- [16] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP annals*, 61(1):359–362, 2012.
- [17] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [18] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.
- [19] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [20] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-dof planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

- [21] Krishna, R and Jayanth, GR. An electromagnetically actuated large-range nanopositioner with integrated magnetic preloading. *Mechatronics*, 113:103425, 2026.
- [22] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica*= *Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.
- [23] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.
- [24] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.
- [25] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-d halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.
- [26] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [27] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in mlpm with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.
- [28] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.
- [29] Zeng, Xiangxian, Li, Shuojie, Kuo, Chin-Hsing, and Sariyildiz, Emre. Passive levitation in long vertical range using two permanent magnets. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [30] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.
- [31] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.
- [32] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

- [33] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200n magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.
- [34] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and pcb coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.
- [35] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using pcb coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.
- [36] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.
- [37] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingdong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.
- [38] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [39] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [40] Matsuda, Koichi and Ma, Xueying. Design of partially high-temperature superconducting planar motor for semiconductor optical lithography. in *2024 CPSS & IEEE International Symposium on Energy Storage and Conversion (ISESC)*, p. 171–177. IEEE.
- [41] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.
- [42] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

- [43] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multi-phase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.
- [44] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.
- [45] Xu, Zelai and Lan, Yipeng. Improved adaptive flux sliding-mode observer for sensorless magnetic levitation linear synchronous motor drives with eso-pll. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 2026.
- [46] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.
- [47] Ahn, Chong H, Kim, Yong J, and Allen, Mark G. A planar variable reluctance magnetic micromotor with fully integrated stator and coils. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2(4):165–173, 1993.
- [48] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.
- [49] Kim, Myeonghyeon and Jeong, Jae-Heon. A dual-servo stage with 6 dof magnetically levitated fine stage. *IEEE Access*, 13:67366–67377, 2025.
- [50] Shi, Hongfu, Yang, Wenhao, Fu, Shanqiang, Liu, Hongtao, Yang, Jing, Li, Kai, and Deng, Zigang. Characteristics analysis and dynamic test of air-cored permanent magnet linear synchronous motor for null-flux pmeds vehicle. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 73:1–15, 2024.
- [51] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase ac excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.
- [52] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on

- beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.
- [53] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.
- [54] Matsuda, Koichi and Luo, Jie. A novel low-complexity 6-dof magnetic levitation linear motor design. in *IECON 2025–51st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, p. 1–6. IEEE.
- [55] Konishi, Akito, Mitsui, Shota, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. A phase-expanded propulsion method to suppress attractive force difference in a levitation-propulsion-integrated magnetic levitation transporter system. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2026.
- [56] Deng, Zigang, Shi, Hongfu, Chen, Yihao, Ke, Zhihao, Liang, Le, Liu, Xin, Li, Kaiwen, and Zhang, Weihua. A cost-effective linear propulsion system featuring pmedw for hts maglev vehicle: design, implementation, and dynamic test. *Measurement*, 240:115618, 2025.
- [57] Proimadis, Ioannis, Custers, Coen HHM, Tóth, Roland, Jansen, JW, Butler, Hans, Lomonova, Elena, and Van den Hof, Paul MJ. Active deformation control for a magnetically levitated planar motor mover. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 58(1):242–249, 2021.
- [58] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [59] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust pi control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.
- [60] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.
- [61] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

- [62] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.
- [63] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.
- [64] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3d printed halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.
- [65] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [66] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.
- [67] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of fem based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.
- [68] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.
- [69] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.
- [70] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [71] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

- [72] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.
- [73] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-dof current-sharing, 2024. Bibliographic metadata reconstructed from the corresponding Obsidian paper note.
- [74] Bao, Xucong, Wang, Xiaolin, Jiang, Bin, Shi, Tengrui, and Ding, Qiang. Composite sensing scheme for permanent magnet bearingless motors based on levitating orthogonal coordinate system. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 40(8):10824–10835, 2025.
- [75] Fu, Hong, Hu, Chuxiong, Chen, Hang, Xin, Dezhong, Wang, Qingfeng, and Zhu, Yu. Analytical overactuated current commutation method for flexible mode suppression of moving-magnet planar motors. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [76] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.
- [77] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingdong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.
- [78] Liang, Le, Pang, Peng, Wang, Yu, Yan, Zhongming, and Deng, Zigang. Design and analysis of a novel hts thin film device as planar maglev levitator and fault current limiter. *Applied Physics A*, 130(5):331, 2024.
- [79] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [80] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with fpga-based mpc. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.
- [81] Le Lay, Grégoire, Layani, Sarah, Daerr, Adrian, Berhanu, Michael, Dolbeault, Rémy, Person, Till, Roussille, Hugo, and Taberlet, Nicolas. Magnetic levitation in the field of a rotating dipole. *Physical Review E*, 110(4):045003, 2024.

- [82] Namburi, Devendra K, Shi, Yunhua, and Cardwell, David A. The processing and properties of bulk (re) bco high temperature superconductors: current status and future perspectives. *Superconductor Science and Technology*, 34(5):053002, 2021.
- [83] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.
- [84] Broens, Yorick Leonardus Catharina. Precision control of position dependent dynamics of moving-magnet planar actuators. 2024.
- [85] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.
- [86] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.
- [87] Jeong, Jaeheon and Kim, MyeongHyeon. Enhancement of in-position stability performance in magnetic levitation fine stages through structural mode reinforcement. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 25(9):1843–1850, 2024.
- [88] Lou, Yuexuan, Zhang, He, Zhang, Lu, and Cai, Haoran. Advancements in key technologies for vibration isolators utilizing electromagnetic levitation. *Energies*, 17(21):5343, 2024.
- [89] Ambaum, Niek, Mokrani, Bilal, and Vermeulen, Hans. Piezoelectric shunt damping for a planar motor application under cryogenic conditions. in *Actuators*, vol. 13, p. 405. MDPI.
- [90] Tong, Tian, Lin, Feng, Zhang, Wei, Li, Runjia, Xing, Xinxin, Duan, Zhuochen, Xu, Chunhui, Tu, Bing, Liu, Zhaoping, and Zhou, Xufeng. A diamagnetic, light-driven tesla engine based on a mechanically displaced, magnetically levitated graphene disk. *arXiv preprint arXiv:2604.22803*, 2026.
- [91] Ma, Jun, Gong, Yiming, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Design of dynamic gravity compensator for long-stroke maglev planar motor. in *2025 5th International Conference on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE)*, p. 888–894. IEEE.
- [92] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.

- [93] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.
- [94] Kim, Won-jong and Trumper, David L. High-precision magnetic levitation stage for photolithography. *Precision engineering*, 22(2):66–77, 1998.
- [95] Yaseen, Mundher H. A. A comparative study of stabilizing control of a planer electromagnetic levitation using pid and lqr controllers. *Results in Physics*, 7:4379–4387, 2017.
- [96] Gong, Lei, He, Pai, Yichen, Wang, Zhaoyang, Dang, and Zhu, Changsheng. Vibration control of full rotational speed range for magnetically levitated high-speed motors based on linear quadratic regulator. *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, 13(1):97, 2025.
- [97] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized pid-p controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.
- [98] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA transactions*, 2026.
- [99] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.
- [100] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.
- [101] Ma, Kaibo, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Signal switching strategy and end-effect compensation of hall array for mlpm with long-stroke motion. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [102] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and rbfnn-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

- [103] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.
- [104] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.
- [105] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A lstm-nn-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.
- [106] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.
- [107] Keek, Joe Siang, Loh, Ser Lee, Hanafi, Ainain Nur, and Cheong, Tau Han. Pre-slippage detection and counter-slippage for e-pattern omniwheeled cellular conveyor. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(4):2298–2309, 2024.
- [108] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6d magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.
- [109] Liu, Jun, Zhou, Jinxiang, Han, Xue, and Zheng, Shiqiang. High-speed magnetically levitated centrifugal hydrogen recirculation pump in proton exchange membrane fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87:268–276, 2024.
- [110] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.
- [111] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.
- [112] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

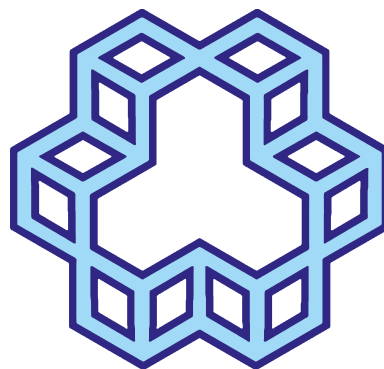
- [113] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with hall sensor array based on bp neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.
- [114] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [115] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [116] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.
- [117] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.
- [118] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.
- [119] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.
- [120] Zheng, Jiantan, Zhang, Guorong, Liu, Mingyang, Zou, Hansen, and Xi, Guang. Optimization of hybrid cooling system and flow-thermal coupling analysis for high-speed magnetic bearing-motor system. *Applied Thermal Engineering*, p. 131541, 2026.
- [121] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.
- [122] de Boeij, Jeroen, Lomonova, Elena, and Duarte, Jorge. Contactless planar actuator with manipulator: A motion system without cables and physical contact between the mover and the fixed world. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 45(6):1930–1938, 2009.

- [123] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Magnetically levitated parallel actuated dual-stage (maglev-pad) system for six-axis precision positioning. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 24(4):1829–1838, 2019.
- [124] Zhu, Jiaran, Zhang, Shengguo, Ma, Jiayu, Zhu, Binrong, and Li, Hanyu. Electromagnetic force modeling and coil structural parameter optimization of a moving-magnet magnetically levitated planar motor. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 42–47. IEEE.
- [125] Ma, Limei, Zhang, Yongheng, Niu, Yuli, Zhao, Yong, Guan, Shaoya, Wang, Zijing, and Wu, Tuoda. Design and machining of a spherical shell rotor for a magnetically levitated momentum ball. *Aerospace*, 11(1):61, 2024.
- [126] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.
- [127] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.
- [128] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [129] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.

Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix Γ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of ± 9 A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of Γ identified a safe operating region around $\gamma \approx \pi/4$ with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number < 34). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

Keywords Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026